



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai
**FARMASI KLINIS DAN PRAKTIK
APOTEKER**

Muh.Agus Salim • Rachmawati Felani Djuria • Gandes Winarni
Chairunnisa

Editor: Eva Dania Kosasih



BUNGA RAMPAI FARMASI KLINIS DAN PRAKTIK APOTEKER

Penulis:

apt. Muh.Agus Salim., M.Farm.
apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.
apt. Gandes Winarni, M.Farm.
apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin.

Editor:

apt. Eva Dania Kosasih, M.Si.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Farmasi Klinis dan Praktik Apoteker

Penulis: apt. Muh.Agus Salim., M.Farm.
apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.
apt. Gandes Winarni, M.Farm.
apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin.

Editor: apt. Eva Dania Kosasih, M.Si.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-23-7

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Bunga Rampai Farmasi Klinis dan Praktik Apoteker ini, yang hadir sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu farmasi klinis dan praktik kefarmasian di Indonesia. Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan akan literatur yang komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan praktik di lapangan, khususnya dalam bidang konseling dan edukasi pasien, pengelolaan efek samping obat, serta interaksi obat. Setiap bab ditulis oleh para praktisi dan akademisi berpengalaman, dengan harapan dapat memperkaya wawasan para apoteker, mahasiswa farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya.

Buku ini terdiri dari delapan bab yang mencakup konsep dasar konseling obat, prinsip komunikasi dalam konseling, hingga model-model edukasi pasien. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas topik-topik penting lainnya seperti penyakit kronis (diabetes mellitus, kolesterol, dan obesitas), identifikasi serta pencegahan interaksi obat, pengelolaan efek samping obat, hingga penerapan farmasi klinis dalam pengobatan penyakit infeksi. Setiap bab dilengkapi dengan glosarium dan referensi untuk mempermudah pembaca dalam memahami istilah teknis dan memperdalam materi secara lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa ilmu farmasi klinis dan praktik apoteker akan terus berkembang seiring dengan dinamika pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang relevan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan kefarmasian, khususnya dalam upaya mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada pasien. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KONSELING DAN EDUKASI PASIEN 1

Muh.Agus Salim.....	1
A. Definisi konseling obat	1
B. Tujuan Konseling Obat.....	3
C. Peran Apoteker dalam konseling obat.....	4
D. Manfaat konseling obat bagi pasien.....	5
E. Referensi	7

CHAPTER 2 PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI DALAM KONSELING OBAT 9

Muh.Agus Salim.....	9
A. Komunikasi efektif dalam konseling obat	9
B. Teknik bertanya dan mendengarkan aktif.....	10
C. Mendengarkan Aktif dalam Komunikasi Efektif.....	11
D. Empati dan hubungan teraupetik	11
E. Mengatasi hambatan komunikasi	12
F. Referensi.....	14

CHAPTER 3 EDUKASI PASIEN TENTANG OBAT 15

Muh.Agus Salim.....	15
A. Model konseling berpusat pada pasien.....	15
B. Model konseling perilaku kognitif.....	16
C. Model konseling motivasi.....	18
D. Model konseling farmakoterapi.....	19
E. Referensi.....	20

CHAPTER 4 EDUKASI PASIEN TENTANG OBAT 23

Muh.Agus Salim.....	23
A. Pentingnya edukasi pasien tentang obat.....	23
B. Informasi obat yang perlu disampaikan kepada pasien.....	24
C. Cara menyampaikan informasi obat yang efektif	26
D. Menggunakan media edukasi pasien	27

E. Referensi	29
F. Glosarium	30
CHAPTER 5 PENYAKIT DIABETES MELLITUS, KOLESTROL DAN OBESITAS.....	33
Apt.Muh.Agus Salim,M.Farm.	33
A. Pendahuluan	33
B. Penyakit Diabetes Mellitus	33
C. Penyakit Kolesterol.....	39
D. Obesitas.....	42
E. Referensi	45
F. Glosarium.....	46
CHAPTER 6 INTERAKSI OBAT: IDENTIFIKASI DAN PENCEGAHAN	47
apt Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.	47
A. Pendahuluan/Prolog	47
B. Kategori Interaksi Obat.....	48
C. Mekanisme Interaksi Obat.....	52
D. Identifikasi Interaksi Obat	55
E. Pencegahan	59
F. Simpulan	61
G. Referensi	62
H. Glosarium.....	62
CHAPTER 7 PERAN APOTEKER DALAM PENGELOLAAN EFEK SAMPING OBAT.....	63
apt. Gandes Winarni, M. Farm.....	63
A. Pendahuluan/Prolog	63
B. Jenis-jenis Efek Samping Obat.....	65
C. Pengelolaan Efek Samping Obat	66
D. Simpulan	74
E. Referensi	74
F. Glosarium.....	75
CHAPTER 8 FARMASI KLINIS DALAM PENGOBATAN	77
apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin.....	77
A. Farmasi Klinis dan Relevansinya dalam Penyakit Infeksi	77
B. Dasar-Dasar Penyakit Infeksi	79
C. Prinsip Farmakoterapi pada Penyakit Infeksi	80
D. Peran Farmasi Klinis pada Penyakit Infeksi Spesifik	81

E. Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba	83
F. Panduan Praktis Farmasi Klinis Dalam Penyakit Infeksi	84
G. Studi Kasus dan Penerapan Praktis.....	85
H. Inovasi Obat Antimikoba.....	86
I. Simpulan	87
J. Referensi	88
K. Glosarium.....	95
PROFIL PENULIS	97

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KONSELING DAN EDUKASI PASIEN

Muh.Agus Salim

A. Definisi konseling obat

Konseling pasien adalah proses komunikasi antara tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker, dll.) dengan pasien, yang bertujuan untuk membantu pasien memahami kondisi kesehatan mereka, membuat keputusan yang tepat mengenai pengobatan, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola penyakitnya. Konseling pasien bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan keluhan pasien, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan dukungan emosional.

1. Tujuan Konseling Pasien

- a. Meningkatkan pemahaman pasien tentang penyakitnya
- b. Membantu pasien membuat keputusan yang tepat mengenai pengobatan
- c. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan
- d. Meningkatkan kemampuan pasien untuk mengelola penyakitnya
- e. Meningkatkan kualitas hidup pasien

2. Prinsip-Prinsip Konseling Pasien

- a. Empati: Tenaga kesehatan harus berusaha memahami perspektif pasien dan merasakan apa yang mereka rasakan.
- b. Menghormati: Tenaga kesehatan harus menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang kesehatan mereka sendiri.
- c. Keterbukaan: Tenaga kesehatan harus terbuka dan jujur kepada pasien tentang kondisi kesehatan mereka.
- d. Kerjasama: Konseling pasien harus merupakan proses kerjasama antara tenaga kesehatan dan pasien.

3. Tahap-Tahap Konseling Pasien

- a. Persiapan: Tenaga kesehatan mempersiapkan diri dengan mempelajari informasi tentang pasien dan penyakitnya.
- b. Pembukaan: Tenaga kesehatan membuka percakapan dengan pasien dengan ramah dan sopan.
- c. Penilaian: Tenaga kesehatan mengumpulkan informasi tentang pasien, termasuk riwayat penyakit, keluhan, dan harapan mereka.
- d. Perencanaan: Tenaga kesehatan dan pasien bersama-sama membuat rencana pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien.

- e. Implementasi: Tenaga kesehatan memberikan informasi dan dukungan kepada pasien sesuai dengan rencana pengobatan.
- f. Evaluasi: Tenaga kesehatan mengevaluasi efektivitas konseling dan membuat perubahan jika diperlukan.

4. Konsep Dasar Edukasi Pasien

Edukasi pasien adalah proses pemberian informasi dan keterampilan kepada pasien dan keluarga mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penyakit, pengobatan, dan cara mengelola kesehatan mereka. Edukasi pasien dapat dilakukan secara individu atau kelompok, melalui berbagai media seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan materi tertulis.

a. Tujuan Edukasi Pasien

- 1) Meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit dan pengobatan
- 2) Meningkatkan kemampuan pasien untuk mengelola penyakitnya
- 3) Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan
- 4) Mencegah komplikasi penyakit
- 5) Meningkatkan kualitas hidup pasien

5. Prinsip-Prinsip Edukasi Pasien

- a. Relevan: Informasi yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan dan minat pasien.
- b. Jelas: Informasi yang diberikan harus jelas dan mudah dipahami oleh pasien.
- c. Interaktif: Edukasi pasien harus melibatkan pasien secara aktif dalam proses pembelajaran.
- d. Berkesinambungan: Edukasi pasien harus diberikan secara berkesinambungan, tidak hanya sekali saja.

6. Metode Edukasi Pasien

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Demonstrasi
- d. Materi tertulis (brosur, leaflet, buku)
- e. Media audiovisual (video, film)
- f. Internet

B. Tujuan Konseling Obat

Konseling obat adalah proses komunikasi antara tenaga kesehatan (apoteker, dokter, perawat, dll.) dengan pasien, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi yang akurat dan komprehensif mengenai obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Tujuan utama dari konseling obat adalah untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif, serta meningkatkan keberhasilan terapi pasien.

1. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari konseling obat:

- a. Meningkatkan Pemahaman Pasien: Konseling obat membantu pasien memahami dengan jelas mengenai obat-obatan yang mereka konsumsi, termasuk dosis, cara penggunaan, waktu penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, interaksi obat dengan obat lain atau makanan, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut.
- b. Meningkatkan Kepatuhan Pasien: Dengan pemahaman yang baik mengenai obat-obatan yang dikonsumsi, pasien akan lebih termotivasi untuk mengikuti instruksi penggunaan obat dengan benar dan teratur. Konseling obat juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi pasien dalam mengonsumsi obat, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang diberikan.
- c. Mencegah Efek Samping Obat: Konseling obat membantu pasien mengenali dan memahami efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan obat. Dengan demikian, pasien dapat lebih waspada dan segera melaporkan efek samping yang tidak diinginkan kepada tenaga kesehatan. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi efek samping tersebut dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius.
- d. Mencegah Interaksi Obat: Konseling obat juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi interaksi obat yang mungkin terjadi antara obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Interaksi obat dapat mempengaruhi efektivitas obat atau meningkatkan risiko efek samping. Dengan mengetahui potensi interaksi obat, tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk menghindari atau mengatasi interaksi tersebut.
- e. Meningkatkan Keamanan Penggunaan Obat: Konseling obat membantu memastikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi pasien aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Tenaga kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap riwayat kesehatan pasien, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, serta kondisi klinis pasien untuk memastikan tidak ada kontraindikasi atau risiko lain yang terkait dengan penggunaan obat tersebut.

- f. Meningkatkan Keberhasilan Terapi: Dengan pemahaman yang baik mengenai obat-obatan yang dikonsumsi, kepatuhan yang tinggi terhadap instruksi penggunaan obat, serta pencegahan efek samping dan interaksi obat, konseling obat berkontribusi pada peningkatan keberhasilan terapi pasien. Pasien akan lebih cepat pulih dan mencapai tujuan terapi yang diinginkan.

C. Peran Apoteker dalam konseling obat

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan konseling obat kepada pasien. Konseling obat merupakan proses komunikasi antara apoteker dengan pasien, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi yang akurat dan komprehensif mengenai obat-obatan yang dikonsumsi pasien.

Berikut adalah beberapa peran utama apoteker dalam konseling obat:

1. **Pemberi Informasi Obat:** Apoteker adalah sumber informasi yang paling terpercaya mengenai obat-obatan. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang farmakologi, interaksi obat, efek samping obat, dan informasi lain yang terkait dengan obat. Apoteker bertugas memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien mengenai obat-obatan yang mereka konsumsi, termasuk dosis, cara penggunaan, waktu penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, interaksi obat dengan obat lain atau makanan, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut.
2. **Edukator Pasien:** Selain memberikan informasi, apoteker juga berperan sebagai edukator bagi pasien. Mereka membantu pasien memahami informasi yang diberikan, menjawab pertanyaan pasien, dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti mengenai obat-obatan yang dikonsumsi. Apoteker juga membantu pasien mengembangkan keterampilan dalam menggunakan obat dengan benar dan aman.
3. **Konsultan Obat:** Apoteker dapat memberikan konsultasi kepada pasien mengenai masalah-masalah yang terkait dengan obat-obatan. Misalnya, pasien mungkin mengalami efek samping obat yang tidak diinginkan, atau mereka mungkin memiliki pertanyaan mengenai interaksi obat dengan obat lain yang sedang mereka konsumsi. Apoteker dapat membantu pasien mengatasi masalah-masalah ini dan memberikan rekomendasi yang tepat.
4. **Advokat Pasien:** Apoteker juga berperan sebagai advokat bagi pasien. Mereka membantu pasien mendapatkan akses ke informasi yang mereka butuhkan mengenai obat-obatan, dan mereka juga membantu pasien berkomunikasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai masalah-masalah yang terkait dengan obat-obatan.

5. **Pengawas Penggunaan Obat:** Apoteker juga berperan dalam mengawasi penggunaan obat pasien. Mereka memantau pasien untuk memastikan bahwa mereka menggunakan obat dengan benar dan aman, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah terkait obat. Jika apoteker menemukan masalah, mereka dapat memberikan rekomendasi kepada pasien atau dokter untuk mengatasi masalah tersebut.

D. Manfaat konseling obat bagi pasien

Konseling obat merupakan proses komunikasi antara tenaga kesehatan (apoteker, dokter, perawat, dll.) dengan pasien, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi yang akurat dan komprehensif mengenai obat-obatan yang dikonsumsi pasien.

Konseling obat memberikan banyak manfaat bagi pasien, antara lain:

1. **Meningkatkan Pemahaman Pasien:** Konseling obat membantu pasien memahami dengan jelas mengenai obat-obatan yang mereka konsumsi, termasuk dosis, cara penggunaan, waktu penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, interaksi obat dengan obat lain atau makanan, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut. Dengan pemahaman yang baik, pasien akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengikuti instruksi penggunaan obat dengan benar.
2. **Meningkatkan Kepatuhan Pasien:** Dengan pemahaman yang baik mengenai obat-obatan yang dikonsumsi, pasien akan lebih termotivasi untuk mengikuti instruksi penggunaan obat dengan benar dan teratur. Konseling obat juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi pasien dalam mengonsumsi obat, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang diberikan. Kepatuhan yang baik akan meningkatkan efektivitas pengobatan dan mempercepat pemulihan pasien.
3. **Mencegah Efek Samping Obat:** Konseling obat membantu pasien mengenali dan memahami efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan obat. Dengan demikian, pasien dapat lebih waspada dan segera melaporkan efek samping yang tidak diinginkan kepada tenaga kesehatan. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi efek samping tersebut dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius.
4. **Mencegah Interaksi Obat:** Konseling obat juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi interaksi obat yang mungkin terjadi antara obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Interaksi obat dapat mempengaruhi efektivitas obat atau meningkatkan risiko efek samping. Dengan mengetahui potensi interaksi

obat, tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk menghindari atau mengatasi interaksi tersebut.

5. **Meningkatkan Keamanan Penggunaan Obat:** Konseling obat membantu memastikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi pasien aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Tenaga kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap riwayat kesehatan pasien, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, serta kondisi klinis pasien untuk memastikan tidak ada kontraindikasi atau risiko lain yang terkait dengan penggunaan obat tersebut.
6. **Meningkatkan Keberhasilan Terapi:** Dengan pemahaman yang baik mengenai obat-obatan yang dikonsumsi, kepatuhan yang tinggi terhadap instruksi penggunaan obat, serta pencegahan efek samping dan interaksi obat, konseling obat berkontribusi pada peningkatan keberhasilan terapi pasien. Pasien akan lebih cepat pulih dan mencapai tujuan terapi yang diinginkan.
7. **Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien:** Dengan tercapainya keberhasilan terapi, pasien akan merasakan peningkatan kualitas hidup. Mereka akan merasa lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bahagia. Konseling obat juga membantu pasien mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penyakit dan pengobatan mereka, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

E. Referensi

- American Pharmacists Association. (2019). Pharmacy-based patient care services (2nd ed.). Washington, DC: American Pharmacists Association.
- Bickley, L. S. (2017). Bates' guide to physical examination and history taking (12th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- British National Formulary. (2021). BNF 81. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- D'Agostino, R. B., & Miller, W. R. (2019). Patient education: A practical guide (6th ed.). Mosby.
- Dipiro, J. T., Talbert, R. L., Yee, G. C., Matzke, G. R., Wells, B. G., & Posey, L. M. (Eds.). (2020). Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Falvo, D. (2014). Effective patient education: A guide to best practice (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Haase, J. E., & Syme, S. L. (2016). Health education: Principles, foundations, and application (8th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Joint Commission of Pharmacy Practitioners. (2014). Pharmacist patient care process. *Journal of the American Pharmacists Association*, 54(5), 589-597.
- Rankin, S. H. (2018). Patient education: A source book for nurses and other health professionals (8th ed.). Pearson.
- World Health Organization. (2015). Medication adherence: WHO strategies to improve adherence. Geneva: World Health Organization.

CHAPTER 2

PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI DALAM KONSELING OBAT

Muh.Agus Salim

A. Komunikasi efektif dalam konseling obat

Komunikasi efektif merupakan kunci keberhasilan dalam konseling obat. Komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan (apoteker, dokter, perawat, dll.) dengan pasien akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dipahami dengan baik oleh pasien, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan pada akhirnya meningkatkan keberhasilan terapi.

Berikut adalah beberapa prinsip komunikasi efektif dalam konseling obat:

1. **Gunakan Bahasa yang Mudah Dimengerti:** Hindari penggunaan istilah medis atau farmasi yang sulit dipahami oleh pasien. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh pasien. Sesuaikan bahasa yang digunakan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman pasien.
2. **Dengarkan dengan Aktif:** Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan pasien. Berikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau kekhawatiran mereka terkait obat-obatan yang mereka konsumsi. Tunjukkan empati dan berikan respon yang sesuai.
3. **Berikan Informasi yang Jelas dan Terstruktur:** Sampaikan informasi mengenai obat-obatan dengan jelas dan terstruktur. Jelaskan mengenai nama obat, dosis, cara penggunaan, waktu penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, interaksi obat dengan obat lain atau makanan, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut. Gunakan alat bantu visual jika diperlukan, seperti gambar atau diagram.
4. **Verifikasi Pemahaman Pasien:** Setelah menyampaikan informasi, pastikan bahwa pasien telah memahami informasi tersebut dengan baik. Ajukan pertanyaan terbuka untuk memastikan pasien tidak memiliki kesalahpahaman. Berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas.
5. **Berikan Dukungan Emosional:** Konseling obat tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada pasien. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap kondisi pasien. Berikan motivasi dan dorongan kepada pasien untuk mengikuti pengobatan dengan baik.
6. **Jalin Komunikasi yang Terbuka dan Jujur:** Ciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan jujur. Berikan informasi yang akurat dan jujur kepada pasien,

termasuk mengenai potensi efek samping atau risiko yang terkait dengan penggunaan obat. Jangan menyembunyikan informasi apapun dari pasien.

7. **Gunakan Komunikasi Nonverbal yang Positif:** Perhatikan komunikasi nonverbal Anda, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Tunjukkan sikap yang ramah, terbuka, dan peduli terhadap pasien. Hindari sikap yang terburu-buru atau tidak sabar.

B. Teknik bertanya dan mendengarkan aktif

Bertanya merupakan salah satu keterampilan penting dalam komunikasi, termasuk dalam konteks konseling. Teknik bertanya yang baik akan membantu kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan, memahami perspektif orang lain, dan membangun hubungan yang baik. Berikut adalah beberapa teknik bertanya yang efektif:

1. **Pertanyaan Terbuka:** Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih luas dan tidak hanya "ya" atau "tidak". Pertanyaan ini mendorong orang untuk berbicara lebih banyak dan memberikan informasi yang lebih detail. Contoh: "Bagaimana perasaan Anda tentang pengobatan ini?" atau "Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mengelola penyakit ini?"
2. **Pertanyaan Tertutup:** Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya terbatas, biasanya "ya" atau "tidak" atau jawaban singkat lainnya. Pertanyaan ini berguna untuk mendapatkan informasi spesifik atau mengklarifikasi sesuatu. Contoh: "Apakah Anda sudah minum obat ini hari ini?" atau "Apakah Anda alergi terhadap obat tertentu?"
3. **Pertanyaan Klarifikasi:** Pertanyaan klarifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa kita memahami dengan benar apa yang dikatakan orang lain. Pertanyaan ini juga membantu orang lain untuk menjelaskan lebih lanjut jika ada hal yang kurang jelas. Contoh: "Jadi, maksud Anda adalah...?" atau "Bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang hal itu?"
4. **Pertanyaan Reflektif:** Pertanyaan reflektif adalah pertanyaan yang mengulang atau memparafrase apa yang dikatakan orang lain. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami apa yang mereka sampaikan. Contoh: "Kedengarannya Anda merasa sangat khawatir tentang...?" atau "Jadi, Anda ingin mencari solusi untuk...?"
5. **Pertanyaan Probing:** Pertanyaan probing adalah pertanyaan yang lebih mendalam dan spesifik, bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam atau mengungkap emosi yang tersembunyi. Pertanyaan ini perlu diajukan dengan

hati-hati dan sensitif. Contoh: "Apa yang membuat Anda merasa seperti itu?" atau "Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang pengalaman itu?".

C. Mendengarkan Aktif dalam Komunikasi Efektif

Mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sama pentingnya dengan bertanya dalam komunikasi. Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara, memahami apa yang mereka katakan, dan merespons dengan tepat. Berikut adalah beberapa prinsip mendengarkan aktif:

1. **Fokus:** Berikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara. Hindari gangguan seperti melihat ponsel atau melamun.
2. **Kontak Mata:** Lakukan kontak mata dengan orang yang berbicara. Ini menunjukkan bahwa Anda tertarik dan memperhatikan apa yang mereka katakan.
3. **Bahasa Tubuh:** Gunakan bahasa tubuh yang positif, seperti mengangguk, tersenyum, atau condong ke arah orang yang berbicara. Ini menunjukkan bahwa Anda tertarik dan terlibat dalam percakapan.
4. **Hindari Interupsi:** Jangan menyela orang yang berbicara, kecuali jika ada hal yang sangat penting atau mendesak.
5. **Parafrase:** Ulangi atau parafrase apa yang dikatakan orang lain untuk memastikan bahwa Anda memahami dengan benar.
6. **Ajukan Pertanyaan:** Ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut.
7. **Empati:** Tunjukkan empati dan pengertian terhadap apa yang dirasakan orang lain.
8. **Respon:** Berikan respon yang sesuai dengan apa yang dikatakan orang lain. Respon ini bisa berupa pertanyaan, komentar, atau dukungan emosional.

D. Empati dan hubungan terapeutik

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kita berada dalam posisi mereka. Empati melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, memahami pikiran dan perasaan mereka, serta berbagi pengalaman emosional mereka.

Dalam konteks hubungan terapeutik, empati merupakan kualitas penting yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan (dokter, perawat, psikolog, dll.). Empati memungkinkan tenaga kesehatan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan pasien, sehingga pasien merasa didengar, dipahami, dan didukung.

1. Manfaat Empati dalam Hubungan Terapeutik

Empati memberikan banyak manfaat dalam hubungan terapeutik, antara lain:

- a. **Meningkatkan Kepercayaan:** Pasien akan lebih percaya pada tenaga kesehatan yang menunjukkan empati, karena mereka merasa bahwa tenaga kesehatan tersebut benar-benar peduli dan ingin membantu mereka.
- b. **Meningkatkan Kepatuhan:** Pasien yang merasa dipahami dan didukung cenderung lebih patuh terhadap rencana pengobatan yang diberikan.
- c. **Mengurangi Stigma:** Empati membantu mengurangi stigma yang seringkali dikaitkan dengan penyakit mental atau kondisi kesehatan tertentu.
- d. **Meningkatkan Hasil Terapi:** Penelitian menunjukkan bahwa empati dapat meningkatkan hasil terapi, baik dalam konteks kesehatan fisik maupun mental.
- e. Membangun Hubungan Terapeutik yang Efektif
- f. Hubungan terapeutik adalah hubungan yang dibangun antara tenaga kesehatan dan pasien, yang bertujuan untuk memberikan dukungan, bantuan, dan perawatan kepada pasien. Hubungan terapeutik yang efektif didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:
 - g. **Saling Percaya:** Pasien harus merasa percaya pada tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan juga harus percaya pada pasien.
 - h. **Saling Menghormati:** Tenaga kesehatan dan pasien harus saling menghormati, tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, atau status sosial.
 - i. **Komunikasi Terbuka:** Tenaga kesehatan dan pasien harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur, sehingga pasien merasa nyaman untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau kekhawatiran mereka.
 - j. **Empati:** Tenaga kesehatan harus menunjukkan empati kepada pasien, sehingga pasien merasa didengar, dipahami, dan didukung.
 - k. **Batasan yang Jelas:** Tenaga kesehatan dan pasien harus memahami batasan-batasan dalam hubungan terapeutik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika.

E. Mengatasi hambatan komunikasi

Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi proses komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan tidak diterima atau dipahami dengan baik oleh penerima. Hambatan komunikasi dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari pengirim pesan, penerima pesan, maupun lingkungan sekitar.

1. Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi

- a. **Hambatan Fisik:** Hambatan fisik adalah gangguan yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti suara bising, gangguan sinyal, atau jarak yang terlalu jauh. Hambatan fisik dapat membuat pesan sulit didengar, dilihat, atau dipahami.
- b. **Hambatan Psikologis:** Hambatan psikologis adalah gangguan yang berasal dari pikiran atau emosi seseorang, seperti prasangka, stereotip, atau perbedaan budaya. Hambatan psikologis dapat memengaruhi cara seseorang menerima dan menafsirkan pesan.
- c. **Hambatan Semantik:** Hambatan semantik adalah gangguan yang berasal dari penggunaan bahasa yang tidak jelas atau ambigu. Kata-kata yang memiliki arti ganda atau tidak familiar dapat membuat pesan sulit dipahami.
- d. **Hambatan Budaya:** Hambatan budaya adalah gangguan yang berasal dari perbedaan nilai-nilai, keyakinan, atau norma-norma budaya. Perbedaan budaya dapat memengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan menafsirkan pesan.
- e. **Hambatan Hubungan:** Hambatan hubungan adalah gangguan yang berasal dari hubungan yang tidak baik antara pengirim dan penerima pesan, seperti ketidakpercayaan atau konflik. Hambatan hubungan dapat membuat komunikasi menjadi sulit atau tidak efektif.

2. Mengatasi Hambatan Komunikasi

- a. **Identifikasi Hambatan:** Langkah pertama dalam mengatasi hambatan komunikasi adalah dengan mengidentifikasi jenis hambatan apa yang sedang terjadi. Apakah itu hambatan fisik, psikologis, semantik, budaya, atau hubungan?
- b. **Pilih Saluran Komunikasi yang Tepat:** Pilih saluran komunikasi yang paling sesuai dengan jenis pesan yang ingin disampaikan dan kondisi penerima pesan. Misalnya, jika pesan tersebut kompleks atau membutuhkan penjelasan yang lebih detail, maka komunikasi tatap muka mungkin lebih baik daripada komunikasi melalui telepon atau email.
- c. **Gunakan Bahasa yang Jelas dan Mudah Dimengerti:** Hindari penggunaan istilah teknis atau jargon yang tidak familiar bagi penerima pesan. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.
- d. **Dengarkan dengan Aktif:** Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh penerima pesan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya atau memberikan umpan balik.

- e. **Berikan Umpan Balik:** Mintalah umpan balik dari penerima pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah diterima dan dipahami dengan baik.
- f. **Bangun Hubungan yang Baik:** Ciptakan suasana komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling percaya. Bangun hubungan yang baik dengan penerima pesan, sehingga komunikasi dapat berjalan lebih efektif.
- g. **Pertimbangkan Perbedaan Budaya:** Jika berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, perhatikan perbedaan nilai-nilai, keyakinan, atau norma-norma budaya mereka. Sesuaikan gaya komunikasi Anda agar sesuai dengan budaya mereka.

F. Referensi

- Adler, R. B., & Elmhorst, J. M. (2016). *Communicating at work: Principles and practices for business and the professions* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- American Pharmacists Association. (2019). *Pharmacy-based patient care services* (2nd ed.). Washington, DC: American Pharmacists Association.
- Balzer Riley, J. (2012). *Communication in nursing* (7th ed.). Mosby Elsevier.
- Beebe, S. A., Beebe, T. J., & Redmond, M. V. (2017). *Interpersonal communication: Relating to others* (7th ed.). Pearson.
- British National Formulary. (2021). *BNF 81*. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- DeVito, J. A. (2016). *The interpersonal communication book* (14th ed.). Pearson.
- Dipiro, J. T., Talbert, R. L., Yee, G. C., Matzke, G. R., Wells, B. G., & Posey, L. M. (Eds.). (2020). *Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach* (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Hojat, M., & Mangione, S. (2004). Can empathy be taught? *Medical Education*, 38(4), 355–360.
- Joint Commission of Pharmacy Practitioners. (2014). Pharmacist patient care process. *Journal of the American Pharmacists Association*, 54(5), 589-597.
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103.
- Sackett, D. L., Strauss, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (1996). *Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM*. Churchill Livingstone.
- Verderber, R. F., & Verderber, K. S. (2016). *Communicate!: A skills approach* (8th ed.). Cengage Learning.
- World Health Organization. (2015). *Medication adherence: WHO strategies to improve adherence*. Geneva: World Health Organization.

CHAPTER 3

EDUKASI PASIEN TENTANG OBAT

Muh.Agus Salim

A. Model konseling berpusat pada pasien

1. Model Konseling Berpusat pada Pasien (Patient-Centered Counseling)

Model konseling berpusat pada pasien, juga dikenal sebagai person-centered therapy atau client-centered therapy, adalah pendekatan konseling yang dikembangkan oleh psikolog Carl Rogers. Model ini menekankan pada kekuatan dan potensi individu untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan positif dalam diri mereka sendiri. Dalam konseling berpusat pada pasien, terapis berperan sebagai fasilitator yang membantu pasien untuk menjelajahi diri mereka sendiri, memahami perasaan mereka, dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka.

2. Prinsip-Prinsip Utama Konseling Berpusat pada Pasien

- a. **Kepercayaan pada Potensi Pasien:** Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Terapis percaya pada kemampuan pasien untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan mencapai aktualisasi diri.
- b. **Hubungan Terapeutik yang Positif:** Hubungan antara terapis dan pasien merupakan inti dari proses konseling. Terapis menciptakan suasana yang hangat, penuh penerimaan, dan tanpa syarat, sehingga pasien merasa aman dan nyaman untuk menjelajahi diri mereka sendiri.
- c. **Empati:** Terapis berusaha untuk memahami pasien dari sudut pandang mereka sendiri, merasakan apa yang mereka rasakan, dan merefleksikan perasaan tersebut kepada pasien. Empati membantu pasien merasa didengar, dipahami, dan diterima.
- d. **Kongruensi:** Terapis bersikap jujur, terbuka, dan autentik dalam hubungan dengan pasien. Terapis tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, sehingga pasien merasa percaya dan nyaman untuk berbagi perasaan mereka.
- e. **Penerimaan Tanpa Syarat:** Terapis menerima pasien apa adanya, tanpa menghakimi atau mengkritik. Penerimaan tanpa syarat membantu pasien

merasa aman dan dihargai, sehingga mereka lebih terbuka untuk menjelajahi diri mereka sendiri.

3. Peran Terapis dalam Konseling Berpusat pada Pasien

Dalam konseling berpusat pada pasien, terapis tidak berperan sebagai ahli yang memberikan nasihat atau solusi kepada pasien. Sebaliknya, terapis berperan sebagai fasilitator yang membantu pasien untuk:

- a. Mengenali dan memahami perasaan mereka sendiri.
- b. Mengeksplorasi pengalaman-pengalaman mereka.
- c. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri.
- d. Membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka.
- e. Mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri.

4. Teknik-Teknik dalam Konseling Berpusat pada Pasien

Beberapa teknik yang umum digunakan dalam konseling berpusat pada pasien antara lain:

- a. **Mendengarkan Aktif:** Terapis mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan pasien, baik secara verbal maupun nonverbal.
- b. **Refleksi Perasaan:** Terapis merefleksikan perasaan pasien untuk menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan memahami apa yang dirasakan pasien.
- c. **Parafrase:** Terapis mengulang atau memparafrase apa yang dikatakan pasien untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan benar.
- d. **Pertanyaan Terbuka:** Terapis mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong pasien untuk berbicara lebih banyak dan menjelajahi diri mereka sendiri.

B. Model konseling perilaku kognitif

1. Model Konseling Perilaku Kognitif (Cognitive Behavioral Therapy/CBT)

Model konseling perilaku kognitif (CBT) adalah pendekatan terapi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. CBT didasarkan pada keyakinan bahwa pikiran negatif atau tidak rasional dapat menyebabkan perasaan dan perilaku yang tidak sehat atau maladaptif. Tujuan dari CBT adalah untuk membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif atau tidak rasional tersebut, sehingga mereka dapat merasakan dan berperilaku dengan cara yang lebih sehat dan positif.

2. Prinsip-Prinsip Utama CBT

- a. **Pikiran Mempengaruhi Perasaan dan Perilaku:** CBT menekankan bahwa pikiran kita memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana kita merasa dan bertindak. Pikiran negatif atau tidak rasional dapat menyebabkan perasaan

negatif seperti kecemasan, depresi, atau marah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perilaku yang tidak sehat atau maladaptif.

- b. **Pikiran Dapat Diubah:** CBT mengajarkan bahwa pikiran kita tidaklah tetap atau permanen. Kita dapat belajar untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif atau tidak rasional menjadi pikiran yang lebih positif dan realistis.
- c. **Perilaku Dapat Dipelajari dan Diubah:** CBT juga menekankan bahwa perilaku kita dapat dipelajari dan diubah. Kita dapat belajar untuk mengembangkan perilaku baru yang lebih sehat dan adaptif, serta mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak sehat atau maladaptif.
- d. **Fokus pada Masalah Saat Ini:** CBT biasanya berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi individu saat ini, bukan pada masa lalu mereka. Tujuannya adalah untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah tersebut dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

3. Teknik-Teknik dalam CBT

Beberapa teknik yang umum digunakan dalam CBT antara lain:

- a. **Identifikasi Pikiran Negatif:** Individu belajar untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif atau tidak rasional yang muncul dalam pikiran mereka.
- b. **Menantang Pikiran Negatif:** Individu belajar untuk menantang atau mempertanyakan validitas pikiran-pikiran negatif tersebut. Apakah ada bukti yang mendukung pikiran tersebut? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi tersebut?
- c. **Mengganti Pikiran Negatif:** Individu belajar untuk mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan realistis.
- d. **Latihan Perilaku:** Individu belajar untuk mengembangkan perilaku baru yang lebih sehat dan adaptif melalui latihan atau simulasi.
- e. **Terapi Paparan:** Individu secara bertahap dihadapkan pada situasi-situasi yang mereka takuti atau hindari, sehingga mereka dapat belajar untuk mengatasi rasa takut atau kecemasan mereka.

4. Aplikasi CBT

CBT telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan mental, antara lain:

- a. Depresi
- b. Kecemasan
- c. Fobia
- d. Gangguan Obsesif-Kompulsif (OCD)
- e. Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD)

- f. Gangguan Makan
- g. Penyalahgunaan Zat

C. Model konseling motivasi

1. Model Konseling Motivasi (Motivational Interviewing/MI)

Model konseling motivasi (MI) adalah pendekatan konseling yang berpusat pada klien, kolaboratif, dan bertujuan untuk membantu klien mengeksplorasi dan menyelesaikan ambivalensi mereka terhadap perubahan. MI dikembangkan oleh William R. Miller dan Stephen Rollnick dan awalnya digunakan dalam konteks kecanduan, tetapi sekarang telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sosial.

2. Prinsip-Prinsip Utama MI

- a. **Kemitraan:** MI didasarkan pada hubungan kemitraan antara konselor dan klien. Konselor tidak berperan sebagai ahli yang memberikan nasihat, tetapi sebagai fasilitator yang membantu klien untuk menemukan solusi mereka sendiri.
- b. **Penerimaan:** Konselor menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi atau mengkritik. Penerimaan tanpa syarat membantu klien merasa aman dan dihargai, sehingga mereka lebih terbuka untuk menjelajahi diri mereka sendiri.
- c. **Kasih Sayang:** Konselor menunjukkan kasih sayang dan empati kepada klien. Konselor berusaha untuk memahami klien dari sudut pandang mereka sendiri dan merasakan apa yang mereka rasakan.
- d. **Evokasi:** MI berfokus pada penggalian motivasi intrinsik klien untuk berubah. Konselor membantu klien untuk menemukan alasan mereka sendiri untuk berubah, bukan mencoba untuk meyakinkan mereka untuk berubah.

3. Tahap-Tahap dalam MI

- a. **Engage (Terlibat):** Membangun hubungan yang baik dengan klien, menciptakan suasana yang hangat dan penuh penerimaan, serta memahami perspektif klien.
- b. **Focus (Fokus):** Membantu klien untuk mengidentifikasi area masalah atau perilaku yang ingin mereka ubah.
- c. **Evoke (Menggali):** Menggali motivasi intrinsik klien untuk berubah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, refleksi, dan afirmasi.
- d. **Plan (Merencanakan):** Membantu klien untuk mengembangkan rencana perubahan yang realistis dan sesuai dengan tujuan mereka.

4. Teknik-Teknik dalam MI

Beberapa teknik yang umum digunakan dalam MI antara lain:

- a. **Pertanyaan Terbuka:** Mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan "ya" atau "tidak", sehingga klien dapat berbicara lebih banyak dan menjelajahi pikiran dan perasaan mereka.
- b. **Refleksi:** Mengulang atau memparafrase apa yang dikatakan klien untuk menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dan memahami.
- c. **Afirmasi:** Menyampaikan pernyataan positif tentang kekuatan, kemampuan, atau nilai-nilai klien.
- d. **Rangkuman:** Merangkum apa yang telah dibicarakan untuk memastikan bahwa konselor dan klien memiliki pemahaman yang sama.

5. Aplikasi MI

MI telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah, antara lain:

- a. Kecanduan
- b. Perubahan gaya hidup (misalnya, diet, olahraga)
- c. Manajemen penyakit kronis
- d. Kepatuhan terhadap pengobatan

D. Model konseling farmakoterapi

1. Model Konseling Farmakoterapi

Model konseling farmakoterapi adalah pendekatan konseling yang berfokus pada penggunaan obat-obatan dalam pengobatan penyakit atau kondisi kesehatan. Model ini melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan (dokter, psikiater, apoteker, perawat, dll.) dan pasien untuk memastikan bahwa penggunaan obat-obatan aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

2. Prinsip-Prinsip Utama Konseling Farmakoterapi

- a. **Pengobatan Berbasis Bukti:** Pengobatan yang diberikan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan terpercaya. Tenaga kesehatan harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam penelitian dan pedoman klinis.
- b. **Pendekatan yang Dipersonalisasi:** Pengobatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pasien. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan lain, dan riwayat pengobatan sebelumnya harus dipertimbangkan.
- c. **Keterlibatan Pasien:** Pasien harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengobatan mereka. Mereka harus diberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai obat-obatan yang diresepkan, termasuk manfaat, risiko, dan efek samping yang mungkin terjadi.
- d. **Pemantauan dan Evaluasi:** Efektivitas dan keamanan pengobatan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Jika diperlukan, dosis atau jenis obat dapat disesuaikan.

3. Tahap-Tahap dalam Konseling Farmakoterapi

- a. **Penilaian:** Tenaga kesehatan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kondisi pasien, termasuk riwayat kesehatan, gejala yang dialami, dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi.
- b. **Perencanaan:** Tenaga kesehatan dan pasien bersama-sama membuat rencana pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien.
- c. **Implementasi:** Pasien mulai mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
- d. **Pemantauan:** Tenaga kesehatan memantau respons pasien terhadap pengobatan, termasuk efektivitas obat, efek samping yang mungkin terjadi, dan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat.
- e. **Evaluasi:** Tenaga kesehatan dan pasien mengevaluasi efektivitas pengobatan secara berkala. Jika diperlukan, rencana pengobatan dapat disesuaikan.

4. Peran Tenaga Kesehatan dalam Konseling Farmakoterapi

- a. **Dokter/Psikiater:** Bertanggung jawab dalam mendiagnosis penyakit atau kondisi kesehatan pasien dan meresepkan obat-obatan yang sesuai.
- b. **Apoteker:** Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai obat-obatan yang diresepkan, termasuk dosis, cara penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, dan interaksi obat.
- c. **Perawat:** Membantu pasien dalam mengonsumsi obat-obatan dengan benar dan memantau respons pasien terhadap pengobatan.

E. Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Beck, A. T. (1976). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. International Universities Press.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive therapy of depression*. Guilford Press.
- Bozarth, J. D. (2002). *Person-centered therapy: A clinical perspective*. Brunner-Routledge.
- Burke, B. L., Arkowitz, H., & Dunn, C. (2002). *Motivational interviewing in the treatment of psychological problems*. Guilford Press.
- David, D., Montgomery, G. H., Macavei, G., & Bovbjerg, D. H. (2018). Cognitive behavior therapy for anxiety disorders: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Anxiety Disorders*, 52, 42-52.

- Dipiro, J. T., Talbert, R. L., Yee, G. C., Matzke, G. R., Wells, B. G., & Posey, L. M. (Eds.). (2020). *Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach* (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Golan, D. E., Lazo, J. S., & Reidenberg, M. M. (Eds.). (2016). *Principles of pharmacology: The pathophysiologic basis of drug therapy* (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Goldstein, E. (2010). *Humanistic psychology*. Sage Publications.
- Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, J., Sawyer, A. T., & Beard, C. L. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*, 36(5), 427-435.
- Katzung, B. G. (Ed.). (2018). *Basic & clinical pharmacology* (14th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Miller, W. R., & Rollnick, S. (2012). *Motivational interviewing: Preparing people for change* (2nd ed.). Guilford Press.
- Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). *Motivational interviewing: Helping people change* (3rd ed.). Guilford Press.
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103.
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Rogers, C. R. (1980). *A way of being*. Houghton Mifflin.
- Rollnick, S., Miller, W. R., & Butler, C. (2008). *Motivational interviewing in healthcare: Helping patients change behavior*. Guilford Press.

CHAPTER 4

EDUKASI PASIEN TENTANG OBAT

Muh.Agus Salim

A. Pentingnya edukasi pasien tentang obat

Edukasi pasien tentang obat merupakan proses pemberian informasi dan pemahaman yang komprehensif kepada pasien mengenai obat-obatan yang mereka gunakan. Edukasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memahami dengan benar cara penggunaan obat, dosis yang tepat, efek samping yang mungkin terjadi, interaksi obat dengan obat lain atau makanan, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut.

1. Manfaat Edukasi Pasien tentang Obat

Edukasi pasien tentang obat memiliki banyak manfaat, antara lain:

- a. **Meningkatkan Kepatuhan Pasien:** Ketika pasien memahami dengan baik mengenai obat-obatan yang mereka konsumsi, mereka cenderung lebih patuh dalam mengikuti instruksi penggunaan obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Kepatuhan yang baik akan meningkatkan efektivitas pengobatan dan mempercepat pemulihan pasien.
- b. **Mencegah Kesalahan Pengobatan:** Edukasi yang baik dapat membantu pasien menghindari kesalahan dalam penggunaan obat, seperti salah dosis, salah waktu penggunaan, atau salah cara penggunaan. Kesalahan pengobatan dapat berakibat fatal bagi pasien.
- c. **Mengenali dan Mengatasi Efek Samping Obat:** Edukasi pasien membantu pasien mengenali dan memahami efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan obat. Dengan demikian, pasien dapat lebih waspada dan segera melaporkan efek samping yang tidak diinginkan kepada tenaga kesehatan. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi efek samping tersebut dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius.
- d. **Mencegah Interaksi Obat:** Edukasi pasien juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi interaksi obat yang mungkin terjadi antara obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Interaksi obat dapat mempengaruhi efektivitas obat atau meningkatkan risiko efek samping. Dengan mengetahui potensi interaksi obat, tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk menghindari atau mengatasi interaksi tersebut.

- e. **Meningkatkan Keamanan Penggunaan Obat:** Edukasi pasien membantu memastikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi pasien aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Tenaga kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap riwayat kesehatan pasien, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, serta kondisi klinis pasien untuk memastikan tidak ada kontraindikasi atau risiko lain yang terkait dengan penggunaan obat tersebut.
- f. **Meningkatkan Keberhasilan Terapi:** Dengan pemahaman yang baik mengenai obat-obatan yang dikonsumsi, kepatuhan yang tinggi terhadap instruksi penggunaan obat, serta pencegahan efek samping dan interaksi obat, edukasi pasien berkontribusi pada peningkatan keberhasilan terapi pasien. Pasien akan lebih cepat pulih dan mencapai tujuan terapi yang diinginkan.

2. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Pasien tentang Obat

Tenaga kesehatan, seperti dokter, apoteker, dan perawat, memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dimengerti oleh pasien. Informasi yang diberikan harus mencakup:

- a. Nama obat
- b. Dosis dan cara penggunaan
- c. Waktu penggunaan
- d. Efek samping yang mungkin terjadi
- e. Interaksi obat dengan obat lain atau makanan
- f. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut

B. Informasi obat yang perlu disampaikan kepada pasien

Penyampaian informasi obat yang akurat dan komprehensif kepada pasien merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Informasi yang baik akan membantu pasien memahami dengan benar mengenai obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan pada akhirnya meningkatkan keberhasilan terapi.

1. Berikut adalah informasi obat yang perlu disampaikan kepada pasien:

- a. **Nama Obat:** Nama obat terdiri dari nama generik dan nama dagang. Nama generik adalah nama zat aktif yang terkandung dalam obat, sedangkan nama dagang adalah nama yang diberikan oleh produsen obat. Pasien perlu mengetahui kedua nama ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat.
- b. **Dosis dan Cara Penggunaan:** Informasi mengenai dosis dan cara penggunaan obat harus disampaikan dengan jelas dan terperinci. Pasien perlu mengetahui berapa banyak obat yang harus dikonsumsi, kapan obat tersebut harus

dikonsumsi (sebelum makan, sesudah makan, atau pada saat makan), dan bagaimana cara mengonsumsi obat tersebut (ditelan, dikunyah, dihisap, atau digunakan dengan cara lain).

- c. **Waktu Penggunaan:** Waktu penggunaan obat juga perlu dijelaskan dengan baik kepada pasien. Pasien perlu mengetahui kapan obat tersebut harus dikonsumsi (pagi, siang, malam) dan apakah ada interval waktu tertentu yang harus diperhatikan antara dosis yang satu dengan dosis yang lainnya.
- d. **Efek Samping yang Mungkin Terjadi:** Pasien perlu mengetahui efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan obat. Efek samping dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Dengan mengetahui efek samping yang mungkin terjadi, pasien dapat lebih waspada dan segera melaporkan efek samping yang tidak diinginkan kepada tenaga kesehatan.
- e. **Interaksi Obat:** Interaksi obat adalah perubahan efek obat akibat penggunaan bersamaan dengan obat lain atau makanan tertentu. Interaksi obat dapat mempengaruhi efektivitas obat atau meningkatkan risiko efek samping. Pasien perlu mengetahui potensi interaksi obat yang mungkin terjadi agar dapat menghindari atau mengatasi interaksi tersebut.
- f. **Kontraindikasi:** Kontraindikasi adalah kondisi medis tertentu yang membuat penggunaan obat tertentu tidak aman atau tidak dianjurkan. Pasien perlu mengetahui kontraindikasi obat yang mereka konsumsi agar tidak terjadi efek yang merugikan.
- g. **Penyimpanan Obat:** Cara penyimpanan obat yang benar juga perlu dijelaskan kepada pasien. Obat yang disimpan dengan benar akan terjaga kualitasnya dan tidak mudah rusak.
- h. **Informasi Tambahan:** Informasi tambahan seperti tujuan penggunaan obat, lama penggunaan obat, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut juga perlu disampaikan kepada pasien.

2. Cara Penyampaian Informasi Obat

Informasi obat dapat disampaikan kepada pasien melalui berbagai cara, antara lain:

- a. **Konsultasi Langsung:** Tenaga kesehatan dapat memberikan informasi obat secara langsung kepada pasien melalui konsultasi tatap muka.
- b. **Leaflet atau Brosur:** Informasi obat dapat disajikan dalam bentuk leaflet atau brosur yang diberikan kepada pasien.
- c. **Website atau Aplikasi:** Informasi obat dapat diakses melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh tenaga kesehatan atau produsen obat.

C. Cara menyampaikan informasi obat yang efektif

Penyampaian informasi obat yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Informasi yang disampaikan dengan baik akan membantu pasien memahami dengan benar mengenai obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga meningkatkan keamanan dan efektivitas terapi.

1. Berikut adalah beberapa cara menyampaikan informasi obat yang efektif:

- a. **Gunakan Bahasa yang Mudah Dimengerti:** Hindari penggunaan istilah medis atau farmasi yang sulit dipahami oleh pasien. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh pasien. Sesuaikan bahasa yang digunakan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman pasien.
- b. **Dengarkan dengan Aktif:** Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan pasien. Berikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau kekhawatiran mereka terkait obat-obatan yang mereka konsumsi. Tunjukkan empati dan berikan respon yang sesuai.
- c. **Berikan Informasi yang Jelas dan Terstruktur:** Sampaikan informasi mengenai obat-obatan dengan jelas dan terstruktur. Jelaskan mengenai nama obat, dosis, cara penggunaan, waktu penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, interaksi obat dengan obat lain atau makanan, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait obat tersebut. Gunakan alat bantu visual jika diperlukan, seperti gambar atau diagram.
- d. **Verifikasi Pemahaman Pasien:** Setelah menyampaikan informasi, pastikan bahwa pasien telah memahami informasi tersebut dengan baik. Ajukan pertanyaan terbuka untuk memastikan pasien tidak memiliki kesalahpahaman. Berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas.
- e. **Berikan Dukungan Emosional:** Konseling obat tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada pasien. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap kondisi pasien. Berikan motivasi dan dorongan kepada pasien untuk mengikuti pengobatan dengan baik.
- f. **Jalin Komunikasi yang Terbuka dan Jujur:** Ciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan jujur. Berikan informasi yang akurat dan jujur kepada pasien, termasuk mengenai potensi efek samping atau risiko yang terkait dengan penggunaan obat. Jangan menyembunyikan informasi apapun dari pasien.
- g. **Gunakan Komunikasi Nonverbal yang Positif:** Perhatikan komunikasi nonverbal Anda, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh.

Tunjukkan sikap yang ramah, terbuka, dan peduli terhadap pasien. Hindari sikap yang terburu-buru atau tidak sabar.

2. Tips Tambahan

- a. **Libatkan Keluarga Pasien:** Jika memungkinkan, libatkan keluarga pasien dalam proses penyampaian informasi obat. Keluarga dapat membantu pasien mengingat dan memahami informasi yang diberikan.
- b. **Berikan Informasi Tertulis:** Berikan informasi obat dalam bentuk tertulis, seperti leaflet atau brosur. Informasi tertulis dapat membantu pasien mengingat informasi yang telah disampaikan.
- c. **Gunakan Media Komunikasi yang Beragam:** Gunakan media komunikasi yang beragam, seperti telepon, email, atau aplikasi pesan singkat, untuk menyampaikan informasi obat kepada pasien.

D. Menggunakan media edukasi pasien

Media edukasi pasien adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada pasien. Media ini dapat berupa cetakan (brosur, leaflet, poster, buku), audiovisual (video, film, slide), atau digital (website, aplikasi, media sosial). Penggunaan media edukasi yang tepat dapat membantu pasien memahami informasi kesehatan dengan lebih baik, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, dan pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan mereka.

1. Manfaat Media Edukasi Pasien

Penggunaan media edukasi pasien memiliki banyak manfaat, antara lain:

- a. **Meningkatkan Pemahaman:** Media edukasi dapat membantu pasien memahami informasi kesehatan yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti.
- b. **Meningkatkan Kepatuhan:** Informasi yang disampaikan melalui media edukasi dapat membantu pasien mengingat dan mengikuti instruksi pengobatan dengan lebih baik.
- c. **Meningkatkan Keterlibatan:** Media edukasi yang menarik dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan kesehatan mereka sendiri.
- d. **Meningkatkan Kepuasan:** Pasien yang menerima informasi yang cukup dan relevan cenderung lebih puas dengan pelayanan kesehatan yang mereka terima.

2. Jenis-Jenis Media Edukasi Pasien

- a. **Media Cetak:** Brosur, leaflet, poster, dan buku adalah contoh media cetak yang umum digunakan dalam edukasi pasien. Media cetak memiliki kelebihan karena mudah didapatkan, murah, dan dapat dibaca berulang-ulang.

- b. **Media Audiovisual:** Video, film, dan slide adalah contoh media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan lebih menarik dan interaktif. Media audiovisual memiliki kelebihan karena dapat menampilkan gambar, suara, dan animasi yang dapat membantu pasien memahami informasi dengan lebih baik.
- c. **Media Digital:** Website, aplikasi, dan media sosial adalah contoh media digital yang semakin populer dalam edukasi pasien. Media digital memiliki kelebihan karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta dapat menyajikan informasi yang lebih interaktif dan personal.

3. Memilih Media Edukasi yang Tepat

Dalam memilih media edukasi yang tepat, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

- a. **Tujuan Edukasi:** Apa yang ingin Anda capai dengan menggunakan media edukasi tersebut? Apakah Anda ingin meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit tertentu, atau Anda ingin mengubah perilaku pasien terkait kesehatan mereka?
- b. **Target Audiens:** Siapa target audiens Anda? Apakah mereka pasien dengan tingkat pendidikan yang berbeda? Apakah mereka memiliki preferensi tertentu terhadap jenis media edukasi?
- c. **Ketersediaan Sumber Daya:** Apakah Anda memiliki cukup sumber daya untuk mengembangkan dan mendistribusikan media edukasi tersebut?
- d. Tips Mengembangkan Media Edukasi yang Efektif
- e. **Gunakan Bahasa yang Sederhana:** Hindari penggunaan istilah medis atau jargon yang sulit dipahami oleh pasien. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.
- f. **Sajikan Informasi yang Relevan:** Pastikan informasi yang Anda sajikan relevan dengan kebutuhan dan minat pasien.
- g. **Gunakan Desain yang Menarik:** Gunakan desain yang menarik dan mudah dibaca. Pastikan teks mudah dibaca, gambar atau ilustrasi relevan, dan tata letak yang rapi.
- h. **Uji Coba Media Edukasi:** Sebelum mendistribusikan media edukasi, uji coba terlebih dahulu kepada beberapa pasien untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dimengerti dan relevan.

E. Referensi

- American Pharmacists Association. (2019). Pharmacy-based patient care services (2nd ed.). Washington, DC: American Pharmacists Association.
- British National Formulary. (2021). BNF 81. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- British National Formulary. (2021). BNF 81. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- Dipiro, J. T., Talbert, R. L., Yee, G. C., Matzke, G. R., Wells, B. G., & Posey, L. M. (Eds.). (2020). Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Dipiro, J. T., Talbert, R. L., Yee, G. C., Matzke, G. R., Wells, B. G., & Posey, L. M. (Eds.). (2020). Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Falvo, D. (2014). Effective patient education: A guide to best practice (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Haase, J. E., & Syme, S. L. (2016). Health education: Principles, foundations, and application (8th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Joint Commission of Pharmacy Practitioners. (2014). Pharmacist patient care process. *Journal of the American Pharmacists Association*, 54(5), 589-597.
- Rankin, S. H. (2018). Patient education: A source book for nurses and other health professionals (8th ed.). Pearson.
- World Health Organization. (2015). Medication adherence: WHO strategies to improve adherence. Geneva: World Health Organization.

F. Glosarium

Istilah	Definisi
Adverse Drug Reaction (ADR)	Reaksi yang tidak diinginkan, berbahaya, dan tidak terduga yang terjadi pada dosis obat yang biasanya diberikan untuk tujuan profilaksis, diagnosis, atau terapi.
Afirmasi	Pernyataan positif tentang kekuatan, kemampuan, atau nilai-nilai klien dalam konseling motivasi.
Apoteker	Tenaga kesehatan profesional yang memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan, mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga penyampaian informasi dan konseling kepada pasien.
Compliance	Tingkat kepatuhan pasien dalam mengikuti rencana pengobatan yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan.
Drug-Related Problems (DRPs)	Masalah terkait obat yang dapat mempengaruhi hasil terapi pasien, seperti efek samping obat, interaksi obat, kesalahan penggunaan obat, dan ketidakpatuhan pasien.
Edukasi Pasien	Proses pemberian informasi dan pemahaman yang komprehensif kepada pasien mengenai penyakit, pengobatan, dan cara mengelola kesehatan mereka.
Efek Samping Obat	Reaksi yang tidak diinginkan yang timbul akibat penggunaan obat pada dosis yang

	direkomendasikan.
Empati	Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kita berada dalam posisi mereka.
Farmakoterapi	Penggunaan obat-obatan dalam pengobatan penyakit atau kondisi kesehatan.
Hubungan Terapeutik	Hubungan yang dibangun antara tenaga kesehatan dan pasien, yang didasarkan pada saling percaya, saling menghormati, komunikasi terbuka, empati, dan batasan yang jelas.
Interaksi Obat	Perubahan efek obat akibat penggunaan bersamaan dengan obat lain atau makanan tertentu.
Konseling Obat	Proses komunikasi antara tenaga kesehatan (apoteker, dokter, perawat, dll.) dengan pasien, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi yang akurat dan komprehensif mengenai obat-obatan yang dikonsumsi pasien.
Kontraindikasi	Kondisi medis tertentu yang membuat penggunaan obat tertentu tidak aman atau tidak dianjurkan.
Motivasi	Dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu.
Penerimaan Tanpa Syarat	Sikap menerima pasien apa adanya, tanpa menghakimi atau mengkritik, dalam konseling berpusat pada pasien.

Pertanyaan Terbuka	Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih luas dan tidak hanya "ya" atau "tidak".
Pertanyaan Tertutup	Pertanyaan yang jawabannya terbatas, biasanya "ya" atau "tidak" atau jawaban singkat lainnya.
Refleksi	Teknik dalam konseling yang mengulang atau memparafrase apa yang dikatakan orang lain untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan penuh perhatian.

CHAPTER 5

PENYAKIT DIABETES MELLITUS, KOLESTROL DAN OBESITAS

Apt.Muh.Agus Salim,M.Farm.

A. Pendahuluan

Penyakit diabetes mellitus, kolesterol, dan obesitas adalah beberapa penyakit yang paling umum di dunia. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak diobati dengan baik. Buku ini akan membahas tentang penyakit-penyakit tersebut, faktor risiko, pencegahan, pengobatan, dan pengelolaan.

B. Penyakit Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi karena ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan insulin atau menggunakan insulin dengan efektif. Insulin adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah dengan memasukkan glukosa ke dalam sel-sel tubuh. Menurut World Health Organization (WHO), jumlah penderita diabetes mellitus di dunia diperkirakan mencapai 463 juta orang pada tahun 2019 dan diprediksi akan meningkat menjadi 578 juta orang pada tahun 2030 (WHO, 2020).

Diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak diobati dengan baik, seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan. Oleh karena itu, pengelolaan diabetes mellitus yang efektif sangat penting untuk mencegah komplikasi tersebut.

1. Jenis-Jenis Diabetes Mellitus

- a. **Diabetes Tipe 1:** Diabetes tipe 1 adalah jenis diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja (ADA, 2022).
- b. **Diabetes Tipe 2:** Diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin dengan efektif. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang dewasa yang memiliki faktor risiko seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak seimbang (IDF, 2020).
- c. **Diabetes Gestasional:** Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi pada wanita hamil. Penyakit ini biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan (ACOG, 2020). Klasifikasi nilai diabetes mellitus umumnya

didasarkan pada kadar glukosa darah, baik dalam kondisi puasa maupun setelah makan. Pengukuran ini penting untuk diagnosis, pemantauan, dan pengelolaan diabetes. Berikut adalah klasifikasi nilai diabetes mellitus yang umum digunakan:

2. Kadar Glukosa Darah Puasa (GDP)

Pengukuran GDP dilakukan setelah berpuasa setidaknya 8 jam. Klasifikasi nilai GDP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1: Klasifikasi nilai GDP

Normal	Kurang dari 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
Prediabetes(Gangguan Gula Darah Puasa)	100-125 mg/dL (5.6-6.9 mmol/L)
Diabetes	126 mg/dL (7.0 mmol/L) atau lebih tinggi
2. Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) TTGO mengukur kadar glukosa darah 2 jam setelah mengonsumsi minuman yang mengandung glukosa. Klasifikasi nilai TTGO adalah sebagai berikut:	
Normal	Kurang dari 140 mg/dL (7.8 mmol/L)
Prediabetes (Gangguan Gula Darah Puasa)	140-199 mg/dL (7.8-11.0 mmol/L)
Diabetes	200 mg/dL (11.1 mmol/L) atau lebih tinggi
3. Hemoglobin A1c (HbA1c) HbA1c mengukur rata-rata kadar glukosa darah selama 2-3 bulan terakhir. Klasifikasi nilai HbA1c adalah sebagai berikut:	
Normal	Kurang dari 5.7%
Prediabetes	5.7-6.4%
Diabetes	6.5% atau lebih tinggi

(WHO, 2020)

3. Gejala-Gejala Diabetes Mellitus

- Kadar gula darah yang tinggi:** Gejala utama diabetes mellitus adalah kadar gula darah yang tinggi.
- Mengalami kelelahan yang berlebihan:** Pasien diabetes mellitus sering mengalami kelelahan yang berlebihan karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi.
- Mengalami kesulitan untuk mengobati luka:** Pasien diabetes mellitus sering mengalami kesulitan untuk mengobati luka karena kadar gula darah yang tinggi dapat memperlambat proses penyembuhan.
- Mengalami kesulitan untuk mengontrol tekanan darah:** Pasien diabetes mellitus sering mengalami kesulitan untuk mengontrol tekanan darah karena kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah.

4. Studi Kasus Diabetes Mellitus

Pasien seorang wanita bernama Hannah berusia 54 tahun memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 selama 5 tahun. Dia bercerai, memiliki 2 orang anak, dan bekerja sebagai headhunter. Beratnya 82 kg dan memiliki BMI sebesar 32,2 kg/m² termasuk kategori obesitas. Meskipun Hannah menunjukkan keinginan dan kesiapan untuk menurunkan berat badan serta telah mengikuti konseling mengenai gizi, dia tidak dapat mengubah kebiasaan hidupnya. Penyakit yang diderita meliputi hipertensi, dislipidemia, dan osteoarthritis. Tingkat glukosa darah puasa yaitu 174 mg/dL, kadar glukosa postprandial 240 mg/dL, dan kadar A1C 8,6%.

Tabel 5.2: Telaah Kasus Dengan Menggunakan Metode SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment dan Plant)

Subjektif
• Pasien seorang wanita bernama Hannah berusia 54 tahun memiliki riwayat diabetes mellitus selama 5 tahun • Berat badan 82 kg, tinggi 62 in, BMI 32,2 kg/m² • Riwayat penyakit paskamenopause (osteoarthritis), hipertensi, dislipidemia, tidak ada riwayat pankreatitis dan kanker tiroid • Riwayat penyakit keluarga ayah pasien memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2, ibu pasien meninggal pada usia 52 tahun karena infark miokard, kakak perempuan pasien (usia 60 tahun) memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 yang diterapi dengan insulin • Pasien bekerja sebagai headhunter, perokok (20 tahun yang lalu), Mengonsumsi alkohol (segelas wine saat makan malam, hampir setiap malam), tidak mengonsumsi obat terlarang, aerobik 2 kali seminggu, bercerai, memiliki 2 orang anak dengan usia 14 dan 12 tahun dalam keadaan sehat • Pasien alergi dengan kacang • Pemeriksaan fisik pasien yaitu obesitas tanpa adanya gejala resistensi perifer atau endokrinopati, refleks ekstermitas bawah berkurang, pemeriksaan funduskopi menunjukkan latar belakang diabetes retinopati bilateral tanpa adanya edema makula
Objektif

Data Laboratorium	Hasil Pemeriksaan	Nilai Normal	Kategori
<u>Nadi</u>	66 bpm	60-100 bpm (Chester J. G., 2011).	Normal
<u>Pernapasan</u>	15 kali/menit	12-20 kali/menit (Chester J. G., 2011).	Normal
<u>Tekanan darah</u>	130/78 mmHg	< 120/80 (Dipiro, 2015).	Tinggi
<u>Level A1C</u>	8,6%	6,5% (Dipiro, 2015).	Tinggi
<u>Kadar glukosa darah puasa</u>	174 mg/dL	70-130 mg/dL (Dipiro, 2015).	Tinggi
<u>Kadar glukosa darah post</u>	240 mg/dL	< 180 mg/dL (Dipiro, 2015).	Tinggi

prandial			
Serum kreatinin	1,4 mg/dL	0,6-1,3 mg/dL (Kemenkes RI, 2011)	Tinggi
LDL	94 mg/dL	< 100 mg/dL (Dipiro, 2015).	Normal
Trigliserida	189 mg/dL	< 150 mg/dL (Dipiro, 2015).	Tinggi
HDL	37 mg/dL	< 40 mg/dL (Dipiro, 2015).	Rendah

Assesment

Pasien ini memenuhi kriteria klinis untuk diabetes mellitus tipe 2, karakteristiknya ditandai dengan tingginya level A1C yaitu 8,6%, kadar glukosa darah puasa 174 mg/dL, dan kadar glukosa darah post prandial 240 mg/dL. Untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 2 yang dimiliki oleh pasien, dokter meresepkan obat metformin 1000 mg setiap hari selama 4 tahun dan glyburide 5 mg setiap hari selama 3 tahun

Biochemical Index	ADA	ACE and AACE
A1C	<7% ^a (<0.07)	≤6.5% (≤0.065)
Preprandial plasma glucose	70–130 mg/dL (3.9–7.2 mmol/L)	<110 mg/dL (<6.1 mmol/L)
Postprandial plasma glucose	<180 mg/dL ^b (<10 mmol/L)	<140 mg/dL (<7.8 mmol/L)

Selain diabetes mellitus tipe 2, pasien juga memiliki riwayat penyakit hipertensi yang ditandai dengan tingginya tekanan darah yaitu 130/78 mmHg serta dislipidemia dengan karakteristik kadar trigliserida tinggi sebesar 189 mg/dL dan kadar HDL rendah 37 mg/dL, untuk mengatasinya dokter meresepkan lisinopril 12,5 mg/hari selama 8 tahun dan atorvastatin 40 mg/hari selama 4 tahun.

Plant

1. Terapi Farmakologi

- Metformin

Pada kasus ini pasien diresepkan metformin dengan dosis 1000 mg sekali sehari selama 4 tahun. Dosis yang disarankan dimulai dari 500 mg per hari sampai dengan kemampuan fungsional ginjal pasien, dosis maksimum yang diperbolehkan dalam terapi menggunakan metformin yaitu 2550 mg/hari. Metformin biasanya digunakan pada pasien yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Mekanisme kerjanya yaitu menekan produksi glukosa hepatic, meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan penyerapan glukosa oleh fosforilasi faktor GLUT-enhancer, meningkatkan oksidasi asam lemak dan mengurangi penyerapan glukosa dari saluran pencernaan (Dipiro, 2015).

- Glyburide

Pada kasus ini pasien diresepkan glyburide dengan dosis 5 mg sekali sehari selama 3 tahun. Dosis yang dianjurkan yaitu 5 mg/hari dengan dosis maksimal 20 mg/hari. Glyburide masuk ke dalam golongan sulfonilurea, sulfonilurea umumnya dapat ditoleransi dengan baik tetapi sulfonilurea merangsang sekresi insulin endogen yang menyebabkan adanya resiko hipoglikemia. Penggunaan sulfonilurea long-acting harus dihindari pada pasien diabetes melitus tipe 2 usia lanjut, sebaiknya diberikan sulfonilurea dengan short-acting (Dipiro, 2015).

- Liraglutide

Liraglutide merupakan agonis reseptor glucagon like-peptide-1 (GLP-1). Liraglutide disetujui oleh FDA di tahun 2010 sebagai terapi DM tipe 2. Pada kasus DM tipe 2, cukup diberikan injeksi liraglutide 1,2 mg atau 1,8 mg, sedangkan pada obesitas diberikan dengan dosis 3,0 mg (Lowes, 2014).

- Lisinopril (ACE inhibitor)

ACE inhibitor sangat dianjurkan dalam mengendalikan diabetes. Obat ini merupakan pilihan pertama untuk penyakit hipertensi dengan kondisi diabetes. Rekomendasi ini berdasarkan fakta yang menunjukkan penurunan hipertensi yang berhubungan dengan komplikasi, termasuk penderita sakit jantung, peningkatan penyakit ginjal, dan stroke. Terapi ACE inhibitor mungkin merupakan bahan antihipertensif yang sangat penting bagi pasien diabetes (Saseen dan Carter, 2005).

- Atorvastatin

Pada kasus ini pasien diresepkan atorvastatin dengan dosis 40 mg sekali sehari selama 4 tahun. Dosis yang dianjurkan yaitu 10 mg/hari dengan dosis maksimal 80 mg/hari. Atorvastatin merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan LDL dan trigliserida dalam darah, sekaligus mampu meningkatkan kadar HDL. Atorvastatin termasuk ke dalam golongan statin atau HMG CoA reductase inhibitors.

Seperti semua statin, atorvastatin bekerja dengan cara menghambat 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, suatu enzim yang berperan dalam pembentukan kolesterol. Dengan terhambatnya kinerja enzim ini kadar kolesterol dalam darah akan berkurang. Kadar LDL dikatakan normal jika berada pada kadar < 100 mg/dL. Obat golongan statin lebih efektif dibandingkan obat-obat hipolipidemia lain dalam menurunkan kolesterol (LDL) tetapi kurang efektif dibanding golongan fibrat dalam menurunkan trigliserida (Dipiro, 2015).

2. Terapi Non Farmakologi

- Pengaturan diet

Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan diabetes. Diet yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein dan lemak, sesuai dengan kecukupan gizi baik sebagai berikut :

Karbohidrat : 60-70%

Protein : 10-15%

Lemak : 20-25%

Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, stres akut dan kegiatan fisik, yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal.

Penurunan berat badan telah dibuktikan dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respons sel-sel β terhadap stimulus glukosa. Dalam salah satu penelitian dilaporkan bahwa penurunan 5% berat badan dapat mengurangi kadar HbA1c sebanyak 0,6% (HbA1c adalah salah satu parameter status DM), dan setiap kilogram penurunan berat badan dihubungkan dengan 3-4 bulan tambahan waktu harapan hidup.

- Mengurangi Asupan Garam

Di negara kita, makanan tinggi garam dan lemak merupakan makanan tradisional pada kebanyakan daerah. Tidak jarang pula pasien tidak menyadari kandungan garam pada

makanan cepat saji, makanan kaleng, daging olahan dan sebagainya. Tidak jarang, diet rendah garam ini juga bermanfaat untuk mengurangi dosis obat antihipertensi pada pasien hipertensi derajat ≥ 2 . Dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gr/ hari (PERKI, 2015)

- **Olahraga**

Berolahraga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Saat ini ada dokter olah raga yang dapat dimintakan nasihatnya untuk mengatur jenis dan porsi olah raga yang sesuai untuk penderita diabetes. Prinsipnya, tidak perlu olah raga berat, olah raga ringan asal dilakukan secara teratur akan sangat bagus pengaruhnya bagi kesehatan.

Olahraga yang disarankan adalah yang bersifat CRIPE (Continuous, Rhythmic, Interval, Progressive, Endurance Training). Beberapa contoh olahraga yang disarankan, antara lain jalan atau lari pagi, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Olahraga aerobik ini paling tidak dilakukan selama total 30-40 menit per hari didahului dengan pemanasan 5-10 menit dan diakhiri pendinginan antara 5-10 menit. Olah raga akan memperbanyak jumlah dan meningkatkan aktivitas reseptor insulin dalam tubuh dan juga meningkatkan penggunaan glukosa (Dipiro, 2015).

C. Penyakit Kolesterol

Kolesterol adalah zat lemak yang diproduksi oleh hati dan juga ditemukan dalam beberapa makanan. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk membangun sel-sel, hormon, dan vitamin D. Namun, terlalu banyak kolesterol dalam darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

1. Jenis-Jenis Kolesterol

- LDL (Low-Density Lipoprotein):** Sering disebut "kolesterol jahat" karena dapat menumpuk di dinding arteri dan membentuk plak.
- HDL (High-Density Lipoprotein):** Sering disebut "kolesterol baik" karena membantu menghilangkan kolesterol dari arteri.

2. Penyebab Kolesterol Tinggi

- Pola Makan:** Mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol (seperti daging merah berlemak, produk susu tinggi lemak, makanan olahan) dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL.
- Genetik:** Beberapa orang memiliki kecenderungan genetik untuk memiliki kadar kolesterol tinggi.
- Obesitas:** Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan menurunkan kadar kolesterol HDL.
- Kurang Aktivitas Fisik:** Kurang olahraga dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan menurunkan kadar kolesterol HDL.

- e. **Usia:** Kadar kolesterol cenderung meningkat seiring bertambahnya usia.
- f. **Merokok:** Merokok dapat merusak dinding arteri dan meningkatkan risiko penumpukan plak.
- g. **Penyakit Tertentu:** Beberapa penyakit, seperti diabetes dan hipotiroidisme, dapat menyebabkan kadar kolesterol tinggi.

3. Gejala Kolesterol Tinggi

Kolesterol tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala. Kebanyakan orang tidak menyadari mereka memiliki kolesterol tinggi sampai mereka mengalami masalah kesehatan serius, seperti serangan jantung atau stroke.

4. Diagnosis Kolesterol Tinggi

Kadar kolesterol dapat diketahui melalui tes darah sederhana yang disebut panel lipid. Panel lipid mengukur kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida.

5. Pengobatan Kolesterol Tinggi

Pengobatan kolesterol tinggi bertujuan untuk menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol HDL. Pengobatan meliputi:

- a. Perubahan Gaya Hidup
- b. **Pola Makan Sehat:** Kurangi konsumsi lemak jenuh dan kolesterol. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan ikan.
- c. **Olahraga Teratur:** Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari.
- d. **Menurunkan Berat Badan:** Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, menurunkan berat badan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.
- e. **Berhenti Merokok:** Berhenti merokok sangat penting untuk kesehatan jantung Anda.
- f. **Obat-obatan:** Jika perubahan gaya hidup tidak cukup untuk menurunkan kadar kolesterol, dokter mungkin meresepkan obat-obatan, seperti statin, fibrat, atau penghambat penyerapan kolesterol.

6. Pencegahan Kolesterol Tinggi

- a. **Pola Makan Sehat:** Ikuti pola makan rendah lemak jenuh dan kolesterol.
- b. **Olahraga Teratur:** Lakukan aktivitas fisik secara teratur.
- c. **Jaga Berat Badan Ideal:** Pertahankan berat badan yang sehat.
- d. **Berhenti Merokok:** Jangan merokok atau berhenti merokok.
- e. **Pemeriksaan Kolesterol Rutin:** Lakukan pemeriksaan kolesterol secara teratur, terutama jika Anda memiliki faktor risiko.

7. Studi Kasus Penyakit Kolestrol

Seorang pria berusia 45 tahun datang ke dokter dengan keluhan mudah lelah dan sesak napas saat beraktivitas. Pasien memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 140/90

mmHg dan indeks massa tubuh (IMT) 28 kg/m².

a. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan:

- 1) **Kolesterol total:** 250 mg/dL
- 2) **Trigliserida:** 200 mg/dL
- 3) **LDL-C:** 180 mg/dL
- 4) **HDL-C:** 35 mg/dL

8. Metode SOAP

a. **S (Subjective):** Pasien mengeluh mudah lelah dan sesak napas saat beraktivitas. Riwayat keluarga dengan penyakit jantung.

b. **O (Objective):** Tekanan darah 140/90 mmHg, IMT 28 kg/m². Kolesterol total 250 mg/dL, trigliserida 200 mg/dL, LDL-C 180 mg/dL, HDL-C 35 mg/dL.

c. **A (Assessment):** Hiperlipidemia (kadar kolesterol total, LDL-C, dan trigliserida tinggi, HDL-C rendah).

d. **P (Plan):**

- 1) **Terapi Non-Farmakologi:** Perubahan gaya hidup:
 - 2) Diet rendah lemak jenuh dan kolesterol.
 - 3) Aktivitas fisik teratur (misalnya, jalan kaki 30 menit setiap hari).
 - 4) Penurunan berat badan jika diperlukan.
 - 5) Berhenti merokok.
- 6) Terapi Farmakologi:
 - Pertimbangkan penggunaan statin (misalnya, atorvastatin atau simvastatin) untuk menurunkan kadar LDL-C.
 - Pertimbangkan penggunaan fibrat (misalnya, fenofibrat) untuk menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan HDL-C.

9. Edukasi Pasien

a. Jelaskan kepada pasien tentang hiperlipidemia, faktor risiko, dan pentingnya perubahan gaya hidup.

b. Berikan informasi yang jelas dan lengkap tentang obat-obatan yang diresepkan, termasuk dosis, cara penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, dan interaksi obat.

c. Tekankan pentingnya kontrol rutin untuk memantau kadar lipid dan respons terhadap pengobatan.

10. Monitoring

a. Pantau kadar lipid secara berkala (misalnya, setiap 3-6 bulan) untuk mengevaluasi efektivitas terapi.

b. Pantau tekanan darah dan berat badan pasien.

c. Perhatikan adanya efek samping obat.

D. Obesitas

1. Definisi Obesitas

Obesitas adalah kondisi medis kronis yang ditandai dengan penumpukan lemak tubuh berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas bukan hanya masalah kelebihan berat badan, tetapi juga melibatkan komposisi tubuh yang tidak sehat, di mana proporsi lemak tubuh terlalu tinggi.

a. Penyebab Obesitas Obesitas disebabkan oleh kombinasi kompleks dari berbagai faktor, antara lain:

- 1) **Genetik:** Beberapa orang memiliki predisposisi genetik yang meningkatkan risiko obesitas. Gen dapat memengaruhi metabolisme, nafsu makan, dan distribusi lemak tubuh.
- 2) **Gaya Hidup:** Faktor gaya hidup memainkan peran penting dalam perkembangan obesitas. Pola makan tidak sehat (tinggi kalori, lemak jenuh, gula, dan rendah serat), kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan tidur yang buruk berkontribusi terhadap penumpukan lemak tubuh.
- 3) **Lingkungan:** Lingkungan tempat tinggal dan bekerja dapat memengaruhi obesitas. Ketersediaan makanan cepat saji, kurangnya akses ke tempat olahraga, dan tekanan sosial untuk mengonsumsi makanan tidak sehat dapat menjadi faktor pendorong obesitas.
- 4) **Kondisi Medis:** Beberapa kondisi medis, seperti hipotiroidisme, sindrom Cushing, dan polycystic ovary syndrome (PCOS), dapat menyebabkan obesitas atau memperburuk kondisi ini.
- 5) **Obat-obatan:** Beberapa jenis obat-obatan, seperti antidepresan, antipsikotik, dan kortikosteroid, dapat menyebabkan obesitas sebagai efek samping.

b. Diagnosis Obesitas

Obesitas didiagnosis berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pengukuran lingkar pinggang.

1) Indeks Massa Tubuh (IMT): IMT dihitung dengan rumus:

- $IMT = \text{Berat badan (kg)} / \text{Tinggi badan (m)}^2$

2) Interpretasi IMT:

- $IMT < 18,5$: Kekurangan berat badan
- $IMT 18,5 - 24,9$: Berat badan normal
- $IMT 25 - 29,9$: Kelebihan berat badan
- $IMT 30$ atau lebih: Obesitas

2. Lingkar Pinggang

Pengukuran lingkaran pinggang juga penting untuk menilai risiko kesehatan terkait obesitas. Lingkaran pinggang yang besar (lebih dari 102 cm pada pria dan 88 cm pada wanita) meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan metabolik.

a. Dampak Obesitas terhadap Kesehatan Obesitas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, antara lain:

- 1) **Penyakit Kardiovaskular:** Obesitas meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung.
- 2) **Diabetes Tipe 2:** Obesitas merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2.
- 3) **Gangguan Pernapasan:** Obesitas dapat menyebabkan sleep apnea, asma, dan sindrom hipoventilasi obesitas.
- 4) **Masalah Muskuloskeletal:** Obesitas meningkatkan risiko osteoarthritis, nyeri punggung, dan gangguan sendi lainnya.
- 5) **Gangguan Pencernaan:** Obesitas dapat menyebabkan penyakit refluks gastroesofagus (GERD), batu empedu, dan perlemakan hati non-alkoholik.
- 6) **Kanker:** Obesitas dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker usus besar, payudara, rahim, dan ginjal.
- 7) **Masalah Kesehatan Mental:** Obesitas dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri.
- 8) **Penurunan Kualitas Hidup:** Obesitas dapat membatasi aktivitas fisik, mengurangi produktivitas, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.

b. Penatalaksanaan Obesitas

Penatalaksanaan obesitas melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan gaya hidup, terapi perilaku, obat-obatan, dan pada kasus tertentu, operasi bariatrik.

- 1) **Perubahan Gaya Hidup**
- 2) **Pola Makan Sehat:** Mengonsumsi makanan rendah kalori, rendah lemak jenuh, tinggi serat, dan kaya akan buah-buahan serta sayuran.
- 3) **Aktivitas Fisik Teratur:** Meningkatkan aktivitas fisik dengan melakukan olahraga aerobik dan latihan kekuatan secara teratur.
- 4) **Perubahan Perilaku:** Mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan makan dan gaya hidup yang tidak sehat.
- 5) **Terapi Perilaku:** Terapi perilaku kognitif (CBT) dapat membantu individu mengidentifikasi dan mengatasi masalah emosional yang berkaitan dengan makan dan berat badan.

- 6) **Obat-obatan:** Obat-obatan penurun berat badan dapat diresepkan oleh dokter untuk membantu menurunkan berat badan pada orang dengan obesitas yang tidak berhasil dengan perubahan gaya hidup.
 - 7) **Operasi Bariatrik:** Operasi bariatrik (seperti operasi bypass lambung atau sleeve gastrectomy) dapat dipertimbangkan untuk orang dengan obesitas parah yang tidak berhasil menurunkan berat badan dengan cara lain dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
- c. Pencegahan Obesitas
- Pencegahan obesitas dimulai dengan menerapkan gaya hidup sehat sejak dini, antara lain:
- 1) Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang.
 - 2) Melakukan aktivitas fisik secara teratur.
 - 3) Mempertahankan berat badan yang sehat.
 - 4) Membatasi konsumsi makanan olahan dan minuman manis.
 - 5) Tidur yang cukup.
- d. Studi Kasus Penyakit Obesitas

Seorang wanita berusia 35 tahun datang ke dokter dengan keluhan berat badan berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasien memiliki riwayat keluarga dengan obesitas dan diabetes. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 130/85 mmHg dan indeks massa tubuh (IMT) 32 kg/m².

- 1) Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan:
- Kolesterol total: 220 mg/dL
 - Trigliserida: 180 mg/dL
 - LDL-C: 150 mg/dL
 - HDL-C: 40 mg/dL
 - Gula darah puasa: 110 mg/dL

3. Metode SOAP

a. **S (Subjective):**

Pasien mengeluh berat badan berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Riwayat keluarga dengan obesitas dan diabetes.

b. **O (Objective):**

Tekanan darah 130/85 mmHg, IMT 32 kg/m². Kolesterol total 220 mg/dL, trigliserida 180 mg/dL, LDL-C 150 mg/dL, HDL-C 40 mg/dL, gula darah puasa 110 mg/dL.

c. **A (Assessment):**

Obesitas (IMT 32 kg/m²) dengan komplikasi dislipidemia (kadar kolesterol total, LDL-C, dan trigliserida tinggi, HDL-C rendah) dan prediabetes

(gula darah puasa 110 mg/dL).

d. **P (Plan):**

- Terapi Non-Farmakologi: Perubahan gaya hidup:
- Diet rendah kalori, lemak jenuh, dan gula.
- Aktivitas fisik teratur (misalnya, jalan kaki 150 menit per minggu).
- Penurunan berat badan secara bertahap (5-10% dari berat badan awal).

4. Terapi Farmakologi:

- a. Pertimbangkan penggunaan obat penurun berat badan (misalnya, orlistat atau phentermine-topiramate) jika perubahan gaya hidup tidak cukup efektif setelah 3-6 bulan.
- b. Pertimbangkan penggunaan metformin untuk membantu mengontrol gula darah dan mengurangi risiko diabetes.

5. Edukasi Pasien

- a. Jelaskan kepada pasien tentang obesitas, faktor risiko, komplikasi, dan pentingnya perubahan gaya hidup.
- b. Berikan informasi yang jelas dan lengkap tentang obat-obatan yang diresepkan, termasuk dosis, cara penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, dan interaksi obat.
- c. Tekankan pentingnya kontrol rutin untuk memantau berat badan, tekanan darah, kadar lipid, dan gula darah.

6. Monitoring

- a. Pantau berat badan, tekanan darah, kadar lipid, dan gula darah secara berkala (misalnya, setiap 3 bulan) untuk mengevaluasi efektivitas terapi.
- b. Pantau adanya efek samping obat.

E. Referensi

-
- American Heart Association. (2023). Cholesterol. Diakses dari <https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol>
- American Heart Association. (2023). Obesity. Diakses dari <https://www.heart.org/en/health-topics/obesity>
- American Heart Association: <https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/obesity-and-cardiovascular-disease>
- Bray, G. A., Frühbeck, G., Ryan, D. H., & Sandoval, D. A. (2018). Obesity. *The Lancet*, 392(10151), 1737-1748.
- Mayo Clinic: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/obesity/symptoms-causes/syc-20375203>

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (2023). Weight-loss (Bariatric) Surgery. Diakses dari <https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/weight-loss-surgery>

National Institutes of Health. (2023). Overweight and Obesity. Diakses dari <https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/adult-overweight-obesity>

National Institutes of Health: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/adult-overweight-obesity>

National Lipid Association. (2023). NLA Recommendations for Patient-Centered Management of Dyslipidemia: Update to the NLA 2014 Recommendations. *Journal of Clinical Lipidology*, 17(2), S1-S43.

Stone, N. J., Robinson, J. G., Lichtenstein, A. H., Bairey Merz, C. N., Lloyd-Jones, D. M., Smith, S. C., ... & Grundy, S. M. (2014). 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, 63(25), 2988-3021. The Obesity Society: <https://www.obesity.org/>

World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

F. Glosarium

Hiperglikemia: Kadar gula darah tinggi.

Hipoglikemia: Kadar gula darah rendah.

Insulin: Hormon yang membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi.

Resistensi Insulin: Kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik.

Adiposit: Sel lemak.

Hiperplasia: Peningkatan jumlah sel lemak.

Hipertrofi: Peningkatan ukuran sel lemak.

Resistensi Insulin: Kondisi di mana tubuh kurang responsif terhadap insulin, sering dikaitkan dengan obesitas.

Sindrom Metabolik: Kelompok faktor risiko metabolik yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes, sering dikaitkan dengan obesitas.

CHAPTER 6

INTERAKSI OBAT: IDENTIFIKASI DAN PENCEGAHAN

apt Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan merupakan hak individu setiap orang yang menunjukkan seseorang dalam keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Hal ini menjelaskan bahwa kesehatan bukan sekadar terbebas dari penyakit, namun suatu kondisi yang memungkinkan untuk hidup produktif. Dalam mencapai kesehatan setiap orang akan melakukan berbagai upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pemerintah, 2023). Oleh karena itu, kesehatan sangat erat kaitannya dengan obat dalam hal upaya kesehatan secara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif. Obat merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Pemerintah, 2023).

Seiring perkembangan teknologi di era 5.0 sekarang, setiap orang mempunyai lebih banyak kesempatan dibandingkan sebelumnya untuk mempelajari segala hal termasuk tentang kesehatan dan pengobatannya serta bagaimana cara merawat diri menjadi lebih baik. Kesempatan tersebut dapat diperoleh baik secara online melalui gawai masing-masing maupun secara offline melalui tenaga kesehatan. Dalam hal pengobatan, seseorang diharapkan mengetahui tentang obat-obatan yang akan dikonsumsi. Hal ini dikarenakan faktor ini menjadi lebih penting dari sebelumnya, apalagi seseorang akan mengkonsumsi obat lebih dari satu jenis atau berobat dengan lebih dari satu dokter. Ada faktor yang perlu diwaspadai yakni adanya potensi interaksi obat. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa setiap dokter atau apoteker mengetahui semua obat (baik modern maupun tradisional), suplemen, dan vitamin yang telah digunakan sebelumnya.

Interaksi obat merupakan situasi dimana sebuah senyawa lain mempengaruhi efek dari obat (Kemenkes, 2023). Perubahan cara kerja suatu obat di dalam tubuh atau efek yang ditimbulkan dari reaksi obat ketika dikonsumsi dengan obat, herbal, atau makanan tertentu, atau ketika dikonsumsi dengan kondisi medis tertentu (NCI, n.d; Ramatillah, 2020). Ngo (2020) juga menyebutkan bahwa interaksi obat melibatkan kombinasi obat dengan zat lain yang mengubah efek obat pada tubuh. Hal ini dapat menyebabkan obat menjadi kurang atau lebih efektif dari yang diharapkan atau mengakibatkan efek samping yang tidak terduga. Interaksi obat dapat menyebabkan obat menjadi lebih atau kurang efektif, atau menimbulkan efek pada tubuh yang tidak diharapkan. Interaksi tersebut akan bermakna klinis jika dapat mempengaruhi respon farmakoterapi (Kemenkes, 2023).

FDA (2013) menjelaskan bahwa interaksi obat dapat membuat obat menjadi kurang efektif, menyebabkan terjadinya efek samping yang tidak terduga, atau meningkatkan kerja obat lainnya. Beberapa interaksi obat bisa menjadi berbahaya bagi tubuh sehingga harus lebih berhati-hati dalam memilih obat (Ngo, 2020). Interaksi obat dapat terjadi minimal melibatkan 2 jenis obat yakni obat obyek dan obat presipitan. Obat obyek adalah obat yang aksinya atau efeknya dipengaruhi atau diubah oleh obat lain, sedangkan obat presipitan adalah obat yang mempengaruhi atau mengubah aksi atau efek obat lain (Tatro, 2009).

B. Kategori Interaksi Obat

Menurut FDA (2013), Interaksi obat terbagi dalam tiga kategori besar yakni interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan/minuman dan interaksi obat dengan kondisi medis/penyakit.

1. Interaksi obat-obat

Interaksi ini terjadi ketika dua atau lebih obat bereaksi satu sama lain. Interaksi obat-obat ini mungkin akan menyebabkan seseorang mengalami efek samping yang tidak terduga. Contohnya mencampurkan obat penenang (membantu untuk tidur) dan obat antihistamin (untuk alergi) dapat memperlambat respon terhadap sesuatu karena efek mengantuk yang ditimbulkan sehingga akan membahayakan jika mengemudi mobil atau mengoperasikan mesin.

a. Ngo (2022) menjelaskan lebih rinci kategori interaksi obat-obat sebagai berikut:

1) Interaksi obat dengan obat (dengan resep)

Interaksi obat-obat adalah ketika ada interaksi antara dua atau lebih obat resep. Salah satu contohnya adalah interaksi antara Warfarin (sebagai antikoagulan/pengencer darah) dengan Flukonazol (sebagai antijamur).

Efek dari menggabungkan kedua obat ini dalam pengobatan maka akan berpotensi menyebabkan peningkatan perdarahan yang berbahaya.

2) **Interaksi obat dengan obat tanpa resep**

Interaksi ini adalah reaksi antara obat dan satu atau dua pengobatan tanpa resep. Pengobatan tanpa resep ini termasuk golongan obat bebas /OTC dan bebas terbatas, obat tradisional, vitamin, atau suplemen. Contoh interaksi jenis ini dapat terjadi antara obat golongan diuretik (misalnya Hidrochlorthiazide, Furosemide dan lainnya yakni obat yang digunakan sebagai antihipertensi dengan mekanisme kerja membuang kelebihan air dan garam dari tubuh) dengan obat analgetik ibuprofen. Jika penggunaan obat ini bersamaan maka Ibuprofen dapat mengurangi efektivitas diuretik karena ibuprofen sering menyebabkan tubuh menahan garam dan cairan.

b. Interaksi obat-makanan/minuman

Interaksi ini terjadi dikarenakan obat bereaksi dengan makanan atau minuman. Kemenkes (2023) menyebutkan bahwa interaksi obat dengan makanan dapat diartikan adanya interaksi dari hubungan fisik, kimia, fisiologi atau patofisiologi antara obat dengan nutrien/senyawa pada makanan. Interaksi obat-makanan dapat meningkatkan atau menurunkan efek terapi obat. Ngo (2022) menambahkan bahwa interaksi ini terjadi ketika asupan makanan atau minuman mengubah efek obat. Kebanyakan interaksi obat dengan makanan secara klinis disebabkan oleh senyawa pada makanan yang menginduksi perubahan bioavailabilitas obat.

Bioavailabilitas merupakan parameter farmakokinetik yang sangat penting dalam efek klinik dari beberapa obat. Misalnya interaksi obat dapat disebabkan oleh khelasi dari komponen makanan dengan obat tertentu yang menyebabkan penurunan bioavailabilitas dan efektivitas dari obat. Namun, meskipun penyerapan obat pada seorang terganggu dikarenakan adanya interaksi obat-makanan, hal ini akan berbeda responnya pada orang lain (Kemenkes, 2023).

Kemenkes (2023), juga menjelaskan beberapa makanan yang mempengaruhi penyerapan obat sehingga menyebabkan adanya interaksi dengan obat adalah sayuran hijau, jus buah, susu dan makanan yang mengandung tiramin (seperti keju, ekstrak yeast, daging asap, bir, alpukat, anggur merah, yogurt, dan coklat).

1) **Sayur Hijau**

Sebagian besar sayuran hijau seperti bayam, brokoli yang mengandung vitamin K yang tinggi membantu dalam pembekuan darah. Oleh karena itu, jika sayuran hijau tersebut dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin maka akan menurunkan kerja obat dalam darah. Sebaiknya konsumsi sayuran hijau dalam jumlah yang sama setiap harinya sehingga akan menurunkan potensi interaksi.

Makanan tinggi serat juga akan memperlambat kerja obat digoxin (untuk obat jantung), obat diabetes dan mencegah penyerapan obat kolesterol (golongan statin). Sebaiknya konsumsi makanan tinggi serat 2 jam sebelum atau sesudah minum obat.

2) **Jus Buah**

Ngo (2022) menyebutkan contoh interaksi obat-minuman adalah beberapa obat golongan statin (misalnya Simvastatin, Atorvastatin dan lainnya yang digunakan untuk mengobati kolesterol tinggi) dapat berinteraksi dengan jus jeruk bali. Jika seseorang yang menggunakan salah satu statin ini minum banyak jus jeruk bali, maka akan menyebabkan terlalu banyak obat yang mungkin tertinggal di dalam tubuhnya sehingga meningkatkan efek risiko kerusakan hati atau gagal ginjal. Efek potensial lain dari interaksi statin-jus jeruk bali adalah rhabdomyolisis yakni kondisi otot rangka rusak, melepaskan protein yang disebut mioglobin ke dalam darah. Mioglobin dapat terus merusak ginjal.

Jeruk bali mengandung senyawa Furanokumarin yang menghambat enzim CYP3A4 di hati sehingga obat-obat yang dimetabolisme oleh enzim CYP3A4 akan meningkat konsentrasinya dalam darah. Oleh karena itu, konsumsi jus jeruk bali dengan obat kolesterol golongan statin, antidepresan, antihistamin, dan antiepilepsi akan meningkatkan efek samping dari obat-obat tersebut (Kemenkes, 2023).

3) **Susu**

Susu mengandung kalsium yang tinggi sehingga akan mengikat senyawa antibiotik yang membuat tidak larut dalam usus dan mengakibatkan tidak diserap oleh tubuh.

4) Makanan yang mengandung Tiramin

Contoh makanan yang mengandung tiramin adalah keju, ekstrak yeast, daging asap, bir, alpukat, anggur merah, yogurt, dan coklat. Makanan ini akan berinteraksi dengan obat antidepresan golongan Monoamine Inhibitor (MAOI) seperti Fenelzin, Moklobemid. Tiramin juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah.

Selain contoh di atas, obat-obatan tertentu tidak dapat digunakan bersamaan dengan alkohol. Seringkali, menggabungkan obat-obatan ini dengan alkohol dapat menyebabkan kelelahan dan reaksi tertunda. Kondisi ini juga bisa meningkatkan risiko efek samping negatif. Contohnya konsumsi alkohol secara bersamaan, atau yang mengandung alkohol, dengan obat Metronidazol (antibiotik/antifungi) dapat menyebabkan kemerahan, muntah, dan sakit perut (Ngo, 2022). Pencampuran alkohol dengan beberapa obat juga mungkin menyebabkan seseorang menjadi merasa kelelahan atau memperlambat reaksi (FDA, 2013).

c. Interaksi obat-kondisi klinis

Interaksi ini dapat terjadi ketika obat-obatan tertentu yang berpotensi membahayakan kondisi penyakit seseorang (FDA, 2013). Ngo (2022) menjelaskan lebih rinci kategori interaksi obat-obat sebagai berikut:

1) Interaksi obat dengan penyakit

Interaksi ini terjadi ketika penggunaan suatu obat mengubah atau memperburuk suatu kondisi atau penyakit. Selain itu, beberapa kondisi medis dapat meningkatkan risiko penyakit samping efek dari obat tertentu. Contohnya beberapa dekongestan yang diminum orang untuk pilek bisa meningkatkan tekanan darah dan tidak cocok untuk penderita tekanan darah tinggi (hipertensi).

Contoh lainnya adalah Metformin (obat diabetes) dan penyakit ginjal. Pasien yang menderita penyakit ginjal harus menggunakan Metformin dengan dosis lebih rendah atau tidak meminumnya. Hal ini dikarenakan Metformin bisa terakumulasi di ginjal penderita penyakit ginjal sehingga meningkatkan risiko efek samping yang parah.

2) Interaksi obat dengan uji laboratorium

Beberapa obat dapat mengganggu tes laboratorium tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan hasil tes yang tidak akurat. Contohnya antidepresan trisiklik telah terbukti mengganggu kulit tes tusuk digunakan untuk mengetahui apakah seseorang mempunyai alergi tertentu.

Obat yang dikonsumsi bersamaan zat lain dapat menimbulkan efek menguntungkan maupun merugikan. Efek merugikan dari konsumsi obat bersamaan dengan zat lain harus dihindari agar optimasi terapi dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengaturan waktu konsumsi obat. Interaksi obat yang memberikan efek positif, yakni yang dapat meningkatkan kerja obat. Contohnya adalah penggunaan obat anti diabetes tipe 2, yaitu metformin yang dikombinasikan dengan obat penurun gula darah yang lain. Interaksi tersebut dapat membantu efek obat menjadi lebih cepat dalam menurunkan gula darah (UGM Sehat, 2020).

C. Mekanisme Interaksi Obat

Gitawati (2008) menyebutkan mekanisme interaksi obat dapat melalui beberapa cara yakni interaksi obat secara farmasetik (*incompatibilitas*), interaksi obat farmakokinetika dan interaksi obat secara farmakodinamik.

1. Interaksi Farmasetik

Interaksi farmasetik sering disebut dengan inkompatibilitas farmasetik yang terjadi pada fase farmasetik. Interaksi bersifat langsung secara fisik atau kimiawi misalnya terjadinya presipitasi, perubahan warna, tidak terdeteksi (*invisible*) yang selanjutnya menyebabkan obat menjadi tidak aktif. Contohnya interaksi karbenisilin dengan gentamisin akan menyebabkan inaktivasi; fenitoin dengan larutan dextrose 5% menyebabkan presipitasi; amfoterisin B dengan larutan NaCl fisiologik menyebabkan terjadinya presipitasi.

2. Interaksi Farmakokinetik

Interaksi dalam proses farmakokinetik yakni interaksi obat yang mempengaruhi dalam fase farmakokinetik (Absorpsi, Distribusi, Metabolisme dan Ekskresi/ADME). Interaksi pada fase ini dapat meningkatkan atau menurunkan kadar plasma obat. Interaksi obat secara farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat tidak dapat diekstrapolasikan (tidak berlaku) untuk obat lainnya meskipun masih dalam satu kelas terapi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sifat fisikokimia yang menghasilkan sifat farmakokinetik yang berbeda. Contohnya interaksi farmakokinetik oleh simetidin tidak dimiliki oleh H₂-Blocker lainnya, interaksi oleh terfenadin, aztemizole tidak dimiliki oleh antihistamin non-sedatif lainnya.

3. Interaksi obat melibatkan proses absorpsi

a. Interaksi ini dapat terjadi melalui 5 cara yakni:

1) Langsung sebelum absorpsi

Contohnya interaksi antibiotika (Tetrasiklin, Fluorokuinolon) dengan zat Besi (Fe) dan Antasida yang mengandung Al, Ca, Mg akan menyebabkan

terbentuk senyawa *chelate* yang tidak larut sehingga obat antibiotika tidak dapat diabsorpsi. Contoh lainnya adalah obat-obat seperti Digoksin, Siklosporin, Asam Valproat menjadi inaktif jika diberikan bersama adsorben (Kaolin, *Charcoal*) atau *Anionic Exchange Resins* (Kolestiramin, Kolestipol).

2) **Perubahan pH cairan gastrointestinal**

Contohnya terjadinya peningkatan pH dikarenakan adanya Antasida, penghambat-H₂, ataupun penghambat pompa proton akan menurunkan absorpsi basa-basa lemah (seperti Glibenklamid, Glipizid, Tolbutamid). Peningkatan pH cairan gastrointestinal juga akan menurunkan absorpsi antibiotika golongan Sefalosporin seperti Sefuroksim Aksetil dan Sefpodoksim Proksetil.

3) **Penghambatan transport aktif gastrointestinal**

Grapefruit juice (jus jeruk bali) adalah suatu inhibitor protein transporter uptake pump di saluran cerna akan menurunkan bioavailabilitas Beta Blocker dan beberapa antihistamin (misalnya Fexofenadin) jika diberikan secara bersamaan.

4) **Adanya perubahan flora usus**

Penggunaan antibiotik berspektrum luas yang menekan flora usus sehingga dapat menyebabkan menurunnya konversi obat menjadi komponen aktif.

5) **Efek makanan**

Efek makanan terhadap absorpsi dapat terlihat pada penurunan absorpsi Penisilina, Rifampisin, INH atau peningkatan absorpsi HCT, Fenitoin, Nitrofurantoin, Halofantrin, Albendazole, Mebendazole karena pengaruh adanya makanan. Makanan berlemak dapat meningkatkan absorpsi obat-obat yang sukar larut dalam air seperti Griseofulvin dan Danazole. Makanan juga dapat menurunkan metabolisme lintas pertama dari Propanolol, Metoprolol dan Hidralazine sehingga bioavailabilitas obat-obat tersebut meningkat.

4. **Interaksi obat melibatkan proses distribusi**

Mekanisme interaksi yang melibatkan proses distribusi terjadi karena pergeseran protein plasma. Interaksi obat yang melibatkan proses distribusi akan bermakna klinis jika:

- a. Obat indeks memiliki ikatan protein sebesar $\geq 85\%$, Volume distribusi (Vd) obat ≤ 0.15 l/kg dan memiliki batas keamanan sempit
- b. Obat presipitan berikatan dengan albumin pada tempat ikatan yang sama dengan obat indeks serta kadarnya cukup tinggi untuk menempati dan menjenuhkan tempat ikatannya.

Contohnya Fenilbutazone dapat menggeser Warfarin (ikatan protein 99%, Vd 0,14 l/kg) dan Tolbutamid (ikatan protein 96%, Vd 0,12 l/kg) sehingga kadar plasma Warfarin dan Tolbutamid bebas meningkat. Fenilbutazone juga akan menghambat metabolisme Warfarin dan Tolbutamid.

5. Interaksi obat melibatkan proses metabolisme

Mekanisme interaksi yang melibatkan metabolisme dapat berupa penghambatan (inhibisi) metabolisme, induksi metabolisme dan perubahan aliran darah hepatic. Hambatan atau induksi enzim pada proses metabolisme obat terutama akan terjadi pada obat-obat atau zat yang merupakan substrat enzim mikrosom hati sitokrom P450 (CYP).

Interaksi inhibitor CYP dengan substratnya akan menyebabkan peningkatan kadar plasma atau peningkatan bioavailabilitas sehingga aktivitas substrat mungkin meningkat sampai terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Contohnya interaksi Triazolam, Midazolam (substrat) dengan Ketokonazole, Eritromisin (inhibitor) akan meningkatkan kadar substrat, meningkatkan bioavailabilitas (AUC) sebesar 12 kali yang berakibat efek sedasi dari obat-obat sedative tersebut meningkat dengan jelas.

Induktor atau zat yang menginduksi enzim pemetabolis (CYP) akan meningkatkan sintesis enzim tersebut. Interaksi induktor CYP dengan substratnya menyebabkan laju kecepatan metabolisme obat (substrat) meningkat sehingga kadarnya menurun dan efikasi obat akan menurun. Sebaliknya induksi CYP menyebabkan meningkatnya pembentukan metabolit yang bersifat reaktif sehingga memungkinkan timbulnya resiko toksik. Contohnya Kontrasepsi Oral (Hormon Estradiol) dengan adanya induktor enzim seperti Rifampisin, Deksametasone, menyebabkan kadar Estradiol menurun sehingga efikasi Kontrasepsi Oral menurun.

6. Interaksi obat melibatkan proses ekskresi

Mekanisme ini terjadi melalui empedu dan pada sirkulasi enterohepatik, sekresi tubuli ginjal dan karena terjadinya perubahan pH urin. Gangguan dalam ekskresi empedu terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolite obat untuk sistem transport yang sama. Contohnya Kuinidin menurunkan ekskresi empedu Digoksin.

Sirkulasi enterohepatik dapat diputuskan atau diganggu dengan mengikat obat yang dibebaskan atau dengan menekan flora usus yang menghidrolisis konjugat obat sehingga obat tidak dapat direabsorpsi. Contohnya Kolestistamin

(suatu *binding agent*) akan mengikat *parent agent* (misalnya Warfarin, Digoksin) sehingga reabsorpsi terhambat dan klirens meningkat.

Peningkatan sekresi di tubuli ginjal terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama terutama sistem transport untuk obat yang bersifat asam dan metabolit yang bersifat asam juga. Contohnya Fenilbutazone dan Indometasin menghambat sekresi ke tubuli ginjal obat-obat diuretik thiazide dan Furosemide sehingga efek diuretiknya menurun.

Perubahan pH urin akibat interaksi obat akan menghasilkan perubahan klirens ginjal melalui perubahan jumlah reabsorpsi pasif di tubuli ginjal. Interaksi ini akan bermakna klinik jika fraksi obat yang diekskresi utuh oleh ginjal cukup besar ($> 30\%$) dan obat berupa basa lemah dengan pK_a 7,5-10 atau asam lemah dengan pK_a 3,0-7,5. Contohnya obat yang bersifat basa lemah (seperti Amfetamin, Efedrin, Fenfluramin, Kuinidin) dengan obat yang mengasamkan urin (NH_4Cl) menyebabkan klirens ginjal obat-obat pertama meningkat sehingga efeknya menurun. Contoh lainnya obat-obat yang membasakan urin (seperti Antasida yang mengandung $NaHCO_3$, $Al(OH)_3$, $Mg(OH)_2$) akan meningkatkan klirens obat-obatan pertama sehingga efeknya menurun.

7. Interaksi Farmakodinamik

Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergis, atau antagonis tanpa ada perubahan kadar plasma atau profil farmakokinetik lainnya. Umumnya interaksi ini dapat diekstrapolasikan ke obat lain yang satu golongan dengan obat yang berinteraksi. Hal ini karena klasifikasi obat adalah berdasarkan efek farmakodinamiknya. Selain itu, kejadian interaksi dapat diprediksi sehingga dapat dihindari sebelumnya jika diketahui mekanisme kerja obatnya.

Contohnya interaksi obat pada reseptor yang bersifat antagonis yakni β -Blocker dengan agonis- β_2 pada penderita asma. Interaksi obat secara fisiologik serta dampaknya dapat terjadi pada Aminoglikosida dengan Furosemide yang menyebabkan peningkatan resiko ototoksik dan nefrotoksik dari Aminoglikosida.

D. Identifikasi Interaksi Obat

Menurut Gitawati (2008), hanya interaksi obat secara farmakodinamika yang dapat diprediksi dan umumnya efek berlaku untuk obat yang mempunyai golongan yang sama dari kelas terapi yang sama. Interaksi farmakokinetika tidak dapat diprediksi atau diekstrapolasikan untuk obat dalam kelas terapi yang sama

disebabkan adanya perbedaan dalam sifat-sifat fisikokimia obat yang menyebabkan perbedaan profil farmakokinetika.

Tatro (2009) menyebutkan bahwa interaksi obat dapat diidentifikasi berdasarkan kelompok *clinical significance* yakni derajat dimana obat yang berinteraksi akan mengubah kondisi dari penderita. *Clinical significance* dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Level signifikansi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.1: Clinical significance dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Level signifikansi

Nilai	Keparahan	Dokumentasi
1	Mayor	<i>Suspected, probable, established</i>
2	Moderat	<i>Suspected, probable, established</i>
3	Minor	<i>Suspected, probable, established</i>
4	Mayor atau Moderat Minor	<i>Possible</i>
5	Mayor, Moderat, Minor	<i>Unlikely</i>

Derajat keparahan diklasifikasi menjadi minor (dapat diatasi dengan baik), moderat (efek sedang, dapat menyebabkan kerusakan organ), mayor (efek fatal dapat menyebabkan kematian). Dokumentasi diklasifikasikan menjadi *suspected* (interaksi diduga terjadi), *probable* (interaksi obat dapat terjadi), *established* (interaksi obat sangat mantap terjadi), *possible* (interaksi obat belum pasti terjadi) dan *unlikely* (kemungkinan besar interaksi obat tidak terjadi (Tatro, 2009).

1. Level signifikansi diklasifikasikan menjadi 5 level yakni

- Signifikansi 1:** kemungkinan besar terjadi interaksi yang berat dan mengancam jiwa. Kejadian dapat diduga, telah terbukti atau sangat mungkin dalam penelitian terkendali.
- Signifikansi 2:** interaksi yang terjadi dapat memperburuk status klinis pasien. Kejadiannya dapat diduga, telah terbukti dan sangat mungkin dalam penelitian yang terkendali.
- Signifikansi 3:** interaksi menimbulkan efek ringan, kejadiannya dapat diduga, telah terbukti dan sangat mungkin dalam penelitian yang terkendali.
- Signifikansi 4:** interaksi dapat menimbulkan efek yang sedang hingga berat, data yang ada sangat terbatas.
- Signifikansi 5:** interaksi dapat menimbulkan efek ringan hingga berat, data yang ada sangat terbatas.

Menurut Gitawati (2008), interaksi obat juga dapat dikategorikan menjadi interaksi obat yang tidak dikehendaki dan interaksi obat yang dikehendaki berdasarkan efek yang ditimbulkan. Interaksi obat yang tidak dikehendaki (ADIs) mempunyai implikasi klinis jika:

- a. Obat memiliki indeks batas keamanan sempit (indeks range terapi sempit)
- b. Mula kerja (*onset of action*) obat cepat terjadi dalam waktu 24 jam
- c. Dampak ADIs bersifat serius atau berpotensi fatal dan mengancam kehidupan
- d. Indeks dan obat presipitan lazim digunakan dalam praktek klinik secara bersamaan dalam kombinasi.

Interaksi obat yang dikehendaki adalah pada saat penambahan obat lain justru diperlukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kadar plasma obat-obatan tertentu sehingga diperoleh efek terapeutik yang diharapkan. Selain itu, penambahan obat lain diharapkan dapat mengantisipasi atau mengantagonis efek obat yang berlebihan. Penambahan obat lain dalam bentuk kombinasi juga sengaja dilakukan untuk mencegah perkembangan resistensi, meningkatkan kepatuhan dan menurunkan biaya terapi karena mengurangi regimen dosis obat yang seharusnya diberikan. Contohnya kombinasi antiaritmia yang mempunyai waktu patuh singkat misalnya Prokainamid dengan Simetidin dapat mengubah parameter farmakokinetik Prokainamid. Simetidin akan memperpanjang waktu paruh dari Prokainamid dan memperlambat eliminasinya. Dengan demikian frekuensi pemberian dosis Prokainamide sebagai anti aritmia dapat dikurangi dari setiap 4-6 jam menjadi setiap 8 jam/hari sehingga kepatuhan dapat ditingkatkan (Gitawati, 2008).

Seseorang yang sudah mengetahui tentang interaksi obat dengan baik, namun terkadang interaksi obat tersebut tidak terjadi. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor lain dari setiap individu orang yang berperan dalam penentuan apakah interaksi obat akan terjadi dan apakah akan berbahaya atau tidak (Ngo, 2022). Gitawati (2008) menyebutkan banyak faktor yang berperan dalam terjadinya ADIs yang bermakna secara klinik antara lain faktor usia, faktor penyakit, genetik dan penggunaan obat-obat preskripsi bersama-sama dengan beberapa obat OTC sekaligus. Ngo (2022) juga menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah:

a. Genetik

Variasi dalam susunan genetik individu dapat membuat obat yang sama akan bekerja secara berbeda jika berada di tubuh yang lain. Pada beberapa orang (dikarenakan faktor kode genetik spesifik) akan memproses hal tertentu obat lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan tingkat obat turun atau naik lebih dari yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal ini maka diperlukan pengujian genetik sehingga dapat ditemukan dosis yang tepat secara individu.

b. Berat Badan

Beberapa obat diberi dosis sesuai dengan berat badan seseorang. Perubahan berat badan dapat mempengaruhi dosis dan juga meningkatkan atau menurunkan risiko interaksi obat. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami perubahan besar pada berat badannya mungkin memerlukan dosis obat tertentu yang berbeda. Contohnya dokter akan meresepkan berbagai kekuatan heparin (seperti enoxaparin) dan antibiotik (seperti vankomisin) tergantung pada berat badan seseorang.

c. **Usia**

Seiring bertambahnya usia, tubuh seseorang akan mengalami perubahan dalam banyak hal. Beberapa di antaranya mungkin akan memengaruhi cara merespons obat-obatan. Contohnya ginjal, hati, dan sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah mungkin melambat seiring bertambahnya usia. Hal ini dapat memperlambat proses penguraian dan pembuangan obat dari tubuh.

d. **Jenis Kelamin**

Perbedaan antara kedua jenis kelamin, seperti anatomi dan hormon, dapat berperan bagian dalam interaksi obat. Contohnya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memetabolisme zolpidem (yang digunakan untuk pengobatan Ambien) dua kali lipat lebih kuat dibandingkan perempuan.

e. **Gaya Hidup (Diet dan Olahraga)**

Diet tertentu bisa menjadi masalah jika dikombinasikan dengan pengobatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan lemak tinggi dapat mengurangi respons bronkodilator (yang digunakan penderita asma untuk mengobati gejala asma). Olahraga juga dapat mengubah cara kerja obat. Contohnya orang yang menggunakan insulin untuk mengobati diabetes mungkin akan mengalaminya hipoglikemia (gula darah rendah) saat berolahraga. Oleh karena itu, penderita diabetes perlu melakukan penyesuaian waktu makan dan menggunakan insulin untuk mengimbangi penurunan gula darah. Selain diet dan olahraga, merokok juga dapat mempengaruhi metabolisme beberapa obat. Oleh karena itu, berhenti merokok akan sangat membantu dalam pencapaian keberhasilan pengobatan.

f. **Berapa lama obat tersebut berada di dalam tubuh**

Banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan penyerapan, distribusi dan metabolisme obat di dalam tubuh. Dosis yang tepat untuk setiap orang mungkin bergantung pada faktor-faktor tersebut dan mungkin saja lebih tinggi atau lebih rendah dari dosis biasanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi tahu dokter tentang semua obat yang telah anda konsumsi pada saat dokter akan mempertimbangkan peresepan obat baru.

g. Lama mengonsumsi obat

Tubuh bisa menjadi toleran terhadap beberapa obat, atau obat-obatan tertentu sendiri dapat membantu tubuh memprosesnya lebih cepat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dosis mungkin perlu disesuaikan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Contohnya adalah obat anti nyeri dan obat anti kejang.

h. Dosis

Istilah "dosis" adalah jumlah obat yang diresepkan untuk dikonsumsi. Dosis bisa per kali pakai atau dosis per hari. Dua orang yang memakai obat yang sama mungkin akan diberi resep dosis yang berbeda.

i. Cara pemakaian obat

Ada banyak metode pemberian obat yang berbeda. Beberapa cara umum Obat-obatan yang diminum antara lain secara oral (melalui mulut), melalui suntikan, dan secara topikal (dioleskan ke kulit). Cara obat masuk ke dalam tubuh dapat sangat mengubah keadaan efek yang dihasilkan.

j. Formulasi Obat

Formulasi suatu obat adalah campuran spesifik dari bahan-bahan dalam kandungan obat. Formulasi obat penting karena bisa menentukan bagaimana obat bekerja dalam tubuh serta efektivitasnya. Misalnya, dokter meresepkan vankomisin intravena untuk mengobati yakin infeksi bakteri gram positif, sedangkan vankomisin oral untuk pengobatan diare yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium difficile*.

k. Waktu penggunaan obat

Mengonsumsi obat pada waktu yang berbeda dapat mengurangi risiko terjadinya interaksi obat. Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi penyerapan obat lain jika dikonsumsi sebelum yang lain. Contohnya Antasida dapat mencegah penyerapan obat antijamur ketoconazole.

E. Pencegahan

Menurut FDA (2013) dan Ngo (2022), cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya interaksi obat adalah dengan berkomunikasi dengan dokter atau apoteker untuk mendapatkan informasi tentang obat-obatan yang akan, sedang atau yang telah dikonsumsi. Belajar lebih banyak tentang interaksi obat dengan dokter atau apoteker dengan melakukan diskusi yang jelas tentang makanan potensial, obat tanpa resep, dan penyakit yang dapat menyebabkan masalah jika dikombinasikan dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada dokter atau apoteker sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kerja obat ini di tubuh saya?
2. Apa efek yang akan berpotensi saya alami?
3. Apakah boleh saya meminum obat ini dengan obat peresepan saya yang lain? Jika boleh, bagaimana cara saya mengonsumsi obat-obatan tersebut?
4. Saya juga mengonsumsi obat-obatan tanpa resep, obat tradisional/herbal, vitamin, atau suplemen. Apakah obat-obatan ini aman untuk dikonsumsi secara bersamaan?
5. Apakah ada makanan atau minuman tertentu yang harus saya hindari saat meminum obat ini? Jika ya, mengapa?
6. Apa dampak potensial dari konsumsi alkohol saat mengonsumsi obat ini?
7. Apa tanda-tanda interaksi obat yang harus saya perhatikan?
8. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami efek samping atau interaksi obat?
9. Jika saya ingin informasi lebih lanjut tentang obat ini. Bisakah saya mendapatkan leaflet tentang obat-obatan ini atau link web informasi secara online?
10. Bolehkah saya mengonsumsi obat ini saat saya sedang hamil atau menyusui?
11. Apakah obat ini bisa dihancurkan atau dikunyah jika saya sulit menelannya, atau dicampur dengan makanan atau minuman untuk menutupi rasanya?

Selain berdiskusi dengan dokter atau apoteker, hal yang juga perlu dilakukan adalah selalu membaca semua label obat atau informasi obat, baik obat dengan resep ataupun tanpa resep. Kegiatan ini akan membantu untuk lebih memahami pengobatan yang sedang dijalani sehingga dapat mencegah terjadinya interaksi obat. Informasi obat yang penting dibaca adalah kandungan aktif, kegunaan/indikasi, cara pemakaian, peringatan, perhatian/petunjuk, informasi lainnya, zat tambahan, serta pertanyaan atau komentar tambahan yang terdapat di dalam label obat (FDA, 2013; Ngo, 2022). Hal yang paling utama adalah pengaturan waktu pemakaian obat (tidak menggunakan obat dalam waktu yang bersamaan).

Secara spesifik Kemenkes (2023) menjelaskan cara pencegahan terjadinya interaksi obat dengan makanan adalah:

1. Membaca petunjuk pada label atau kemasan.
2. Minum obat dengan segelas air putih kecuali dokter atau apoteker menyarankan berbeda.
3. Jangan mencampur obat dengan makanan misalnya dengan membuka cangkang kapsul dan mencampur obatnya dengan makanan atau minuman. Hal ini dapat mempengaruhi khasiat dari obat.
4. Jangan mencampur obat dengan minuman panas karena panas dapat mempengaruhi kerja obat.

Gitawati (2008) menyebutkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya interaksi obat yang tidak dikehendaki dan mungkin dapat bersifat fatal, beberapa hal berikut dapat dipertimbangkan oleh dokter atau apoteker atau penderita dan keluarganya:

1. Usahakan memberikan jumlah obat sesedikit mungkin pada setiap penderita, termasuk pemberian obat-obat OTC dan obat-obat herbal.
2. Dalam memberikan obat, perhatian terutama pada pasien usia lanjut, pasien dengan penyakit yang sangat berat, pasien dengan adanya disfungsi hati atau ginjal.
3. Sangat berhati-hati jika menggunakan obat-obat dengan batas keamanan sempit (antikoagulan, digitalis, antidiabetik, antiaritmia, antikonvulsan, antipsikotik, antidepresan, imunosupresan, sitostatik) dan obat-obatan inhibitor kuat CYP (Ketokonazole, Itrakonazole, Eritromisin dan Klaritromisine).
4. Melakukan monitoring terhadap kejadian interaksi (misal terhadap tanda gejala, uji laboratorik) sehingga dapat cepat terdeteksi dan diambil tindakan yang memadai seperti menyesuaikan dosis atau menghentikan salah satu atau semua obat yang digunakan.
5. Minum obat dengan air tawar tidak dengan sari buah/ jus, the atau susu.

Beberapa link website yang dapat dikunjungi sebagai literasi untuk mengetahui informasi tentang interaksi obat secara detail adalah sebagai berikut:

1. www.drug.com
2. Drug Interactions Checker Software
3. Drugs Interaction-Overview Elsevier
4. <http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>

F. Simpulan

Interaksi obat merupakan suatu hal yang kemungkinan akan terjadi pada saat seseorang mengonsumsi obat, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Interaksi obat bisa sangat membahayakan jiwa seseorang jika tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari tentang obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan atau berdiskusi dengan dokter atau apoteker tentang obat-obatan tersebut agar dapat menentukan bagaimana sikap yang baik untuk mencegah atau mengatasi jika interaksi obat terjadi pada tubuh.

G. Referensi

- FDA. (2013). *Drug Interactions: What You Should Know*. <https://www.fda.gov/drugs/resources-drugs/drug-interactions-what-you-should-know>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2024.
- Gitawati, R. (2008). Interaksi Obat dan Beberapa Implikasinya. *Media Litbang Kesehatan*, 18 (4) : 175-184. <https://media.neliti.com/media/publications-test/160648-interaksi-obat-dan-beberapa-implikasinya-67eb1446.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Kemenkes. (2023). Interaksi Obat dengan Makanan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2156/interaksi-obat-. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- NCI Dictionaries. (n.d). Drug Interaction. <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/drug-interaction>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2024.
- Ngo P (2020). Drug Interaction: a Guide for Consumers. *The Healthline Editorial Team*. <https://www.healthline.com/health/drug-interactions#what-is-a-drug-interaction>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2024.
- Ramatillah, DL. (2020). *Buku Ajar Interaksi Obat*. Universitas 17 Agustus 1945. Jakarta. <https://repository.uta45jakarta.ac.id/34/1/Buku%20Interaksi%20Obat.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2024.
- Tatro D. (2009). *Drug Interaction Facts*. United State of America: Wolter Kluwer Health.
- UGM Sehat. (2020). Minum Obat Bersamaan dengan Obat dan Makanan yang Lain? . <https://hpu.ugm.ac.id/2020/05/07/minum-obat-bersamaan-dengan-obat-dan-makanan-yang-lain/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

H. Glosarium

- AUC : Area Under the Curve (Area di bawah Kurva)
- CYP : Enzim Cytochrome P450
- HCT : Hidrochlorthiazide (golongan obat diuretik)
- INH: Isoniazide (obat anti Tuberkulosis)
- MAOi : Monoamine Oxidase Inhibitors (golongan obat antidepresan)
- OTC : Over The Counter (merujuk pada obat-obat yang dijual bebas)
- pKa: Ukuran kekuatan relatif asam atau basa lemah pada obat. Atau kecenderungan molekul obat untuk menerima atau menyeimbangkan proton H⁺
- Vd : Volume distribusi

CHAPTER 7

PERAN APOTEKER DALAM PENGELOLAAN EFEK SAMPING OBAT

apt. Gandes Winarni, M. Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, merupakan bagian kegiatan pelayanan farmasi klinik. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mencapai hasil dengan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi kegiatan pengkajian dan pelayanan Resep, dispensing, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling dan Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care) (Permenkes No. 73, 2016).

Pertimbangan klinis dapat dilakukan seorang apoteker bila pada saat konsumsi obat muncul reaksi obat yang tidak diinginkan seperti, efek samping obat, alergi dan manifestasi klinis lainnya. Jika dalam kegiatan tersebut terdapat suatu hal yang belum sesuai dengan hasil pertimbangan klinis, dokter penulis resep harus segera dihubungi oleh apoteker dalam upaya pencegahan terjadinya ketidaknyamanan pasien dalam menggunakan obat.

Obat harus dapat menimbulkan respon sehingga menghasilkan efek terapi dengan cara mencapai tempat aksinya dalam kadar yang cukup. Tercapainya kadar obat tersebut dapat terjadi berdasarkan jumlah obat yang diberikan, keadaan dan kecepatan obat diserap pada tempat pemberian dan distribusinya melalui aliran darah ke bagian lain dari badan (M. Anief, 2012).

Kegiatan mulai dari deteksi, memberi nilai, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat disebut dengan Farmakovigilans. Monitoring Efek Samping Obat secara Aktif (MESO Aktif) adalah bagian dari farmakovigilans dan merupakan hal yang penting dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi keamanan penggunaan obat dalam menangani penyakit di Indonesia. Permasalahan dalam penggunaan obat seperti efek samping bisa mempengaruhi ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat, dan bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan terapi, atau bahkan dapat memicu permasalahan lebih serius seperti resistensi (Endang, dkk. 2022).

Beberapa negara sudah mulai mensosialisasikan sistem monitoring obat untuk dilakukan deteksi dini dan tindakan pencegahan terhadap adanya morbiditas dan mortalitas terkait obat, pasca adanya “kejadian thalidomide”. Perlu dilakukan kolaborasi semua tenaga kesehatan dalam kegiatan pelaporan dugaan ESO, terutama untuk obat baru yang dapat menjadi ukuran dalam keberhasilan program (Aulia, dkk., 2019).

Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan beberapa respon dari hasil kegiatannya dari bidang regulatori, yaitu penarikan dan atau pembekuan izin edar obat didasarkan hasil kajian keamanan dengan pertimbangan rasio antara manfaat dan risiko obat bagi pasien. Pelaporan ESO merupakan contoh sumber data dalam kajian keamanan tersebut berasal (Aulia, dkk., 2019).

Tabel 7.1. Contoh Tabel Obat Yang di Tarik Peredarannya di Indonesia

Nama Zat Aktif (Nama Dagang)	Alasan Penarikan/ Pembekuan Izin Edar	Tahun Pemasaran	Tahun Penarikan/ Pembekuan Izin Edar
Rofecoxib (Vioxx®)	Peningkatan risiko kardiovaskular berupa serangan jantung dan stroke akibat <i>thrombotic event</i>	2001	2004
Nimesulide – oral	Gagal fungsi hati (<i>liver failure</i>)	1999	2007
Rimonabant (Acomplia®)	Risiko efek samping psikiatri serius	2007	2008
Rosiglitazone tunggal dan kombinasi (Avandia®, Avandamet®, Avandaryl®)	Efek samping kardiovaskular berupa gagal jantung (<i>heart failure</i>)	2004	2010
Sibutramine (Reductil®, Decaslim®, Maxislim®, Redufast®, Redusco®, Slimact®)	Risiko kardiovaskular	2003	2010
Policresulen cairan obat luar konsentrat (Albothyl, Medisio, Prescottide, Aptil)	<i>Chemical burn</i> dan efek samping serius pada pengobatan sariawan	1972	2018

Efek samping obat adalah reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi ketika mengonsumsi suatu obat. Efek samping yang terjadi dapat menambah kondisi

penyakit yang diderita pasien menjadi buruk, hingga menyebabkan kematian. Tenaga kesehatan perlu memeriksa kandungan obat yang akan dikonsumsi pasien serta memantau selalu kondisi pasien.

B. Jenis-jenis Efek Samping Obat

Suatu kegiatan yang untuk pemastian bahwa terapi obat yang itu aman, efektif dan rasional untuk pasien adalah Pemantauan Terapi Obat (PTO). PTO agar di kerjakan secara terus menerus dan dilakukan evaluasi secara teratur pada periode tertentu agar dapat diketahui apakah terapi tersebut berhasil ataupun gagal. Kegiatan tersebut meliputi pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respons terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan rekomendasi perubahan atau alternatif terapi (Kemenkes RI, 2014).

Dalam pengobatan dibedakan menjadi tiga jenis efek terapi obat, yaitu (M. Anief, 2012):

1. **Efek Samping Obat** adalah reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi ketika mengonsumsi obat. Pada suatu obat, ada yang mempunyai efek samping dan dapat digunakan sebagai efek utama.
2. **Efek Toksis Obat** adalah obat yang akan menunjukkan gejala-gejala toksis bila digunakan dengan dosis yang tinggi. Bila dosisnya dikurangi maka efek toksis bisa berkurang.
3. **Efek Teratogen Obat** adalah efek obat yang timbul pada ibu hamil dengan menggunakan dosis terapeutik, dimana dapat mengakibatkan cacat pada janin seperti fekomelia. Contohnya pada penggunaan Thalidomid sebagai obat antimotilitik atau anti mual pada ibu hamil dengan usia kehamilan muda ditahun 1960-1961 di negara Inggris dan Jerman. Terjadi kasus dimana ratusan bayi yang dilahirkan cacat karena ibu hamil menggunakan Thalidomid.

Efek samping obat dibedakan berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu:

1. Efek Samping Obat Ringan

Efek samping obat ringan tidak memerlukan perawatan medis dan sering kali hilang dengan sendirinya. Contoh efek samping obat ringan meliputi:

- a. Mual dan Muntah: biasanya terjadi saat tubuh beradaptasi dengan obat baru.
Contoh obat: Metformin (untuk diabetes).
- b. Pusing: dapat terjadi karena perubahan tekanan darah atau efek langsung dari obat. Contoh obat: Lisinopril (untuk tekanan darah tinggi).
- c. Mulut Kering: sering terjadi dengan obat-obatan tertentu seperti antihistamin.
Contoh obat: Diphenhydramine (untuk alergi).

2. Cara Menghindari:

- a. Minum obat dengan makanan untuk mengurangi mual.

- b. Hindari berdiri terlalu cepat untuk mencegah pusing.
- c. Minum banyak air untuk mengatasi mulut kering.

3. **Efek Samping Obat Sedang**

Efek samping obat sedang mungkin memerlukan perhatian medis dan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Contoh efek samping obat sedang meliputi:

- a. Ruam kulit atau gatal-gatal: reaksi alergi terhadap obat. Contoh obat: Amoksisilin (antibiotik).
- b. Sembelit atau diare: gangguan pencernaan akibat obat. Contoh obat: Oxycodone (analgetika).
- c. Sakit kepala: bisa disebabkan oleh berbagai jenis obat. Contoh obat: Nitrogliserin (Angina pectoris).
- d. Diare dapat terjadi akibat efek samping obat. Contoh obat: klaritromisin (antibiotik), Kodein (antitusif)

4. **Cara Menghindari:**

- a. Konsultasikan dengan dokter/apoteker jika mengalami ruam atau gatal-gatal
- b. Konsumsi serat dan cairan yang cukup untuk mencegah sembelit
- c. Istirahat cukup serta minum air putih untuk mengurangi sakit kepala

5. **Efek Samping Obat Berat**

Efek samping obat berat memerlukan perhatian medis segera dan dapat mengancam nyawa. Contoh efek samping obat Berat meliputi:

- a. Reaksi Alergi Parah (Anafilaksis): gejala termasuk kesulitan bernapas, pembengkakan wajah, dan pingsan. Contoh obat: Penisilin (antibiotik).
- b. Kerusakan hati atau ginjal: dapat terjadi dengan penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Contoh obat: Paracetamol (penghilang rasa sakit).
- c. Gangguan irama jantung: beberapa obat dapat mempengaruhi detak jantung. Contoh obat: Amiodarone (untuk aritmia).

6. **Cara Menghindari:**

- a. Bila terjadi gejala anafilaksis, penggunaan obat di dan mencari bantuan medis.
- b. Lakukan tes fungsi hati dan ginjal secara rutin jika menggunakan obat jangka panjang.
- c. Konsultasikan dengan dokter/apoteker sebelum memulai obat baru, terutama jika memiliki riwayat masalah jantung.

C. Pengelolaan Efek Samping Obat

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah suatu tolok ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dalam

menjamin mutu pelayanan kefarmasian di suatu pelayanan kesehatan (Permenkes No. 73, 2016). Tujuan adanya suatu Standar Pelayanan Kefarmasian adalah untuk:

1. Dalam rangka mencapai kedelamatan pasien (*patient safety*) sehingga pasien dan masyarakat terlindungi dari penggunaan obat yang tidak rasional.
2. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian
3. Kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian terjamin

Apoteker wajib melaksanakan praktik sesuai standar pelayanan agar dapat dipahami dan disadari bila mungkin timbulnya/muncul kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dilakukan identifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker harus bisa untuk melakukan pemantauan penggunaan obat, kegiatan evaluasi serta dokumentasi semua aktivitas kegiatannya. Apoteker juga harus bisa melakukan komunikasi bersama tenaga kesehatan lainnya dalam memutuskan pilihan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. (Permenkes RI No. 73, 2016).

Efek samping obat termasuk kedalam jenis pelayanan farmasi klinik di standar pelayanan kefarmasian. Apoteker dan tenaga kefarmasian yang ada di pelayanan farmasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan efek samping obat yang kemungkinan terjadi dan sudah terjadi.

Peran apoteker dalam pengelolaan efek samping obat sangatlah penting untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan terapi obat pada pasien. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, apoteker dapat membantu pasien mengatasi efek samping obat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Apoteker memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keamanan dan efektivitas terapi obat pada pasien. Salah satu bagian penting dalam peran apoteker adalah pengelolaan efek samping obat.

Tujuan Pengelolaan Efek Samping Obat:

1. **Meningkatkan kepatuhan pasien:** Efek samping yang tidak terkelola dengan baik dapat membuat pasien tidak melanjutkan pengobatan.
2. **Mencegah komplikasi:** Efek samping yang serius dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang lebih parah.
3. **Meningkatkan kualitas hidup pasien:** Pengelolaan efek samping yang efektif dapat membantu pasien menjalani pengobatan dengan lebih nyaman.

Peran Apoteker secara Spesifik:

1. **Edukasi Pasien:**

- a. Menyampaikan informasi yang jelas dan dapat dipahami tentang potensi efek samping obat yang mungkin terjadi.
 - b. Menjelaskan cara mengelola efek samping ringan, seperti misalnya mengonsumsi obat dengan makanan atau meningkatkan asupan cairan.
 - c. Memberitahu pasien kapan harus segera menghubungi dokter jika terjadi efek samping yang serius.
2. **Monitoring Penggunaan Obat:**
- a. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat oleh pasien, terutama pada pasien yang menggunakan beberapa jenis obat sekaligus.
 - b. Mengidentifikasi potensi interaksi obat yang dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping.
- Tiga mekanisme interaksi obat-obat adalah (Deepak, 2023):
- a. Interaksi obat-obat secara farmakodinamik
 - b. Interaksi obat-obat farmakokinetik
 - c. Interaksi obat-obat fisiologis
3. **Kolaborasi dengan Tim Medis:**
- a. Bekerja sama dengan dokter untuk menyesuaikan dosis obat atau mengganti jenis obat jika diperlukan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada dokter mengenai strategi pengelolaan efek samping yang paling tepat.
4. **Farmasi Klinik:**
- a. Melakukan penelitian dan pengembangan program farmasi klinik untuk meningkatkan pengelolaan efek samping obat.
 - b. Mengembangkan pedoman dan protokol pengelolaan efek samping obat yang berbasis bukti.

Tabel 7.2 Contoh Efek Samping Obat yang Umum dan Cara Mengelolanya

Efek Samping	Contoh Obat	Cara Mengelola
Mual dan muntah	Banyak jenis obat	Mengonsumsi obat dengan makanan, menghindari makanan pedas, menggunakan obat anti mual
Pusing	Obat penurun tekanan darah	Mengubah posisi secara perlahan, menghindari aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi

Efek Samping	Contoh Obat	Cara Mengelola
Ruam kulit	Antibiotik	Menghentikan penggunaan obat, mengompres dengan air dingin, menggunakan krim anti gatal

Seluruh Kegiatan monitoring semua respon obat yang merugikan atau efek yang tidak diinginkan yang terjadi pada dosis normal dan digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis disebut dengan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes RI No. 73, 2016). MESO dilaksanakan oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT) Rumah Sakit dengan mengikutsertakan tenaga Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang terkait dengan penggunaan obat yaitu:

1. Dokter Umum/Gigi/Spesialis

2. Apoteker/Farmasis

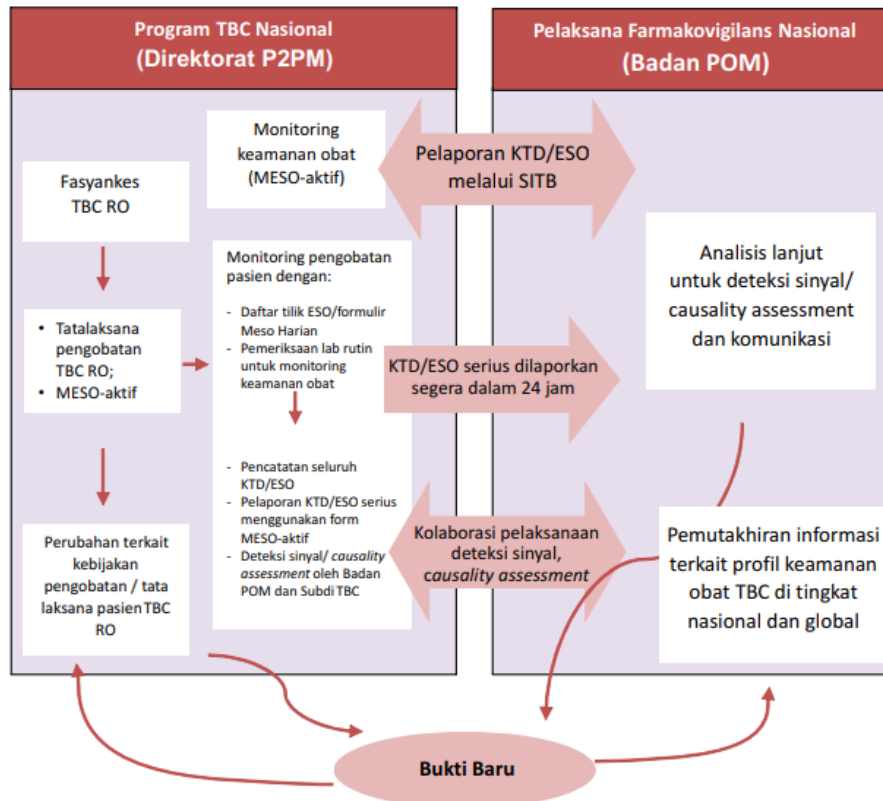
3. Bidan

4. Perawat

Monitoring efek samping obat (MESO) ditujukan untuk:

1. Angka kejadian resiko dari kejadian efek samping obat menjadi minimal
2. Kejadian efek samping obat dicegah agar tidak berulang
3. Menemukan efek samping obat (ESO) sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal, frekuensinya jarang.
4. Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat (ESO) yang sudah dikenal dan efek samping obat (ESO) yang baru ditemukan.
5. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan/mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya efek samping obat (ESO)

Program pemerintah yang sudah berjalan diantaranya adalah implementasi MESO Aktif difasilitasi oleh Program TBC Nasional untuk dilakukannya tatalaksana dan pemantauan pengobatan disemua fasyankes TBC RO. Kegiatan MESO Aktif adalah masalah yang utama dalam setiap penggunaan obat dimana idealnya dilakukan pada setiap pasien yang sedang dalam pengobatan. Setiap KTD/ESO wajib dilaporkan di SITB dan ditatalaksana medis. Data dan informasi dari pelaporan KTD Serious akan digunakan komite nasional farmakovigilans untuk dilakukan penilaian kausalitas KTD serius. BPOM dan Program TBC Nasional berkoordinasi dan berkomunikasi dalam melakukan analisis lanjut untuk deteksi sinyal/ penilaian kausalitas. Hasil penilaian kausalitas dapat menghasilkan bukti baru terkait tatalaksana pasien TBC dan dapat mengubah kebijakan pengobatan/tata laksana pasien serta memperkaya informasi terkait profil keamanan obat TBC nasional dan global (Endang L., 2022).



Gambar 7.1: Skema Pelaksanaan MESO-Aktif (Endang L., 2022)

Kegiatan MESO aktif terbagi menjadi tiga tahap, yaitu (Endang, L. 2022):

1. Identifikasi KTD/ESO serius

KTD/ESO serius dapat diidentifikasi dengan cara :

- Menanyakan secara berkala kepada pasien mengenai keluhan yang dialami. Tim klinis wajib melakukan skrining dengan memeriksa catatan tersebut pada saat pasien berkunjung atau kunjungan rumah untuk dapat mengidentifikasi keluhan efek samping jika ada.
- Mengkaji hasil pemeriksaan klinis dan penunjang. Setiap ESO/KTD serius harus dilakukan tatalaksana dan dilaporkan baik manual maupun melalui SITB maksimal 24 jam setelah kejadian diketahui oleh tim klinis.

2. Manajemen KTD/ESO

Apabila terjadi KTD/ESO, pasien harus segera ditangani secara klinis sesuai dengan panduan tatalaksana klinis yang berlaku, yaitu:

- Pasien dan keluarga pasien diberikan edukasi serta dipantau progresivitas derajat keparahannya.
- Pelaporan KTD/ESO serius harus segera dilakukan dalam waktu 24 jam setelah diketahui,
- setiap ada data atau informasi baru segera dicatat dan dilaporkan kembali ke dalam sistem SITB.

- d. Hasil penilaian kausalitas pada banyak kasus tidak dapat segera ditentukan karena memerlukan penilaian yang menyeluruh oleh tim klinis.
- e. Informasi mengenai hubungan kausalitas antara KTD/ESO dengan obat perlu disampaikan dengan hati-hati kepada pasien dan keluarganya.
- f. Setelah KTD/ESO tertatalaksana dengan baik, pasien dimotivasi agar tetap meneruskan pengobatan sampai selesai.
- g. Modifikasi paduan pengobatan (penghentian dan penggantian obat dan atau regimen serta penyesuaian dosis obat) dapat dilakukan atas persetujuan TAK, jika obat yang dipakai menyebabkan KTD/ESO derajat keparahan 3 dan 4

3. Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, KTD/ESO dibagi menjadi KTD/ESO non-serius dan serius.

a. Pengumpulan data KTD/ESO Non-Serius

KTD/ESO non-serius dicatat di Buku Pengobatan Pemantauan Aktif Efek Samping Obat dan harus dilaporkan maksimal 15 hari setelah kejadian diketahui petugas kesehatan.

b. Pengumpulan data KTD/ESO Serius

KTD/ESO Serius di catat di Form KTD Serius dan wajib dilaporkan maksimal 1x24 jam setelah kejadian diketahui petugas kesehatan. Pengisian form KTD/ESO serius dilakukan oleh apoteker/ tenaga teknis kefarmasian. Jika pasien meninggal dunia, maka langkah ini dapat dilakukan:

- 1) Pada kejadian pasien meninggal di fasyankes rujukan, dokumen yang perlu disiapkan untuk kelengkapan kegiatan penilaian kausalitas, selain data-data klinis yang mencakup riwayat perjalanan penyakit dan KTD/ESO, adalah Surat Medis Penyebab Kematian (SMPK).
- 2) Pada kejadian pasien meninggal di rumah dan fasyankes tidak mendapatkan data klinis yang diperlukan, sedapat mungkin dilengkapi dokumen pendukung.

Berikut ini adalah bentuk kegiatan pelaksanaan dan pelaporan MESO dengan menggunakan formulir kuning, yaitu:

1. Mendeteksi adanya kejadian efek samping obat
2. Dilakukan identifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami ESO
3. Dilakukan evaluasi laporan ESO dengan algoritme Naranjo.
4. Tim KFT melakukan kajian dan dokumentasi laporan efek samping obat (ESO) di KFT
5. Laporan MESO dikirimkan ke PUSAT MESO NASIONAL.

RAHASIA	MONITORING EFEK SAMPING OBAT NASIONAL																																																																									
	Untuk diserahkan kepada: PUSAT FARMAKOVIGILANS/MESO NASIONAL Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Jl. Percetakan Negara No. 23, Kotak Pos No. 143 Jakarta 10560 E-mail : pv-center@pom.go.id Subsite : http://e-meso.pom.go.id/ADR Aplikasi : E-MESO Mobile (Play Store)																																																																									
PENGIRIM : Nama : _____ Kesahlian : _____ Instansi : _____ Alamat : _____ Nomor Telepon : _____ PENJELASAN : - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan di Indonesia bekerja sama dengan WHO-Uppsala Monitoring Centre (Collaborating Center for International Drug Monitoring) yang dimaksudkan untuk memonitor semua efek samping obat yang dijumpai pada penggunaan obat. Laporan Efek Samping Obat (ESO) dapat disampaikan secara elektronik melalui subsite e-meso (http://e-meso.pom.go.id/ADR) yang juga dapat diakses melalui laman Badan POM (http://pom.go.id/new/#) pada menu Layanan Online bagian Layanan Informasi atau melalui aplikasi E-MESO Mobile yang dapat diunduh di Play Store. - Hasil evaluasi dari semua informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan penilaian kembali obat yang beredar serta untuk melakukan tindakan pengamanan atau penyesuaian yang diperlukan. - Umpan balik akan dikirim kepada pelapor.																																																																										
ALGORITMA NARANJO (Tidak wajib diisi) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Pertanyaan/ Questions</th> <th colspan="3">Scale</th> </tr> <tr> <th>Ya/Yes</th> <th>Tidak/No</th> <th>Tidak Diketahui/ Unknown</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? (Are there previous conclusive reports on this reaction?)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? (Did the ADR appear after the suspected drug was administered?)</td> <td>2</td> <td>-1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apakah efek samping obat menghilang setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? (Did the ADR improve when the drug was discontinued or a specific antagonist was administered?)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Apakah Efek Samping Obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? (Did the ADR recur when the drug was readministered?)</td> <td>2</td> <td>-1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? (Are there alternative causes that could on their own have caused the reaction?)</td> <td>-1</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? (Did the ADR reappear when a placebo was given?)</td> <td>-1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? (Was the drug detected in the blood (or other fluids) in concentrations known to be toxic?)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosasinya? (Was the ADR more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased?)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? (Did the patient have a similar ADR to the same or similar drugs in any previous exposure?)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang obyektif? (Was the ADR confirmed by objective evidence?)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Score</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> NARANJO PROBABILITY SCALE: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Score</td> <td>Category</td> </tr> <tr> <td>9+</td> <td>Highly probable</td> </tr> <tr> <td>5 - 8</td> <td>Probable</td> </tr> <tr> <td>1 - 4</td> <td>Possible</td> </tr> <tr> <td>0-</td> <td>Doubtful</td> </tr> </table>		No.	Pertanyaan/ Questions	Scale			Ya/Yes	Tidak/No	Tidak Diketahui/ Unknown	1	Apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? (Are there previous conclusive reports on this reaction?)	1	0	0	2	Apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? (Did the ADR appear after the suspected drug was administered?)	2	-1	0	3	Apakah efek samping obat menghilang setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? (Did the ADR improve when the drug was discontinued or a specific antagonist was administered?)	1	0	0	4	Apakah Efek Samping Obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? (Did the ADR recur when the drug was readministered?)	2	-1	0	5	Apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? (Are there alternative causes that could on their own have caused the reaction?)	-1	2	0	6	Apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? (Did the ADR reappear when a placebo was given?)	-1	1	0	7	Apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? (Was the drug detected in the blood (or other fluids) in concentrations known to be toxic?)	1	0	0	8	Apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosasinya? (Was the ADR more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased?)	1	0	0	9	Apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? (Did the patient have a similar ADR to the same or similar drugs in any previous exposure?)	1	0	0	10	Apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang obyektif? (Was the ADR confirmed by objective evidence?)	1	0	0	Total Score					Score	Category	9+	Highly probable	5 - 8	Probable	1 - 4	Possible	0-	Doubtful
No.	Pertanyaan/ Questions			Scale																																																																						
		Ya/Yes	Tidak/No	Tidak Diketahui/ Unknown																																																																						
1	Apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? (Are there previous conclusive reports on this reaction?)	1	0	0																																																																						
2	Apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? (Did the ADR appear after the suspected drug was administered?)	2	-1	0																																																																						
3	Apakah efek samping obat menghilang setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? (Did the ADR improve when the drug was discontinued or a specific antagonist was administered?)	1	0	0																																																																						
4	Apakah Efek Samping Obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? (Did the ADR recur when the drug was readministered?)	2	-1	0																																																																						
5	Apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? (Are there alternative causes that could on their own have caused the reaction?)	-1	2	0																																																																						
6	Apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? (Did the ADR reappear when a placebo was given?)	-1	1	0																																																																						
7	Apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? (Was the drug detected in the blood (or other fluids) in concentrations known to be toxic?)	1	0	0																																																																						
8	Apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosasinya? (Was the ADR more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased?)	1	0	0																																																																						
9	Apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? (Did the patient have a similar ADR to the same or similar drugs in any previous exposure?)	1	0	0																																																																						
10	Apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang obyektif? (Was the ADR confirmed by objective evidence?)	1	0	0																																																																						
Total Score																																																																										
Score	Category																																																																									
9+	Highly probable																																																																									
5 - 8	Probable																																																																									
1 - 4	Possible																																																																									
0-	Doubtful																																																																									

Gambar 7.2 Lembar Monitoring Efek Samping Obat Halaman Depan/ Yellow Form (MESO)

FORMULIR PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT (ESO) Kode Sumber Data :									
PENDERITA									
Nama (Singkatan) :	Umur :	Sex :	Berat Badan :	Pekerjaan :					
Kelamin (Beri Tanda ✓) : Pria ☐ Wanita : ☐ Hamil ☐ Tidak hamil ☐ Tidak tahu ☐		Penyakit Utama : Penyakit / Kondisi Lain yang Menyertai (Beri Tanda ✓) : ☐ Gangguan Ginjal ☐ Kondisi medis lainnya ☐ Gangguan Hati ☐ Faktor Industri, pertanian, kimia ☐ Alergi ☐ Lain-lain :							
		Kerudahan Penyakit Utama (Beri Tanda ✓) : ☐ Sembuh ☐ Sembuh dengan gejala sisa ☐ Belum sembuh ☐ Meninggal ☐ Tidak Tahu							
EFEK SAMPING OBAT									
Bentuk / Manifestasi ESO yang Terjadi / Keluhan Lain :		Masalah pada Mutu/ Kualitas Produk Obat :	Saat Tanggal Mula Terjadi :	Kerudahan ESO (Beri Tanda ✓) : Tanggal : ☐ Sembuh ☐ Sembuh dengan gejala sisa ☐ Belum sembuh ☐ Meninggal ☐ Tidak tahu					
Riwayat ESO yang Pernah Dialami :									
OBAT									
Nama (Nama Dagang/Nama Generik/Industri Farmasi)	Bentuk Sediaan	Obat JKN (Beri Tanda ✓)	No. Bets	Obat yang Dicurigai (Beri Tanda ✓)	Pemberiaan				Indikasi Penggunaan
					Cara	Dosis/ Waktu	Tgl. Mula	Tgl. Akhir	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Keterangan Tambahan (misalnya : kecepatan timbulnya Efek Samping Obat, reaksi setelah obat dihentikan, pengobatan yang diberikan untuk mengatasi ESO)					Data Laboratorium (bila ada) : Tgl. Pemeriksaan : tgl. 20.... Tanda Tangan Pelapor (.....)				

Gambar 7.3 Lembar Monitoring Efek Samping Obat Halaman Belakang/ Yellow Form (MESO)

D. Simpulan

Farmakovigilans adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Monitoring Efek Samping Obat secara Aktif (MESO Aktif) adalah bagian dari farmakovigilans dan merupakan hal yang penting dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi keamanan penggunaan obat dalam menangani penyakit di Indonesia. Permasalahan dalam penggunaan obat seperti efek samping dapat mempengaruhi pasien tidak patuh dalam menggunakan obat dan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan terapi, atau bahkan dapat memicu permasalahan lebih serius seperti resistensi.

Apoteker memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keamanan dan efektivitas terapi obat pada pasien. Salah satu kegiatan utama dalam peran apoteker adalah pengelolaan ESO. Tujuan pengelolaan ESO adalah meningkatkan kepatuhan pasien, mencegah komplikasi efek samping yang serius dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang lebih parah, meningkatkan kualitas hidup pasien dan pengelolaan efek samping yang efektif dapat membantu pasien menjalani pengobatan dengan lebih nyaman.

Peran Apoteker secara Spesifik antara lain edukasi pasien, monitoring penggunaan obat, kolaborasi dengan tim medis, dan farmasi Klinik dengan melakukan penelitian dan pengembangan program farmasi klinik untuk meningkatkan pengelolaan efek samping obat.

E. Referensi

- Aulia Silvi, dkk. (2019). Buku; Farmakovigilans (Keamanan Obat). Panduan Deteksi dan Pelaporan Efek Samping Obat untuk Tenaga Kesehatan. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eskpor Import Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta. Indonesia. Halaman 10-15.
- Deepak M. Kamat; Drug Interactions and Adverse Effects. *Quick References* 2023; 10.1542/aap.ppcqr.396485
- Endang L., Meilina F., dkk. (2022). Buku; Petunjuk Teknis Monitoring dan Manajemen Efek Samping Obat secara Aktif pada Pengobatan TBC RO di Indonesia. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kementerian Rrepublic Indonesia. Jakarta. Indonesia. Halaman 31-70.
- Fauziah A., Herawanto, Dilla S., Hasanah (2021). Pengaruh Peran Pengawas Menelan Obat dan Efek Samping Obat Anti Tuberkulosis Terhadap Angka Kesembuhan (Tingkat Kesembuhan) Pasien Tuberkulosis. Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Palu. Indonesia. Jilid 12 Nomor 2 Tahun 2021.

<https://doi.org/10.22487/preventif.v12i2.451>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014). Pedoman Pemantauan Terapi Obat. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK, 03.05/II/172/09 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pemantauan Terapi Obat. Jakarta. Indonesia Diakses pada 20 Desember 2024 dari <https://farmalkes.kemkes.go.id/2014/12/pedoman-pemantauan-terapi-obat/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Jakarta. Indonesia. Diakses pada 20 Desember 2024 dari <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-73-2016/>

Moh. Anief (2012). Farmasetika. Penerbit Gadjah Mada University Press. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Indonesia.

F. Glosarium

ESO	= Efek Samping Obat
KFT	= Komite Farmasi dan Terapi
KTD	= Kejadian yang Tidak Diharapkan
MESO	= Monitoring Efek Samping Obat
PIO	= Pelayanan Informasi Obat
PTO	= Pemantauan Terapi Obat
ROTD	= Reaksi Obat yang Tidak Diharapkan
SMPK	= Surat Medis Penyebab Kematian
TBC RO	= Tuberkulosis Resistensi Obat
BPOM	= Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan

CHAPTER 8

FARMASI KLINIS DALAM PENGOBATAN

apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin.

A. Farmasi Klinis dan Relevansinya dalam Penyakit Infeksi

Farmasi klinis adalah cabang ilmu farmasi yang berfokus pada pengelolaan terapi obat untuk meningkatkan hasil kesehatan pasien. Menurut *American College of Clinical Pharmacy* (ACCP), farmasi klinis mencakup aktivitas yang memastikan penggunaan obat secara rasional, aman, dan efektif di semua tingkatan pelayanan kesehatan (ACCP, 2022). Dalam praktiknya, farmasi klinis melibatkan penilaian terapi obat, kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, serta edukasi pasien untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas terapi (ACCP, 2022). Farmasi klinis juga berorientasi pada pendekatan berbasis pasien (*patient-centered care*), di mana ahli farmasi bekerja sama dengan dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya untuk merancang, memantau, dan menyesuaikan terapi obat sesuai kebutuhan individu pasien (ACCP, 2022). Sebuah studi oleh Bond dan Raehl (2007) menunjukkan bahwa keterlibatan farmasi klinis di rumah sakit dapat meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi angka kesalahan medis.

Farmasi klinis memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pengobatan serta mencegah resistensi antimikroba. Berikut adalah beberapa peran utama farmasi klinis dalam penyakit infeksi:

1. **Pemilihan Terapi yang Tepat:** Ahli farmasi klinis membantu memilih antibiotik atau antimikroba yang paling efektif berdasarkan diagnosis, hasil uji laboratorium (seperti kultur dan sensitivitas), serta profil pasien (WHO, 2020). Studi oleh Pulcini et al. (2012) menekankan pentingnya keterlibatan farmasi dalam program pengelolaan antibiotik untuk meningkatkan kualitas pengobatan.
2. **Optimalisasi Dosis:** Farmasi klinis memastikan bahwa dosis, frekuensi, dan durasi pengobatan sesuai dengan kondisi pasien, berat badan, fungsi ginjal, serta faktor lainnya (CDC, 2021). Penelitian oleh Roberts et al. (2014) menunjukkan bahwa pendekatan farmakokinetik dan farmakodinamik dalam pengelolaan antibiotik dapat meningkatkan efikasi terapi.
3. **Pencegahan Resistensi Antimikroba:** Dengan menerapkan program pengendalian antibiotik (*antibiotic stewardship*), ahli farmasi klinis dapat membantu mencegah penggunaan berlebihan atau tidak tepat dari obat

antimikroba (WHO, 2020). Program ini telah terbukti mengurangi tingkat resistensi dan biaya perawatan (Baur et al., 2017).

4. **Monitoring dan Manajemen Efek Samping:** Ahli farmasi klinis memantau efek samping dari terapi antimikroba dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko atau mengatasi efek samping tersebut (CDC, 2021).
5. **Edukasi Pasien dan Tim Kesehatan:** Farmasi klinis berperan dalam memberikan edukasi terkait penggunaan obat, kepatuhan, serta strategi pencegahan infeksi (CDC, 2021).

Pengendalian penyakit infeksi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan global. Penyakit infeksi seperti pneumonia, sepsis, dan infeksi saluran kemih dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, serta biaya perawatan kesehatan (WHO, 2020). Dalam konteks ini, pengendalian penyakit infeksi menjadi krusial untuk:

1. **Mengurangi Beban Penyakit:** Dengan pengobatan yang efektif, pengendalian penyakit infeksi dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut (WHO, 2020).
2. **Mencegah Penyebaran Infeksi:** Tindakan pencegahan, seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, dan isolasi pasien, dapat mencegah penyebaran infeksi nosokomial (CDC, 2021). Penelitian oleh Allegranzi et al. (2011) menunjukkan bahwa kebersihan tangan yang efektif dapat mengurangi infeksi terkait layanan kesehatan secara signifikan.
3. **Mengatasi Resistensi Antimikroba:** Resistensi antimikroba adalah ancaman global yang dapat membuat pengobatan infeksi menjadi tidak efektif. Penggunaan antibiotik yang tepat dan program pengendalian antibiotik dapat membantu mengatasi masalah ini (WHO, 2020). Sebuah meta-analisis oleh Schuts et al. (2016) mendukung efektivitas program pengendalian antibiotik dalam mengurangi resistensi.
4. **Efisiensi Biaya:** Dengan mencegah infeksi dan resistensi, pengendalian penyakit infeksi dapat mengurangi durasi rawat inap, kebutuhan akan terapi tambahan, serta biaya keseluruhan perawatan (CDC, 2021).

Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan farmasi klinis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, pengendalian penyakit infeksi dapat ditingkatkan secara signifikan (CDC, 2021).

B. Dasar-Dasar Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi disebabkan oleh agen biologis seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang menyerang tubuh manusia. Agen-agen ini dapat masuk ke tubuh melalui berbagai jalur, seperti inhalasi, kontak langsung, konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, atau gigitan serangga (Murray et al., 2020). Setelah masuk, agen infeksi memulai proses patogenesis yang melibatkan kolonisasi, invasi jaringan, dan produksi toksin yang merusak sel-sel tubuh (Casadevall & Pirofski, 2000). Faktor-faktor seperti status imunologi host, virulensi patogen, dan lingkungan berperan penting dalam perkembangan penyakit infeksi. Misalnya, individu dengan sistem imun yang lemah lebih rentan terhadap infeksi oportunistik seperti kandidiasis atau tuberkulosis (Singh, N, et al., 2020).

Berikut merupakan klasifikasi agen infeksi

1. Bakteri

Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler yang dapat menyebabkan infeksi seperti pneumonia, sepsis, atau infeksi saluran kemih. Klasifikasi bakteri didasarkan pada sifat gram-positif atau gram-negatif, bentuk, dan kebutuhan oksigen (Tortora et al., 2019).

2. Virus

Virus adalah agen infeksi non-seluler yang bergantung pada sel inang untuk bereplikasi. Contohnya termasuk virus influenza, HIV, dan SARS-CoV-2. Virus dapat menyebabkan kerusakan langsung pada sel atau memicu respons imun yang merugikan (Fields et al., 2021).

3. Jamur

Jamur mencakup mikroorganisme seperti *Candida* spp. dan *Aspergillus* spp., yang dapat menyebabkan infeksi serius terutama pada pasien dengan imunokompromi. Infeksi jamur dibedakan menjadi superfisial, seperti tinea, atau sistemik, seperti aspergilosis (Brown et al., 2012).

4. Parasit

Parasit seperti *Plasmodium* spp. dan *Entamoeba histolytica* adalah penyebab utama penyakit seperti malaria dan disentri amebik. Parasit sering memiliki siklus hidup yang kompleks dan dapat menginfeksi berbagai jaringan tubuh (Garcia, 2020).

Respon imun tubuh terhadap infeksi melibatkan dua komponen utama: imun bawaan dan imun adaptif. Respon imun bawaan, yang meliputi aktivitas fagosit, komplemen, dan interferon, adalah garis pertahanan pertama melawan agen infeksi (Janeway et al., 2012). Respon imun adaptif melibatkan aktivasi limfosit T dan B, yang menghasilkan memori imunologi dan antibodi spesifik. Dalam infeksi virus, misalnya, sel T sitotoksik berperan penting dalam membunuh sel yang terinfeksi (Chaplin, 2010). Pada infeksi bakteri, antibodi dapat mengikat toksin atau opsonisasi bakteri

untuk meningkatkan fagositosis (Abbas et al., 2021). Namun, dalam beberapa kasus, respon imun yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan, seperti pada sindrom badai sitokin pada COVID-19 (Mehta et al., 2020).

Resistensi antimikroba (AMR) adalah kemampuan mikroorganisme untuk bertahan hidup meskipun terpapar agen antimikroba yang sebelumnya efektif. Mekanisme resistensi mencakup:

1. **Modifikasi Target:** Mutasi genetik yang mengubah target obat, seperti pada resistensi terhadap rifampisin.
2. **Inaktivasi Obat:** Enzim seperti beta-laktamase yang memecah struktur antibiotik beta-laktam (Livermore, 2012).
3. **Efusi Obat:** Pompa efusi yang mengeluarkan antibiotik dari sel bakteri (Blair et al., 2015).

Dampak resistensi antimikroba meliputi peningkatan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa resistensi antimikroba dapat menyebabkan 10 juta kematian per tahun pada 2050 jika tidak segera ditangani (O'Neill, 2016). Pengendalian resistensi antimikroba membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan penggunaan antibiotik secara rasional, pengembangan antibiotik baru, dan penerapan program pengendalian infeksi (Fleming-Dutra et al., 2016).

C. Prinsip Farmakoterapi pada Penyakit Infeksi

Prinsip farmoterapi diawali dengan pemahaman konsep farmakokinetika dan farmakodinamika obat antimikroba. Farmakokinetika menggambarkan bagaimana tubuh memproses obat, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Dalam konteks obat antimikroba, aspek farmakokinetik seperti konsentrasi obat di plasma dan jaringan menentukan efektivitas terapi (Craig, 1998). Sebagai contoh, obat seperti beta-laktam memerlukan konsentrasi obat di atas *minimum inhibitory concentration* (MIC) dalam jangka waktu tertentu untuk efektif (Mouton et al., 2005).

Farmakodinamika menjelaskan efek obat terhadap mikroorganisme. Parameter farmakodinamika utama mencakup waktu di atas MIC ($T > MIC$), konsentrasi puncak terhadap MIC (C_{max}/MIC), dan area di bawah kurva konsentrasi waktu terhadap MIC (AUC/MIC). Antibiotik seperti fluoroquinolon menunjukkan aktivitas yang bergantung pada AUC/MIC , sedangkan aminoglikosida bergantung pada C_{max}/MIC (Drusano, 2004).

Pemilihan obat antimikroba memerlukan pendekatan berbasis bukti yang mempertimbangkan karakteristik pasien, sifat infeksi, dan pola resistensi lokal. Pemilihan dimulai dengan terapi empiris berdasarkan lokasi infeksi dan patogen yang paling mungkin, kemudian disesuaikan berdasarkan hasil kultur dan uji

sensitivitas (Tamma¹ et al., 2017). Faktor lain yang harus dipertimbangkan meliputi farmakokinetika dan farmakodinamika obat, interaksi obat, serta kondisi khusus pasien seperti fungsi ginjal dan hati. Misalnya, pada pasien dengan insufisiensi ginjal, dosis vancomycin harus disesuaikan untuk mencegah toksisitas (Rybak et al., 2020).

Selama penggunaan antimikroba perlu dilakukan pemantauan (TDM; *Therapeutic Drug Monitoring*). Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan konsentrasi obat dalam rentang terapeutik yang optimal. Obat seperti aminoglikosida dan vancomycin memerlukan TDM karena memiliki indeks terapeutik sempit dan potensi toksisitas yang signifikan (Neely et al., 2018). Pemantauan terhadap efek samping juga perlu dilakukan. Efek samping terapi antimikroba meliputi reaksi alergi, toksisitas organ, dan gangguan mikrobiota normal. Misalnya, clindamycin dapat menyebabkan kolitis pseudomembran akibat pertumbuhan berlebih *Clostridioides difficile* (Leffler & Lamont, 2015). Oleh karena itu, pemantauan klinis dan laboratorium diperlukan selama terapi.

Penggunaan kombinasi antimikroba juga disarankan. Penggunaan kombinasi obat antimikroba bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi, mencegah resistensi, dan memperluas spektrum aktivitas. Sinergisme terjadi ketika kombinasi obat menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan efek masing-masing obat secara terpisah. Contohnya adalah kombinasi trimetoprim dan sulfametoksazol yang menghambat jalur metabolik folat pada bakteri (Bush et al., 2011). Namun, kombinasi obat juga dapat menyebabkan antagonisme, seperti penggunaan tetrasiklin dengan penicillin. Oleh karena itu, pemilihan kombinasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan pengujian laboratorium (Pillai et al., 2005).

D. Peran Farmasi Klinis pada Penyakit Infeksi Spesifik

Farmasi klinis memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pengobatan serta mencegah resistensi antimikroba. Berikut adalah beberapa peran utama farmasi klinis dalam penyakit infeksi spesifik:

1. Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA, Tuberkulosis, Pneumonia)

Farmasi klinis memiliki peran penting dalam manajemen infeksi saluran pernapasan, seperti ISPA, tuberkulosis, dan pneumonia. Pada kasus ISPA, farmasi klinis membantu menentukan terapi empiris yang sesuai, terutama dalam membedakan infeksi viral dan bakteri, sehingga mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu (Wong et al., 2020). Dalam pengelolaan tuberkulosis, farmasi klinis memastikan kepatuhan pasien terhadap terapi kombinasi jangka panjang untuk mencegah resistensi obat. Pemantauan terhadap efek samping seperti hepatotoksitas akibat isoniazid juga menjadi bagian penting dari peran ini (*World Health Organization* [WHO], 2021). Untuk pneumonia, pemilihan

antibiotik yang sesuai dengan pola resistensi lokal dan pemantauan efektivitas terapi adalah kunci keberhasilan pengobatan (Mandell et al., 2019).

2. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Infeksi saluran kemih merupakan salah satu penyebab utama penggunaan antibiotik. Farmasis klinis berperan dalam memilih agen antimikroba yang sesuai berdasarkan hasil kultur urin dan uji sensitivitas (Gupta et al., 2017). Selain itu, edukasi kepada pasien tentang pentingnya menyelesaikan terapi antibiotik sangat diperlukan untuk mencegah kekambuhan dan resistensi (Foxman, 2014). Pada kasus ISK yang kompleks, seperti pielonefritis atau infeksi berulang, farmasis klinis dapat bekerja sama dengan tim medis untuk merancang terapi yang optimal, termasuk mempertimbangkan terapi profilaksis pada pasien tertentu (Nicolle, 2003).

3. Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak

Farmasis klinis membantu dalam mengidentifikasi infeksi kulit dan jaringan lunak (IKJL), seperti selulitis atau abses, dan memastikan terapi yang efektif. Pemilihan antibiotik seperti cefazolin atau clindamycin untuk infeksi ringan hingga sedang sering menjadi bagian dari rekomendasi farmasis (Stevens et al., 2014). Pada kasus infeksi berat, seperti nekrosis fasia, farmasis klinis dapat mengarahkan terapi antibiotik spektrum luas hingga hasil kultur tersedia. Pemantauan terhadap toksisitas dan interaksi obat, terutama pada pasien dengan komorbiditas, menjadi aspek penting dalam perawatan ini (Liu et al., 2011).

4. Penyakit Tropis (Malaria, Demam Berdarah, Leptospirosis)

Penyakit tropis seperti malaria memerlukan pendekatan farmasi klinis untuk memastikan pemberian terapi antimalaria yang tepat sesuai jenis *Plasmodium*. *Artemisinin-based combination therapies* (ACT) direkomendasikan oleh WHO untuk malaria falciparum, dan farmasis klinis memastikan kepatuhan terapi ini (WHO, 2021). Pada kasus demam berdarah, peran farmasis lebih berfokus pada pemantauan cairan dan terapi simptomatik, termasuk edukasi tentang penggunaan analgesik yang aman seperti parasetamol dan menghindari NSAID yang dapat memperburuk perdarahan (Gubler, 2011). Dalam leptospirosis, farmasis klinis membantu memilih antibiotik seperti doxycycline atau penicillin dan memantau respons pasien (Bharti et al., 2003).

5. Infeksi Nosokomial dan Sepsis

Infeksi nosokomial, termasuk pneumonia ventilator-asosiasi dan infeksi aliran darah terkait kateter, sering melibatkan patogen yang resisten terhadap obat. Farmasis klinis memainkan peran kunci dalam menerapkan kebijakan antimikroba berbasis bukti untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan hasil pasien (Magill et al., 2014). Pada kasus sepsis, farmasis klinis memastikan

pemberian antibiotik empiris yang tepat dalam waktu sesingkat mungkin sesuai panduan sepsis internasional. Selain itu, mereka juga memantau terapi tambahan, seperti vasopressor dan cairan intravena, untuk mendukung stabilisasi hemodinamik pasien (Singer et al., 2016).

E. Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba

Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan apoteker farmasi klinis dalam pengendalian resistensi antimikroba:

1. Klasifikasi dan Spektrum Antibiotik

Klasifikasi antibiotik didasarkan pada struktur kimia, mekanisme kerja, dan spektrum aktivitasnya. Antibiotik spektrum luas, seperti beta-laktam dan fluoroquinolon, sering digunakan untuk infeksi yang tidak teridentifikasi, sementara antibiotik spektrum sempit lebih disarankan untuk patogen spesifik (Ventola, 2015). Pemahaman tentang spektrum antibiotik sangat penting untuk menghindari penggunaan yang tidak tepat yang dapat menyebabkan resistensi (Bassetti et al., 2017).

2. Mekanisme Kerja dan Resistensi

Antibiotik bekerja melalui berbagai mekanisme, termasuk inhibisi sintesis dinding sel (penisilin), sintesis protein (aminoglikosida), atau replikasi DNA (fluoroquinolon). Namun, resistensi berkembang melalui mekanisme seperti enzim pengurai antibiotik (misalnya, beta-laktamase), perubahan target molekular, atau penurunan permeabilitas membran (Munita & Arias, 2016). Resistensi ini dapat ditransfer secara horizontal melalui plasmid, mempercepat penyebarannya di komunitas dan fasilitas kesehatan (*World Health Organization* [WHO], 2020).

3. Peran Antibiotik Profilaksis

Antibiotik profilaksis digunakan untuk mencegah infeksi pada populasi berisiko tinggi, seperti pasien pra-operasi atau dengan neutropenia. Pemilihan dan waktu pemberian antibiotik profilaksis harus sesuai panduan klinis untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko resistensi (Bratzler et al., 2013). Sebagai contoh, cefazolin sering digunakan untuk profilaksis bedah karena spektrum aktivitasnya yang sesuai dan profil keamanannya yang baik (Nelson & Munson, 2015).

4. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Rasional

Penggunaan antibiotik rasional melibatkan diagnosis yang akurat, pemilihan antibiotik yang tepat, dosis yang sesuai, dan durasi terapi yang optimal. Farmasi klinis berperan dalam mengevaluasi pola penggunaan antibiotik di rumah sakit untuk memastikan kesesuaian dengan panduan terapi (Laxminarayan

et al., 2020). Intervensi berbasis data lokal dapat membantu mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu dan meningkatkan efektivitas terapi (Davey et al., 2017).

5. Antibiotic Stewardship: Peran dan Implementasi

Antibiotic stewardship adalah pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik guna meningkatkan hasil klinis, mengurangi resistensi, dan mengendalikan biaya perawatan. Program ini mencakup edukasi, audit penggunaan antibiotik, dan pengawasan kepatuhan terhadap panduan terapi (Barlam et al., 2016). Kolaborasi antara dokter, farmasis, dan tenaga kesehatan lain sangat penting dalam implementasi program ini (Fishman, 2012).

6. Edukasi Masyarakat dan Pasien

Edukasi masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang bijak dapat mengurangi permintaan yang tidak rasional dan mempromosikan kebiasaan sehat. Pesan-pesan edukasi mencakup pentingnya menyelesaikan terapi antibiotik dan menghindari penggunaan tanpa resep (Huttner et al., 2010). Kampanye kesehatan masyarakat yang melibatkan media dan komunitas lokal telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran (WHO, 2021).

7. Pemantauan dan Audit Penggunaan Antibiotik

Pemantauan dan audit penggunaan antibiotik adalah bagian integral dari program pengendalian resistensi. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak sesuai dan mengarahkan intervensi (Pollack & Srinivasan, 2014). Farmasis klinis memainkan peran penting dalam menganalisis data ini dan memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan praktik klinis (Van Boeckel et al., 2014).

F. Panduan Praktis Farmasi Klinis Dalam Penyakit Infeksi

Berikut merupakan kegiatan pelayanan farmasi klinis yang dapat dijadikan acuan dalam praktik farmasi klinis penyakit infeksi

1. Pengkajian Pasien dan Pengambilan Keputusan Klinis

Pengkajian pasien adalah langkah awal yang penting dalam pengelolaan penyakit infeksi. Farmasis klinis perlu mengumpulkan data klinis, seperti riwayat penyakit, hasil laboratorium, dan kondisi pasien secara keseluruhan, untuk menentukan terapi yang paling efektif. Dalam pengambilan keputusan klinis, farmasis harus mempertimbangkan faktor seperti kondisi imunologis pasien, lokasi infeksi, dan potensi interaksi obat (Kuper & King, 2018). Sebagai contoh, pada pasien dengan infeksi saluran kemih, penggunaan antibiotik empiris seperti

trimetoprim-sulfametoksazol dapat dipertimbangkan berdasarkan pola resistensi lokal (Tamma² et al., 2017).

2. Pelayanan Informasi Obat dalam Terapi Infeksi

Pelayanan informasi obat (PIO) berperan penting dalam mendukung keputusan terapi infeksi. Farmasis klinis memberikan informasi berbasis bukti mengenai spektrum antibiotik, efek samping, dan dosis yang optimal. Misalnya, pada pasien dengan pneumonia komunitas, farmasis dapat merekomendasikan penggunaan beta-laktam atau makrolida berdasarkan panduan terkini (Mandell et al., 2007). Penyediaan informasi yang akurat dan relevan ini juga membantu mencegah penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan menurunkan risiko resistensi antimikroba (Boucher et al., 2013).

3. Edukasi dan Konseling Pasien

Edukasi pasien merupakan tanggung jawab utama farmasis klinis dalam pengelolaan terapi infeksi. Pasien perlu memahami pentingnya menyelesaikan seluruh durasi terapi antibiotik untuk mencegah resistensi. Konseling pasien juga mencakup penjelasan tentang efek samping potensial, seperti diare yang terkait dengan penggunaan klindamisin atau fluoroquinolon (Pechère, 2001). Studi menunjukkan bahwa edukasi pasien secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan terapi dan hasil klinis yang lebih baik (Huttner et al., 2010).

4. Kolaborasi dengan Tim Kesehatan

Kolaborasi interdisipliner antara farmasis klinis, dokter, dan perawat sangat penting dalam manajemen penyakit infeksi. Farmasis klinis dapat memberikan masukan mengenai pemilihan antibiotik yang tepat, durasi terapi, dan potensi interaksi obat (Barlam et al., 2016). Misalnya, dalam pengelolaan sepsis, farmasis berperan dalam memastikan pemberian antibiotik tepat waktu dan mengoptimalkan terapi kombinasi untuk meningkatkan kelangsungan hidup pasien (Rhodes et al., 2017). Komunikasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memastikan hasil yang optimal bagi pasien.

G. Studi Kasus dan Penerapan Praktis

Berikut merupakan beberapa studi kasus infeksi dan bagaimana penerapan farmasi klinis dalam mengatasinya:

1. Analisis Kasus Infeksi Bakteri

Dalam penanganan infeksi bakteri, analisis kasus menjadi langkah awal untuk menentukan terapi yang tepat. Sebagai contoh, pada pasien dengan infeksi saluran kemih (ISK), evaluasi kultur urin dapat membantu mengidentifikasi agen penyebab dan pola resistensi lokal. Studi menunjukkan bahwa terapi empiris yang tidak sesuai sering kali meningkatkan risiko komplikasi (Gupta et al., 2017).

Penggunaan antibiotik seperti nitrofurantoin pada ISK tanpa komplikasi didukung oleh efektivitas yang tinggi dan resistensi minimal (Flores-Mireles et al., 2015).

2. Manajemen Pasien dengan Infeksi Jamur

Pasien dengan infeksi jamur memerlukan pendekatan terapeutik berbasis bukti, terutama pada individu dengan imunokompromais. Contohnya, kandidiasis invasif sering diobati dengan echinocandin sebagai lini pertama terapi pada pasien kritis (Pappas et al., 2016). Diagnosis dini melalui biomarker seperti beta-D-glukan juga penting untuk memandu pengobatan (Clancy & Nguyen, 2018). Kolaborasi antara farmasis dan dokter sangat penting dalam menyesuaikan dosis berdasarkan fungsi ginjal atau hepatic pasien.

3. Tatalaksana Infeksi Virus pada Pasien Imunokompromais

Infeksi virus seperti sitomegalovirus (CMV) pada pasien transplantasi membutuhkan terapi antiviral proaktif. Ganciclovir sering digunakan sebagai terapi pencegahan atau pengobatan, tergantung pada status risiko pasien (Kotton et al., 2018). Selain itu, pemantauan viral load secara berkala penting untuk menilai respons terapi dan mencegah resistensi (Ljungman et al., 2017). Edukasi pasien juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap terapi yang kompleks ini.

4. Evaluasi Terapi Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial seperti pneumonia terkait ventilator (VAP) sering kali membutuhkan evaluasi terapi berbasis data mikrobiologi dan klinis. Pemilihan antibiotik seperti piperasilin-tazobaktam atau karbapenem harus mempertimbangkan prevalensi patogen multiresisten (Kalil et al., 2016). Studi menunjukkan bahwa pemberian antibiotik empiris yang tepat dalam 24 jam pertama dapat mengurangi mortalitas secara signifikan (Kollef et al., 2014). Pemantauan terapi oleh farmasis klinis memastikan efektivitas dan keamanan terapi.

H. Inovasi Obat Antimikoba

Perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan signifikan dalam deteksi dan terapi penyakit infeksi. Teknik diagnostik berbasis molekuler, seperti *polymerase chain reaction* (PCR) dan *next-generation sequencing* (NGS), memungkinkan identifikasi patogen dengan lebih cepat dan akurat (Singh, R. et al., 2020). Teknologi ini membantu deteksi infeksi yang sulit diidentifikasi menggunakan metode konvensional, seperti tuberkulosis laten dan infeksi virus yang kompleks. Di sisi terapi, sistem pemberian obat berbasis nanoteknologi menawarkan peningkatan efikasi terapi antimikroba dengan mengurangi efek samping (Carbone et al., 2017).

Inovasi dalam pengembangan obat antimikroba menjadi kunci untuk mengatasi resistensi antimikroba. Penelitian terkini berfokus pada pengembangan agen antimikroba berbasis peptida dan terapi imunomodulasi untuk meningkatkan respons imun terhadap infeksi (Hancock et al., 2016). Selain itu, pendekatan seperti penggunaan bakteriofag sebagai alternatif terapi pada infeksi bakteri multiresisten menunjukkan hasil yang menjanjikan (Czaplewski et al., 2016). Dukungan dari kebijakan nasional, seperti Program Nasional Resistensi Antimikroba, juga penting untuk memfasilitasi penelitian obat baru.

Apoteker klinis memiliki peran yang semakin signifikan dalam penelitian dan pengembangan terapi infeksi. Dalam uji klinis, apoteker terlibat dalam desain studi, pemantauan kepatuhan, dan evaluasi keamanan obat (Tong et al., 2021). Di Indonesia, peran ini semakin penting dalam mendukung implementasi kebijakan nasional terkait resistensi antimikroba. Dengan keterlibatan dalam penelitian klinis, apoteker dapat membantu memastikan bahwa terapi yang dikembangkan tidak hanya efektif tetapi juga aman dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

I. Simpulan

Buku ini telah menjabarkan secara komprehensif berbagai aspek farmasi klinis dalam pengobatan penyakit infeksi yang berfungsi sebagai landasan untuk memahami peran farmasis dalam pengelolaan penyakit infeksi. Prinsip farmakoterapi pada penyakit infeksi, meliputi farmakokinetika, farmakodinamika, serta strategi pemilihan dan monitoring terapi. Strategi pengendalian resistensi antimikroba, termasuk *antibiotic stewardship*, dibahas sebagai upaya mengatasi tantangan resistensi global. serta menghadirkan studi kasus yang mendalam untuk memperkuat aplikasi praktis.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasi untuk Praktisi dan Peneliti Farmasi Klinis terkait penyakit infeksi. Rekomendasi kepada praktisi farmasi klinis meliputi:

1. **Peningkatan Kompetensi Klinis:** Farmasis perlu terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi terkait pengelolaan penyakit infeksi.
2. **Kolaborasi Interdisipliner:** Penting untuk aktif berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam tim pengelola pasien.
3. **Monitoring Terapi:** Praktisi harus mengedepankan monitoring terapi, seperti *Therapeutic Drug Monitoring* (TDM), untuk memastikan keamanan dan efikasi obat antimikroba.
4. **Edukasi Pasien:** Memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat, kepatuhan, dan pencegahan resistensi antimikroba.

Rekomendasi kepada praktisi farmasi klinis meliputi:

1. **Inovasi Diagnostik dan Terapi:** Peneliti perlu fokus pada pengembangan metode diagnostik yang cepat dan terapi inovatif untuk mengatasi resistensi antimikroba.
2. **Kajian Resistensi Lokal:** Melakukan penelitian berbasis data lokal untuk memahami pola resistensi dan efektivitas terapi di wilayah tertentu.
3. **Uji Klinis Multidisipliner:** Meningkatkan keterlibatan farmasis dalam desain dan implementasi uji klinis untuk menghasilkan bukti yang relevan bagi praktik farmasi klinis.
4. **Publikasi Ilmiah:** Mendorong publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional untuk memperluas kontribusi ilmu pengetahuan global.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan farmasis klinis dapat berperan lebih besar dalam mengatasi tantangan global penyakit infeksi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mendukung upaya pencegahan resistensi antimikroba.

J. Referensi

- (12), 894-896. <https://doi.org/10.1038/nrmicro2693>
- (2016). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.
- 21st century. Tropical Medicine and Health, 39(4), 3-11. <https://doi.org/10.2149/tmh.2011-s05>
- 40(1), S51-S58. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2006.05.237>
- Abbas, A. K., et al. (2021). Cellular and Molecular Immunology. Elsevier.
- acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2017 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Infectious Diseases, 64(6), 1-27.
- agents. Drugs, 76(14), 1461-1482.
- Allegranzi, B., et al. (2011). Burden of endemic health-care-associated infection in America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and children. Clinical Infectious Diseases, 52(3), 1-38. <https://doi.org/10.1093/cid/ciq146>
- American College of Clinical Pharmacy (ACCP). (2022). Clinical Pharmacy Defined. American Journal of Pharmaceutical Education, 82(7), 7120.
- among US ambulatory care visits, 2010-2011. JAMA, 315(17), 1864-1873. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.4151>
- and consensus recommendations from the ESCMID Study Group for Antibiotic Policies. Clinical Microbiology and Infection, 18(12), 1175-1184.

antibacterial dosing of mice and men. *Clinical Infectious Diseases*, 26(1), 1-12. <https://doi.org/10.1086/516284>

associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. *Clinical Infectious Diseases*, 63(5), e61-e111. <https://doi.org/10.1093/cid/ciw353>

bacteriology, risk factors, and disease burden. *Infectious Disease Clinics of North America*, 28(1), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.idc.2013.09.003>

Barlam, T. F., et al. (2016). Implementing an antibiotic stewardship program: Guidelines

Bassetti, M., et al. (2017). Antimicrobial resistance in the next 30 years, will it be the end

Baur, D., et al. (2017). Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and

Bharti, A. R., et al. (2003). Leptospirosis: A zoonotic disease of global importance. *The*

Blair, J. M. A., et al. (2015). Molecular mechanisms of antibiotic resistance. *Nature*

Bond, C. A., & Raehl, C. L. (2007). Clinical pharmacy services, pharmacy staffing, and

Boucher, H. W., et al. (2013). Bad bugs, no drugs: No ESCAPE! An update from the

Bratzler, D. W., et al. (2013). Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in

Brown, G. D., et al. (2012). Hidden killers: human fungal infections. *Science Translational*

Bush, K., et al. (2011). Tackling antibiotic resistance. *Nature Reviews Microbiology*, 9

by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. *Clinical Infectious Diseases*, 62(10), e51-e77. <https://doi.org/10.1093/cid/ciw118>

candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases*, 62(4), e1-e50. <https://doi.org/10.1093/cid/civ933>

Carbone, C., et al. (2017). Lipid-based nanocarriers for the delivery of antibiotics: State

Casadevall, A., & Pirofski, L. A. (2000). Host-pathogen interactions: Basic concepts of

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Infection Control. Retrieved

challenges and potential solutions. *The Lancet Infectious Diseases*, 14(6), 498-509. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(14\)70036-2](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(14)70036-2)

Chaplin, D. D. (2010). Overview of the immune response. *The Journal of Allergy and*

Clancy, C. J., & Nguyen, M. H. (2018). Diagnosing invasive candidiasis. *Journal of Clinical Immunology*, 125(2), S3–S23. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.12.980>

colonization with antibiotic-resistant bacteria and *Clostridium difficile* infection: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Infectious Diseases*, 17(9), 990-1001. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(17\)30325-0](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(17)30325-0)

Craig, W. A. (1998). Pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters: rationale for

Czaplewski, L., et al. (2016). Alternatives to antibiotics—a pipeline portfolio review. *The*

Davey, P., et al. (2017). Interventions to improve antibiotic prescribing practices for developing countries: systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 377(9761), 228-241.

Disease. Garland Science.

Diseases, 33(3), S170-S173. <https://doi.org/10.1086/321844>

drug'. *Nature Reviews Microbiology*, 2(4), 289-300. <https://doi.org/10.1038/nrmicro862>

drugs in the therapy of severe infections. *Clinical Infectious Diseases*, 41(2), 255-260.

Drusano, G. L. (2004). Antimicrobial pharmacodynamics: critical interactions of 'bug and

Fields, B. N., et al. (2021). *Fields Virology*. Lippincott Williams & Wilkins.

Fishman, N. (2012). Antimicrobial stewardship. *American Journal of Infection Control*,

Fleming-Dutra, K. E., et al. (2016). Prevalence of inappropriate antibiotic prescriptions

Flores-Mireles, A. L., et al. (2015). Urinary tract infections: Epidemiology, mechanisms

Foxman, B. (2014). Urinary tract infection syndromes: Occurrence, recurrence, from <https://www.cdc.gov>

Garcia, L. S. (2020). *Diagnostic Medical Parasitology*. ASM Press.

Gubler, D. J. (2011). Dengue, urbanization and globalization: The unholy trinity of the

Gupta, K., et al. (2017). International clinical practice guidelines for the treatment of

Hancock, R. E. W., et al. (2016). Host defence peptides and their potential as therapeutic

hospital inpatients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2(2), CD003543. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd003543.pub4>

hospital mortality rates. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*, 27(4), 481-493. <https://doi.org/10.1592/phco.27.4.481>

hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia. *Chest*, 145(5), 1233-1243.

<https://www.who.int>

<https://www.who.int>

Huttner, B., et al. (2010). Characteristics and outcomes of public campaigns aimed at immunosuppression. *The Lancet*, 395(10229), 1033–1034.
[https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30628-0](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30628-0)

improving the use of antibiotics in outpatients in high-income countries. *The Lancet Infectious Diseases*, 10(1), 17-31. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(09\)70305-6](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(09)70305-6)

Infection, 90(3), 221-229.

infections. *New England Journal of Medicine*, 370(13), 1198-1208.
<https://doi.org/10.1056/nejmoa1306801>

Infectious Disease Clinics of North America, 17(2), 367-394.
[https://doi.org/10.1016/s0891-5520\(03\)00008-4](https://doi.org/10.1016/s0891-5520(03)00008-4)

Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases*, 56(12), 1685-1694. <https://doi.org/10.1086/595011>

innovations and future directions. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 103(1), 34-46.

Janeway, C. A., et al. (2012). *Immunobiology: The Immune System in Health and*

Kalil, A. C., et al. (2016). Management of adults with hospital-acquired and ventilator-

Kollef, M. H., et al. (2014). The importance of appropriate initial antibiotic treatment for

Kotton, C. N., et al. (2018). The third international consensus guidelines on the

Kuper, K. M., & King, K. C. (2018). Infectious disease pharmacotherapy self-assessment.

Laboratory Medicine (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Lancet Infectious Diseases, 13(12), 1057-1098. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(13\)70318-9](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(13)70318-9)

Lancet Infectious Diseases, 16(2), 239-251. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(15\)00466-1](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(15)00466-1)

Lancet Infectious Diseases, 3(12), 757-771. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(03\)00830-2](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(03)00830-2)

Laxminarayan, R., et al. (2020). Antibiotic resistance—the need for global solutions. *The*

Leffler, D. A., & Lamont, J. T. (2015). Clostridium difficile infection. New England Journal

Liu, C., et al. (2011). Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of

Livmore, D. M. (2012). Current epidemiology and growing resistance of gram-

Ljungman, P., et al. (2017). Definitions of CMV infection and disease in transplant

Magill, S. S., et al. (2014). Multistate point-prevalence survey of health care-associated

management of cytomegalovirus in solid-organ transplantation. Transplantation, 102(6), 900-931. <https://doi.org/10.1097/tp.0000000000002191>

management of sepsis and septic shock: 2016. Intensive Care Medicine, 43(3), 304-377. <https://doi.org/10.1007/s00134-017-4683-6>

Mandell, L. A., et al. (2007). Infectious Diseases Society of America/American Thoracic

Mandell, L. A., et al. (2019). Infectious Diseases Society of America/American Thoracic

Medicine, 4(165), 165rv13. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3004404>

Mehta, P., et al. (2020). COVID-19: Consider cytokine storm syndromes and

microbial commensalism, colonization, infection, and disease. Infection and Immunity, 68(12), 6511–6518. <https://doi.org/10.1128/iai.68.12.6511-6518.2000>

Microbiology, 56(5), e01909-17. <https://doi.org/10.1128/jcm.01909-17>

microbiology. Journal of Microbiological Methods, 170, 105-112.

Mouton, J. W., et al. (2005). Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobial

Munita, J. M., & Arias, C. A. (2016). Mechanisms of antibiotic resistance. Microbiology

Murray, P. R., et al. (2020). Medical Microbiology. Elsevier Health Sciences. O'Neill, J.

Neely, M. N., et al. (2018). Therapeutic drug monitoring of antimicrobials: recent negative pathogens. Korean Journal of Internal Medicine, 27(2), 128–142. <https://doi.org/10.3904/kjim.2012.27.2.128>

Nelson, R., & Munson, R. (2015). Principles of surgical prophylaxis. Journal of Hospital

Nicolle, L. E. (2003). Asymptomatic bacteriuria: When to screen and when to treat. objectives: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases, 16(7), 847-856. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(16\)00065-7](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(16)00065-7)

of infection and treatment options. Nature Reviews Microbiology, 13(5), 269-284. <https://doi.org/10.1038/nrmicro3432>

of Medicine, 372(16), 1539-1548. <https://doi.org/10.1056/nejmra1403772>

of modern antimicrobial therapy? *International Journal of Antimicrobial Agents*, 49(2), 148-152.

of the art. *International Journal of Pharmaceutics*, 532(2), 278-291.

Pappas, P. G., et al. (2016). Clinical practice guideline for the management of patients for use in clinical trials. *Clinical Infectious Diseases*, 64(1), 87-91. <https://doi.org/10.1093/cid/ciw668>

Pechère, J. C. (2001). Patients' interviews and misuse of antibiotics. *Clinical Infectious pharmacists in trial design and implementation. Pharmacotherapy*, 41(2), 123-135.

Pharmacy and Therapeutics, 40(4), 277-283.

Pillai, S. K., et al. (2005). Antimicrobial combinations. In Lorian, V. (Ed.), *Antibiotics in*

Pollack, L. A., & Srinivasan, A. (2014). Core elements of hospital antibiotic stewardship *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(9), 3645-3650. <https://doi.org/10.1073/pnas.1503141112>

programs. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 63(1), 1-12. <https://doi.org/10.1093/cid/ciu542>

Pulcini, C., et al. (2012). Ensuring optimal antibiotic prescribing in hospitals: a review resistance. *Clinical Microbiology Reviews*, 30(2), 381-402.

resistance. Retrieved from <https://www.who.int>

resistant *Staphylococcus aureus* infections: A revised consensus guideline. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 77(11), 835-864. <https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa036>

Retrieved from <https://www.accp.com>

Reviews Microbiology, 13(1), 42-51. <https://doi.org/10.1038/nrmicro3380>

Rhodes, A., et al. (2017). Surviving sepsis campaign: International guidelines for

Roberts, J. A., et al. (2014). Individualized antibiotic dosing for critically ill patients:

Rybak, M. J., et al. (2020). Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-

Schuts, E. C., et al. (2016). Current evidence on hospital antimicrobial stewardship septic shock (Sepsis-3). *JAMA*, 315(8), 801-810. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>

Singer, M., et al. (2016). The third international consensus definitions for sepsis and

Singh, N., et al. (2020). Immunocompromised patients and fungi: an evolving threat.

Singh, R., et al. (2020). Recent advances in the applications of PCR techniques in clinical skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases*, 59(2), e10-e52. <https://doi.org/10.1093/cid/ciu444>

Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. *Clinical Infectious Diseases*, 44(S2), S27-S72. <https://doi.org/10.1086/511159>

Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. *Clinical Infectious Diseases*, 44(S2), S27-S72.

Spectrum, 4(2), 1-37. <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.vmbf-0016-2015>

States: Results from a multicenter, case series. *Pediatrics*, 140(5), e20170511. <https://doi.org/10.1097/inf.0b013e3182703790>

Stevens, D. L., et al. (2014). Practice guidelines for the diagnosis and management of surgery. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 70(3), 195-283. <https://doi.org/10.2146/ajhp120568>

Tamma¹, P. D., et al. (2017). Antibiotic stewardship strategies to minimize antibiotic

Tamma², P. D., et al. (2017). The use of intravenous colistin among children in the United

The Lancet Infectious Diseases, 20(1), e51–e60.

Tong, S. Y. C., et al. (2021). High-quality clinical trials in infectious diseases: The role of

Tortora, G. J., et al. (2019). *Microbiology: An Introduction*. Pearson.

treatment. *The Journal of the American Board of Family Medicine*, 19(4), 392-400.

Van Boeckel, T. P., et al. (2014). Global trends in antimicrobial use in food animals.

Ventola, C. L. (2015). The antibiotic resistance crisis: Part 1: Causes and threats.

Wong, D. M., et al. (2020). Acute respiratory tract infections: Current diagnosis and

World Health Organization (WHO). (2020). Antibiotic resistance. Retrieved from

World Health Organization (WHO). (2020). Antimicrobial resistance. Retrieved from

World Health Organization (WHO). (2021). Global action plan on antimicrobial

World Health Organization (WHO). (2021). Global tuberculosis report 2021. WHO Press.

K. Glosarium

AUC	=	<i>Area Under Curve</i>
COVID-19	=	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
HIV	=	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
ISK	=	Infeksi Saluran Kemih
MIC	=	<i>Minimum Inhibitory Concentration</i>
NSAID	=	<i>Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug</i>
TDM	=	<i>Therapeutic Drug Monitoring</i>
SARS-CoV-2	=	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>

PROFIL PENULIS



apt. Muh. Agus salim, M.Farm Lahir di Desa Tawainalu Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, 17 Agustus 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesia Apoteker pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan lulus tahun pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Farmasi pada bidang Farmasi Klinis pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 **(sebagai Apoteker Penanggung Jawab di Apotek Kutabawa Karangreja Purbalingga)**. Saat ini penulis bekerja di Universitas Al Irsyad Cilacap mengampu mata kuliah Farmasi Klinis, Asuhan Kefarmasian, Farmakoterapi 5, Farmakokinetik, Ilmu Resep dan Anatomi dan Fisiologis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, serta aktif dalam organisasi keprofesian **(penulis juga memiliki paten produk serum kecantikan yaitu "SASA GLOW")**. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: apotekermuhammadagussalim@gmail.com
Motto: "Jika Orang lain bisa, maka aku juga bisa"

PROFIL PENULIS



apt Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH Lahir di Pangkalpinang, 08 Juli 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas MIPA Program Studi Farmasi, Universitas Islam Indonesia tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan double degree Profesi Apoteker-S2. Profesi Apoteker pada Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan S2 pada Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Manajemen dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2010. Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan S3 pada Fakultas Farmasi Program Studi S3 Ilmu

Farmasi Universitas Indonesia.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sejak lulus dari pendidikan S2. Selesai Pendidikan S2 tahun 2010, penulis langsung kembali di kampung halaman di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan mengabdikan diri sebagai dosen dan apoteker. Sejak awal kelulusan sampai sekarang, penulis mengabdikan diri menjadi dosen tetap di Prodi DIII Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mengampu mata kuliah Farmakologi, Farmasi Rumah Sakit, Swamedikasi, Manajemen Farmasi, Perundang-undangan Kesehatan dan Etika Profesi. Penulis juga pernah mengajar di Akademi Keperawatan Kota Pangkalpinang sekarang sudah bergabung dengan FK Universitas Bangka Belitung, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Abdi Nusa Pangkalpinang, Prodi S1 Keperawatan Stikes Citra Delima pada mata kuliah Farmakologi. Sebagai seorang dosen, penulis melakukan tugas tri dharma perguruan tinggi Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan keahliannya yakni dalam bidang Farmakologi dan Farmasi Komunitas Klinis. Selain itu, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar baik level nasional maupun internasional.

Sebagai apoteker, penulis sekarang fokus dalam bidang Farmasi Komunitas Klinis dengan menjadi seorang apoteker penanggung jawab dari Apotek Azzelya Kota Pangkalpinang. Selain itu, juga pernah menjadi apoteker di Apotek Sehati, Apotek Djama Bakti, Apotek Al Husni Sungailiat, dan Apotek Gangga. Sebagai apoteker yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat, penulis juga pernah menjadi apoteker penanggungjawab di PBF Marga Nusantara Jaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rachmawatifelanidj@gmail.com
Motto: "Tidak mengenal kata tua dalam menuntut ilmu"

PROFIL PENULIS



apt. Gandes Winarni, M.Farm. Lahir di Jakarta, 29 September 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan profesi Apoteker pada Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Pancasila dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 sampai dengan 2012 bekerja di Rumah Sakit Graha Medika Jakarta Barat sebagai asisten apoteker. Selanjutnya bekerja sebagai Apoteker Ward di Mayapada Hospital Jakarta selatan selama satu tahun, dan Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang mengampu mata kuliah Farmasetika, Farmakoterapi, Interaksi Obat, Biokimia dan Teknologi Sediaan Semi Solid dan Liquid. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar. Penulis juga sebagai pengurus cabang pada Himpunan Ikatan Apoteker Indonesia bidang Pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: gandes.sheva@gmail.com
Motto: "Long Life Learner"



apt. Chairunnisa, S.Farm., M.Farm.Klin Lahir di Aceh, 25 Mei 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Syiah Kuala tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker pada tahun 2016 pada Universitas Sumatera Utara dan Pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai praktisi apoteker di Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh. Sejak tahun 2024 penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Aceh mengampu mata kuliah Dasar-dasar Farmasi Klinis, Farmasi Rumah Sakit, serta Farmakologi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: chairunnisa@poltekkesaceh.ac.id

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Farmasi Klinis dan Praktik Apoteker merupakan kumpulan kajian ilmiah dan praktis yang menyajikan berbagai aspek penting dalam praktik kefarmasian, khususnya dalam konteks pelayanan pasien. Buku ini mengawali pembahasan dengan konsep dasar konseling dan edukasi pasien, peran apoteker dalam memberikan informasi obat, serta pentingnya membangun komunikasi efektif dalam proses konseling. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak memahami bagaimana keterampilan komunikasi, empati, dan teknik mendengarkan aktif menjadi fondasi utama dalam membina hubungan terapeutik dengan pasien.

Bab-bab selanjutnya mengupas lebih dalam berbagai model edukasi pasien yang berfokus pada kebutuhan individu, termasuk konseling perilaku kognitif, motivasional, dan farmakoterapi. Buku ini juga membahas peran apoteker dalam menangani penyakit kronis seperti diabetes mellitus, kolesterol tinggi, dan obesitas—dilengkapi dengan informasi mengenai mekanisme kerja obat, pengaruh efek samping, serta pentingnya edukasi berkelanjutan. Selain itu, isu krusial seperti interaksi obat dan cara pencegahannya juga dikupas secara rinci, termasuk strategi identifikasi yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Di bagian akhir, pembaca akan menemukan pembahasan mendalam tentang pengelolaan efek samping obat serta kontribusi farmasi klinis dalam pengobatan penyakit infeksi. Dengan menyertakan panduan praktis, studi kasus, dan inovasi dalam terapi antimikroba, buku ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Bunga Rampai Farmasi Klinis dan Praktik Apoteker sangat cocok dijadikan referensi bagi mahasiswa farmasi, apoteker praktisi, maupun tenaga kesehatan lain yang ingin memperdalam pemahaman dan meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan farmasi yang berorientasi pada keselamatan dan kualitas hidup pasien.

Buku Bunga Rampai Farmasi Klinis dan Praktik Apoteker merupakan kumpulan kajian ilmiah dan praktis yang menyajikan berbagai aspek penting dalam praktik kefarmasian, khususnya dalam konteks pelayanan pasien. Buku ini mengawali pembahasan dengan konsep dasar konseling dan edukasi pasien, peran apoteker dalam memberikan informasi obat, serta pentingnya membangun komunikasi efektif dalam proses konseling. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak memahami bagaimana keterampilan komunikasi, empati, dan teknik mendengarkan aktif menjadi fondasi utama dalam membina hubungan terapeutik dengan pasien.

Bab-bab selanjutnya mengupas lebih dalam berbagai model edukasi pasien yang berfokus pada kebutuhan individu, termasuk konseling perilaku kognitif, motivasional, dan farmakoterapi. Buku ini juga membahas peran apoteker dalam menangani penyakit kronis seperti diabetes mellitus, kolesterol tinggi, dan obesitas—dilengkapi dengan informasi mengenai mekanisme kerja obat, pengaruh efek samping, serta pentingnya edukasi berkelanjutan. Selain itu, isu krusial seperti interaksi obat dan cara pencegahannya juga dikupas secara rinci, termasuk strategi identifikasi yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Di bagian akhir, pembaca akan menemukan pembahasan mendalam tentang pengelolaan efek samping obat serta kontribusi farmasi klinis dalam pengobatan penyakit infeksi. Dengan menyertakan panduan praktis, studi kasus, dan inovasi dalam terapi antimikroba, buku ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Bunga Rampai Farmasi Klinis dan Praktik Apoteker sangat cocok dijadikan referensi bagi mahasiswa farmasi, apoteker praktisi, maupun tenaga kesehatan lain yang ingin memperdalam pemahaman dan meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan farmasi yang berorientasi pada keselamatan dan kualitas hidup pasien.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-23-7



9

786347

219237